14. נושאי מחקר

מה שהמודל פותח בפני חוקרים אחרים

זהר דוראן · 8 · ORCID 0009-0005-3194-9387 בנובמבר 2026

תקציר

• **המנגנון הנידון בסדרה:** מודל LEF (Lunar Elevation and Fission) מציע שהירח נבנה מחומרו של כדור הארץ בעודו מחובר אליו. כדור ארץ חם ומהיר-סיבוב הרים שלוחה דמוית אגס מחומרו שלו; התכה עמוקה ועשירה בחומרים נדיפים הוזנה דרכה מעלה אל גוף בקצה; הקליפה החיצונית של כדור הארץ מעל האזור עלתה יחד עם אותו גוף כפני השטח של כיפה והפכה לקרום הירח; והגוף שוחרר כאשר מרכז המסה שלו הגיע לקו הקורוטציה (המרחק שבו גוף המסתובב סינכרונית עם כדור הארץ נע במהירות מסלולית חופשית). מאמרים 1–13 בסדרה מציגים תהליך זה, את מסלולו, את הימות, את המכתשים, את הקטבים, את אגן South Pole–Aitken, את הפסים של קרקעית האוקיינוס השקט, את ירחי מאדים ואת הדרישות שהירח מחויב לעמוד בהן.

• **תפקיד מאמר 14:** מאמר נלווה זה אינו מבצע חישובים חדשים, אלא מרכז מכל 12 המאמרים הקודמים את כלל הנושאים שנותרו פתוחים: דרישות שטרם נבחנו, מחקרים שהוגדרו אך טרם בוצעו, חישובים שסומנו "לחישוב", ושורות שטבלת הסיכום של מאמר 1 מסמנת כחלקיות או כממתינות. לאלו מתווספות 15 שאלות מרשימות העבודה של הסדרה (9 מהן הצעות של המחבר שהמאמרים טרם עסקו בהן). פריטים חוזרים אוחדו לנושא יחיד תוך שמירה על כלל המקורות.

• **מבנה הרשימה:** המאמר מאגד 132 נושאי מחקר המקובצים לפי תמה ב-11 חלקים (A–K). חלק L מסכם שלוש רשימות בחירה: שתי התצפיות המרכזיות של המודל, הנושאים הניתנים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים, והנושאים הדורשים סימולציה גדולה, משימת חלל או דגימות מעבדה.

מה מאמר זה מציע (ומגבלותיו)

• **כיול מבוזר של המודל:** המודל מנוסח במלואו; כיולו מחייב כלים חישוביים ותצפיתיים רחבים (סימולציות תלת-ממדיות, משוואות מצב ב-$50 - 150\ \mathrm{GPa}$, אינטגרציות תרמיות–מסלוליות מצומדות, עבודת מעבדה, משימות חלל ודגימות). כל דרישה ממאמר 13 מוגדרת כנושא למאמר עצמאי המלווה במבחן משלו, בתצפית המכריעה ובערך הנומרי הצפוי.

• **סוגי הנושאים והתצפיות המרכזיות:**

• **נושאי כיול:** חידוד פרמטרים שהסדרה מגדירה כטווח (ההתפשטות של גוף האם החם, זמן הכשל של המגע, והיסטוריית הדיסיפציה של כדור הארץ).

• **נושאי אישוש חלקי:** הרחבת תחזיות שכבר נתמכו חלקית (סדר האיטום של הימות, המכתשים הצעירים של הקטבים, ומחוז ה-LLVP מתחת לאוקיינוס השקט).

• **שתי התצפיות המרכזיות של המודל:**

1. הגיאומטריה של אזורי החשיפה (נושאים 122–121): האם הקרום ותיעוד המכתשים מסודרים בשלושה אזורים קונצנטריים סביב מרכז הצד הקרוב.

2. מקור המכתשים (נושאים 49 ו-123): האם החומר שיצר את המכתשים הוא חומר ארצי חוזר (כדרישת המודל) או חומר זר מחוץ למערכת כדור הארץ–הירח.

• **מה מאמר זה אינו עושה:** המאמר אינו מחשב מחדש תוצאות, אינו משנה שום ערך נומרי של הסדרה ואינו מחליש שום טענה; כלל המספרים המצוטטים מלווים בהפניה למאמר ולסעיף המקוריים. שני נושאים המוזכרים בסדרה כעבודה עתידית — מערכת הצירים של כדור הארץ–הירח והמגנטיות של הירח — מצוינים בסוף המאמר ואינם נמנים בין 132 הנושאים.

מבוא — כיצד להשתמש במאמר זה

1. הגדרת נושא מחקר וחמשת מקורותיו

נושא מחקר מוגדר כשאלה פתוחה אחת של המודל הראויה למאמר עצמאי, והוא נגזר מאחד מחמישה מקורות:

1. דרישה שנוסחה אך טרם נבחנה (הדרישות R1–R18 של מאמר 13).

2. מחקר שהוגדר במאמר עם ספים שנקבעו מראש, אך טרם הורץ.

3. חישוב שסומן במאמרים כעדיין לביצוע.

4. שורה בטבלת הסיכום של מאמר 1 (§D.1), המסמנת כל טענה כמוצגת, חלקית או ממתינה (בצבעי רמזור: ירוק, כתום ואדום).

5. שאלה מרשימות העבודה של הסדרה עם התשובה הצפויה של המודל, שאף מאמר טרם עסק בה (15 נושאים בסוף חלקים B, D, E, G, I ו-K).

2. מבנה ההצגה של כל נושא

כל נושא נפתח בפסקה קצרה המבהירה במה עוסקת השאלה ומדוע היא חיונית למודל, ולאחריה חמש שורות מתויגות קשיחות:

• **השאלה:** ניסוח הבעיה במשפט אחד.

- **מה המודל צופה:** הערך הנומרי או הכיוון שהסדרה מצפה להם, בצירוף הפניה למאמר הרלוונטי.
- **נתונים:** פירוט קובצי הנתונים הקיימים או הנדרשים.
- **שיטה:** הכלי החישובי, התצפיתי או המעבדתי הנדרש.
- **היכן בסדרה:** הפניה מדויקת למאמר ולסעיף המקורי.

3. חלוקת החלקים והנושאים (A–L)

חלק	תמה מרכזית	מספר נושאים	טווח מספור
A	כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו	11	1–11
B	הגוף על הקצה — צורה, התעגלות, שחרור	12	12–23
C	המסלול	6	24–29
D	הימות והפתחים	14	30–43
E	המכתשים ומקורם	14	44–57
F	הקטבים	10	58–67
G	South Pole–Aitken	12	68–79
H	הפסים והאוקיינוס השקט	11	80–90
I	מאדים וגופים אחרים	16	91–106
J	לידות ירחים ברחבי מערכת השמש	14	107–120
K	דרישות ומבחנים מרכזיים	12	121–132
L	כיצד לבחור — שלוש רשימות	—	—
סה"כ	—	132	1–132

4. מדרג המוכנות של הנושאים

רמת מוכנות	משמעות אופרטיבית לחוקר
נתונים ציבוריים	ניתן לבצע את המחקר באופן מיידי על בסיס נתונים שפורסמו (קטלוגים, מפות, רשתות כבידה וטופוגרפיה, ונתוני איזוטופים קיימים).
מידול חדש	הנתונים קיימים או שאינם נדרשים, אך נדרש פיתוח של חישוב אנליטי או סימולציה נומרית חדשה.
נתונים חדשים	המחקר מחייב משימת חלל ייעודית, דגימות מוחזרות, ניסויי מעבדה או תצפיות חדשות.

PART A

כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו

חלק A עוסק בגוף האם: כדור הארץ הקדום בטרם ניתוק הירח. במודל, גוף האם היה חם, עשיר בחומרים נדיפים, השלים סיבוב עצמי בכ-5.5 hours, והיה בעיצומו של תהליך בידול והפרדת הברזל אל המרכז. מאזור אחד בו (סמוך לאי Kiritimati במרכז האוקיינוס השקט), עלתה שלוחה דמוית אגס מחומרו של כדור הארץ עצמו לעבר קו הקורוטציה, והירח נבנה על קצהּ. נושאים 1–11 קובעים את תנאי ההתחלה הדינמיים והתרמודינמיים של המערכת (עשרה מהם דורשים מידול חדש ואחד דורש נתוני מעבדה חדשים).

טבלת הנושאים של חלק A

מס'	נושא	כלי עיקרי	מוכנות
1	ההתפשטות התרמית של גוף האם החם	משוואת מצב	מידול חדש
2	בעיית Maclaurin השכבתית	צורת גוף מסתובב	מידול חדש
3	היווצרות הליבה והיסטוריית Hf–W	מודל מאגרים	מידול חדש
4	משוואת המצב של ההתכה העמוקה	ניסויים, ab-initio	נתונים חדשים
5	אנרגיית ההרמה ואנרגיית גוף האם	התפתחות תרמית	מידול חדש
6	מבחן הלחץ עם האגס וההשטחה	שדה לא-כדורי	מידול חדש
7	קצב הבנייה: שטף ההזנה	זרימה בצינור וקפיאה	מידול חדש
8	צורת שיווי המשקל של האגס (R9)	צורה עם משטח חופשי	מידול חדש
9	נטיית האגס צפונה	גיאומטריית נתיב ההזנה	מידול חדש
10	ליבת כדור הארץ בזמן האגס	מודל הידרוסטטי תלת-ממדי	מידול חדש
11	מסלול הביקוע הקלאסי, מחושב מחדש	שיווי משקל של נוזלים	מידול חדש

1 ההתפשטות התרמית של גוף האם החם

גוף חם ורווי בחומרים נדיפים מומסים גדול בנפחו מגוף קר; עבור מסה נתונה, רדיוסו של כדור הארץ הצעיר קובע את חלון זמני המחזור שבו מנגנון ההעברה יכול לפעול. מאמר 2 מאמץ התפשטות של 120 km ומראה שהמודל פועל על פני טווח ערכים; חישוב מלא נועד לצמצם טווח זה.

- **השאלה:** בכמה היה כדור הארץ הקדום, החם והעשיר בחומרים נדיפים, גדול ברדיוסו מכדור ארץ קר?
- **מה המודל צופה:** מאומצת התפשטות של 120 km (טווח קביל של 98 - 520 km), הקובעת חלון זמני מחזור להעברה של 4.90 - 5.54 hours עבור $\Delta R = 120$ km (מאמר 2).
- **נתונים:** הערכות לעומק אוקיינוס המאגמה הקדום; מקדמי התפשטות תרמית של נתכים סיליקטיים.
- **שיטה:** אינטגרציה של משוואת מצב (המקשרת בין לחץ, טמפרטורה וצפיפות) מן המרכז החוצה עבור כדור ארץ חם ועשיר בנדיפים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 3; §D.3.

2 בעיית Maclaurin השכבתית

ספרואיד Maclaurin מתאר גוף נוזלי אחיד בסיבוב יציב, ואילו כדור הארץ הקדום עבר שקיעת ברזל שיצרה פנים צפוף מהמעטפת. מיקום קו הקורוטציה (מסלול ההתחלה של הירח) תלוי בהתפלגות הצפיפות הפנימית.

- **השאלה:** היכן עובר קו הקורוטציה עבור גוף אם שהברזל שלו שוקע, בחישוב עקבי-עצמית?
- **מה המודל צופה:** טווח של 15,382 - 17,569 km מ-$D = 3$ עד $D = 1$ (כאשר D הוא היחס בין צפיפות השכבה הפנימית לחיצונית; $D = 1$ הוא גוף אחיד). עבור $D = 2$ הקו עובר ב-16,400 - 16,300 km, המהווה את מסלול ההתחלה של מאמר 4 (מאמר 2).
- **נתונים:** פרמטרי גוף האם של הסדרה: רדיוס נפחי 6,517 km, זמן מחזור 5.5 hours, ומקדם מומנט התמד $k \gtrsim 0.397$ (כאשר $k = 0.4$ עבור כדור אחיד ופחות מכך לגוף עם ליבה צפופה).
- **שיטה:** יישום תורת Clairaut–Darwin–Radau לצורת גוף מסתובב בעל בידול פנימי פעיל.
- **היכן בסדרה:** מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 1; §A.6.2, §A.4.1; מאמר 1 §F.2.

3 היווצרות הליבה במהלך ההעברה, והיסטוריית מאגרי Hf–W

האיזוטופ הרדיואקטיבי קצר-המועד ^{182}Hf (ליתופיל הנשאר בסיליקט) דועך ל-^{182}W (סידרופיל העוקב אחר הברזל לליבה), ולכן עודף ^{182}W במאגר מתעד את מועד הפרדת המתכת. המודל מחייב שליבת כדור הארץ עדיין התגבשה במהלך ההעברה ושכרונולוגיה אחת תישא את חתימות הטונגסטן לאורך כל חלון הבנייה.

- **השאלה:** האם הברזל של כדור הארץ עדיין ירד במהלך ההעברה (מרכוז $D \approx 2$), והאם כרונולוגיה אחת יכולה לשאת את חתימות הטונגסטן לאורך חלון של 600 Myr?
- **מה המודל צופה:** גוף אם אחיד למעשה בהתחלה ($k \geq 0.397$); התמרכזות הליבה במהלך ההעברה מקצרת את היממה בזמן השחרור מ-6.44 ל-5.77 hours (מאמר 2), ועודף ה-Hf–W נקבע מוקדם

בחלון ונישא ללא איפוס (מאמר 13).

- **נתונים:** אנומליות $^{182}\mathrm{W}$ בדגימות ארציות וירחיות; יחסי Hf/W.
- **שיטה:** מודל מאגרים של הפרדת מתכת–סיליקט על פני חלון של 600 Myr תחת שיווי משקל חלקי בין מתכת לסיליקט.
- **היכן בסדרה:** מאמר 2, תיבת הדרישות של חלק §D.3, D; מאמר 13 §D.2; מאמר 1 §F.2 ו-§D.1 (השורה הכתומה של מאמר 2).

4 משוואת המצב של ההתכה העמוקה, העשירה בחומרים נדיפים, ב-$50-150\ \mathrm{GPa}$

מבחן הלחץ של מאמר 3 בוחן האם המקור העמוק יכול היה לדחוף את ההתכה שלו מעלה דרך האגס ואל תוך הגוף בקצה; התשובה תלויה בצפיפותה של התכה עשירה במים ובפחמן דו-חמצני בלחצי המעטפת העמוקה ($50-150\ \mathrm{GPa}$), שכן התכה קלה יותר דורשת לחץ נמוך יותר להתרוממות.

- **השאלה:** האם התכה סיליקטית מימית או קרבונטית קלה מכ-$3,864\ \mathrm{kg/m^3}$ לאורך העלייה?
- **מה המודל צופה:** מבחן הלחץ עובר מתחת ל-$3,864\ \mathrm{kg/m^3}$; ב-$3,500\ \mathrm{kg/m^3}$ נותר מרווח של $10.49\ \mathrm{GPa}$, ואילו ב-$4,000\ \mathrm{kg/m^3}$ הוא אינו עובר (מאמר 3).
- **נתונים:** נתוני דחיסת הלם ותא סדן יהלום על התכות מימיות וקרבונטיות; דינמיקה מולקולרית מעקרונות ראשונים.
- **שיטה:** ניסויים ודינמיקה מולקולרית ab-initio (סימולציות קוונטיות אטומיות) בהרכבים הרלוונטיים, הקובעות את סף הצפיפות כפונקציה של תכולת החומרים הנדיפים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 3; §D.1, A.9–A.10; שורה 1; מאמר 1 §F.2 ו-§E.1; מאמר 13 §D.3 (שורה R6).

5 אנרגיית ההרמה ושחרור האנרגיה של גוף האם

הרמת מסה ירחית ואגס כבד ממנה פי כמה אל מחוץ לכבידת כדור הארץ צורכת אנרגיה רבה, אשר במודל מסופקת משקיעת הברזל אל הליבה המשחררת אנרגיה כבידתית. הנושא בוחן האם היצע האנרגיה תואם את העלות ובאיזה קצב היא סופקה.

- **השאלה:** האם כדור הארץ המתפתח משחרר את העבודה הנדרשת להרמת הגוף והאגס, ובאיזה קצב?
- **מה המודל צופה:** הרמת הירח עולה בסדר גודל של $10^{30}\ \mathrm{J}$ והרמת האגס כ-$8\times10^{30}\ \mathrm{J}$ (פי 5.4 מזו של הירח), בעוד ירידת הברזל משחררת בסדר גודל של $10^{31}\ \mathrm{J}$ (מאמר 3).
- **נתונים:** פרמטרים של היווצרות הליבה ושל התקררות תחת אטמוספרת קיטור.

- **שיטה:** מודל התפתחות תרמית של כדור ארץ שהברזל שלו יורד, מתכווץ ומתקרר, וגזירת משך ההזנה מתוך הפלט שלו.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 4; §D.1 ;§C.9 ;A.12 שורה 3; מאמר 1 §F.2.

6 מבחן הלחץ, שחוזר עם מסת האגס וגוף האם הפחוס

גוף אם המשלים סיבוב עצמי ב-$5.5\ \mathrm{hours}$ הוא פחוס (מאופיין במקדם הכבידה J_2 המתאר את התפיחה המשוונית), ולכן שדה הכבידה שלו שונה מזה של כדור. מאמר 3 העריך את השפעת ההשטחה, ונותר להשלים את מבחן הלחץ כאשר מסת האגס עצמו כלולה בו.

- **השאלה:** האם לחץ המקור עדיין מרים ומחזיק את הגוף ואת האגס בשדה של גוף אם פחוס?
- **מה המודל צופה:** עם $J_2 \simeq 0.036$ המשיכה פנימה עולה ב-3% (5.4% על פני השטח המשווניים), ועלות ההרמה עולה בכ-$4\ \mathrm{GPa}$ (בתוך המרווח של $10.49\ \mathrm{GPa}$); יש להריץ את המבחן מחדש עם מסת האגס עצמו (מאמר 3).
- **נתונים:** הגיאומטריה והמסה של האגס (מאמר 3 §C.7).
- **שיטה:** הרצת המבחן המשולב של מאמר 3 §A.9–A.13 בשדה כבידה לא-כדורי.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3 §A.13; §C.9.

7 קצב הבנייה: שטף ההזנה לאורך החלון

זרימת התכה צמיגה דרך מעבר גדלה כחזקה הרביעית של רדיוס המעבר (b^4), ולכן נדרש מעבר רחב שיספק את המסה הירחית בפרק הזמן המותר מבלי לקפוא ולהיסתם.

- **השאלה:** האם ההזנה נטו מספקת את המסה הפנימית בזמן העומד לרשותה ($400 + 100 + 100\ \mathrm{Myr}$-כ, עם $100\ \mathrm{Myr}$ כמקרה רגישות)?
- **מה המודל צופה:** השטף רגיש לפתח כ-b^4; נדרש מעבר ברדיוס של כ-$1,000\ \mathrm{km}$ (0.46 מסות ירח; עומס צידי בסדר גודל של $10^{22}\ \mathrm{N}$) (מאמר 3).
- **נתונים:** צמיגויות ההתכה; רדיוסי המעבר.
- **שיטה:** מודל של זרימה בצינור וקפיאה על פני הטווחים המותרים של צמיגות ופתח.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3 §D.1 שורה 2; §A.13 ;A.11; מאמר 1 §E.1.

8 צורת שיווי המשקל הנושאת-עצמה של האגס ותקציב התנע הזוויתי שלו (R9)

האגס הוא חומר כדור הארץ הבולט לעבר קו הקורוטציה ומחזיק עצמו כצורת שיווי משקל דינמית (דרישה R9 במאמר 13). הערכה מפורטת תחליף את הקירוב הנוכחי המבוסס על חתכי רוחב עגולים בעלי צפיפות אחידה ותסגור את תקציב התנע הזוויתי.

- **השאלה:** האם כדור ארץ מסתובב ובעל לחץ פנימי מתיר צורת שיווי משקל עם גוף בקצה — בסיס של כ-$9,000\ \mathrm{km}$ המצטמצם בקשת אחת אל מגע של $3,000\ \mathrm{km}$, כולו בתוך קו הקורוטציה — והאם צורה זו סוגרת את תקציב התנע הזוויתי?
- **מה המודל צופה:** הבסיס הצר ביותר הנושא את עצמו גדל מ-$7,800$ ל-$8,800\ \mathrm{km}$ (ב-$3,000\ \mathrm{kg/m^3}$) בין ההתחלה לשחרור; מסת האגס היא $8.8 - 12.1$ מסות ירח לבסיסים של $9,000 - 11,000\ \mathrm{km}$; האגס מעביר לירח כשישית מן התנע הזוויתי של המערכת, הנלקח מסיבוב כדור הארץ ומקוזז על ידי התמרכזות הליבה (מאמר 3).
- **נתונים:** מצב גוף האם של הסדרה (אין צורך בתצפיות).
- **שיטה:** חישוב צורת שיווי משקל עם משטח חופשי הכוללת את הכבידה העצמית של האגס לאורך צירו ואת הזרימה הפנימית.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3 §C.9, §C.8, §C.7; מאמר 13 §C.6 (R9); מאמר 1 §E.1 (R9, ממתינה); מאמר 2 §A.4.

9 נטיית האגס צפונה: הזנה אלכסונית ממקור מצפון לקו המשווה

בסיס האגס שכן סמוך לקו המשווה ($1.9^\circ\mathrm{N}$), ואילו הירח שוחרר מקו רוחב $22.5^\circ\mathrm{N}$. מאחר שסיבוב דוחף מסה מורמת לעבר קו המשווה ולא הרחק ממנו, המודל מייחס את הנטייה צפונה לנתיב ההזנה האלכסוני ממקור עמוק השוכן מצפון לקו המשווה.

- **השאלה:** האם מקור עמוק מצפון לקו המשווה יכול להזין באלכסון במידה מספקת כדי להביא את הקצה מבסיס סמוך ל-$1.9^\circ\mathrm{N}$ אל כ-$22.5^\circ\mathrm{N}$, כנגד הדחיפה של הסיבוב לעבר קו המשווה?
- **מה המודל צופה:** הנטייה נובעת מנתיב ההזנה, לא מן הסיבוב (מאמר 3).
- **נתונים:** מיקום הבסיס (Kiritimati) ומיקום המחוז בעל המהירות הנמוכה (LLVP) מתחת לאוקיינוס השקט, הנקרא בהסתייגות כערימה המוחזרת.
- **שיטה:** גיאומטריה של המקור העמוק ושל נתיב ההזנה בגוף אם מסתובב ופחוס.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3 §B.1; §A.4; §D.1.

10 ליבת כדור הארץ בזמן האגס

אגס במסה של כתשע מסות ירח בצד אחד של כדור הארץ מסיט את מרכז המסה של כדור הארץ לעברו ומושך את הליבה הצפופה אחריו; עם נפילת האגס חזרה, הליבה שבה למקומה. הנושא בוחן האם

אפיזודה זו הותירה חתימה באסימטריה מזרח–מערב של הליבה הפנימית המוצקה.

- **השאלה:** האם ליבת כדור הארץ נמשכה $270 - 370\ \mathrm{km}$ לעבר האגס בזמן שהאגס עמד, והאם היא חזרה לאחר שהאגס נפל?
- **מה המודל צופה:** היסט של $270\ \mathrm{km}$ בהתחלה (בסיס $9,000\ \mathrm{km}$) הגדל ל-$370\ \mathrm{km}$ בזמן השחרור (בסיס $11,000\ \mathrm{km}$), וחזרה לאחר הפיצוי; מבנה המיספרי של הליבה הפנימית המיושר עם צד האגס הוא התיעוד שיש לחפש (מאמר 3).
- **נתונים:** האסימטריה מזרח–מערב של הליבה הפנימית בזמני המעבר הסייסמיים; גיל הליבה הפנימית (המבחן נחלש אם הליבה הפנימית צעירה בהרבה מן הירח).
- **שיטה:** מודל הידרוסטטי תלת-ממדי של כדור הארץ כשהאגס עומד ולאחר נפילתו, תוך מעקב אחר הגירעון שנותר במקור.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3 §E.5; עבודה נוספת, פריט 7.

11 מסלול הביקוע הקלאסי, מחושב מחדש

מודל הביקוע הקלאסי (George Darwin ואילך) נדחה משום שדרש תנע זוויתי גבוה בהרבה מזה של מערכת כדור הארץ–הירח, ואילו ההעברה המחוברת של מודל LEF דורשת כמעט בדיוק את התנע הזוויתי של ימינו (מאמר 2). חישוב מודרני יהפוך את ההשוואה למדויקת.

- **השאלה:** מה נותן חישוב מודרני של סדרת Jacobi ושל הענף דמוי האגס שלה עבור מסה וצפיפות אלה?
- **מה המודל צופה:** המסלול הקלאסי דורש פי 2.74 מן התנע הזוויתי של ימינו בנקודת ההתפצלות של Jacobi, לעומת 1.007 עבור ההעברה המחוברת (מאמר 2).
- **נתונים:** סדרות Jacobi ו-Poincaré מטובלות.
- **שיטה:** סדרה נומרית של מצבי שיווי משקל של נוזל מסתובב, עם אימות של הנקודה דמוית האגס.
- **היכן בסדרה:** מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 6; §A.6.5.

PART B

הגוף על הקצה — צורה, התעגלות, שחרור

חלק B עוסק בירח בעודו מחובר על קצה האגס: גוף מוקצף הניזון דרך בסיסו ועטוף במעטפת החיצונית של כדור הארץ, שעבר התעגלות כלפי חוץ, השטחה והתעגלות כלפי פנים תוך צמצום המגע מ-$6,000$

ל-$3,000\ \mathrm{km}$ עד לשחרור בקו הקורוטציה. נושאים 12–23 בוחנים את יציבות הגוף, ראולוגיית הקליפה, מכניקת הניתוק, ומבנה הקרום והנקבוביות של הירח.

טבלת הנושאים של חלק B

מס'	נושא	כלי עיקרי	מוכנות
12	סימולציה תלת-ממדית של הגוף המחובר	SPH / אלמנטים סופיים	מידול חדש
13	מעטפת קשיחה מעל בסיס נייד	מאזן תרמי–ראולוגי	מידול חדש
14	מ-$a/c \approx 1.20$ לגוף עגול	צורה אלסטית–צמיגה	מידול חדש
15	נדידת קו הרוחב של השחרור	אינטגרציה על השכבה הצמיגה	מידול חדש
16	הידבקות Stefan וכשל המגע	מעבדה, נומרי	נתונים חדשים
17	הלחץ הכלוא ברגע הניתוק	מאזן תנע	מידול חדש
18	הישרדות בתוך גבול Roche הנוזלי	חישוב ויסקו-אלסטי	מידול חדש
19	הקרום השכבתי של הצד הרחוק	הרכבי פסגות מרכזיות	נתונים ציבוריים
20	קרום הצד הקרוב מעל המגע	מודל תרמי, GRAIL	מידול חדש
21	KREEP כשולי הסיאל הקרועים (R12)	מפות Th, K; אנורתוזיטים	נתונים ציבוריים
22	פאזות של לחץ גבוה בדגימות מאזור המגע	מעבדה, דגימות Apollo 14	נתונים חדשים
23	נקבוביות הירח כולו לפי עומק	היפוכי נקבוביות של GRAIL	נתונים ציבוריים

12 סימולציה תלת-ממדית של הגוף המחובר

הסדרה הגדירה את תנאי ההתחלה של הגוף המחובר, ונותר להריץ סימולציה תלת-ממדית מלאה העוקבת אחר יציבותו וסדר שלבי התפתחותו עד לשחרור.

- **השאלה:** האם גוף במסת הירח, מוקצף ל-$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ על קצה של $6,000\ \mathrm{km}$ וניזון דרך בסיסו ב-$150\ \mathrm{GPa}$, יציב, והאם הוא עובר התעגלות כלפי חוץ, השטחה והתעגלות כלפי פנים ומשתחרר עם המרווח המחושב?
- **מה המודל צופה:** כיפה יציבה של כ-$3,650\ \mathrm{km}$; המגע מצטמצם מ-$6,000$ ל-$3,000\ \mathrm{km}$; סדר השלבים מתקדם היטב לפני הניתוק (מאמר 3).
- **נתונים:** אין צורך; המצב ההתחלתי מוגדר במלואו בסדרה.
- **שיטה:** סימולציית חלקיקים מוחלקים (SPH) או אלמנטים סופיים עם גבול חופשי ומודל תזמון משותף להזנה, קירור וכשל.

- **היכן בסדרה:** מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 2; §A.5; D.1; מאמר 1 §E.3, F.2.

13 מעטפת קשיחה מעל בסיס נייד: הפתרון התרמי–ראולוגי המצומד

המודל מחייב בו-זמנית קליפה חיצונית קשיחה שתשמר את מכתשי הצד הרחוק במהלך העלייה, ומשטח מפריד רך בבסיסה שיאפשר לה לרכוב מעלה על הכיפה המתארכת.

- **השאלה:** האם קיים תחום ראולוגי אחד שבו המעטפת החיצונית נשארת קשיחה דיה כדי לשמור את מכתשיה, בעוד המשטח המפריד שמתחתיה נשאר נייד דיו כדי לעלות על הכיפה?
- **מה המודל צופה:** מעטפת בעובי של כ-$18\ \mathrm{km}$ בצמיגות $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ לאורך העלייה מעל משטח מפריד חלש בין סיאל לסימה (מאמרים 3, 13); יצירת התיעוד, שימורו והעלייה חייבים לחפוף בזמן (מאמר 6).
- **נתונים:** חוקי צמיגות לקרום אנורתוזיטי וסיאלי; קירור תחת אטמוספרת אדים.
- **שיטה:** מאזן תרמי וראולוגי מצומד לאורך הבנייה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3 §D.4; §A.7; D.1 פריט 4; מאמר 13 §D.3, D.1; מאמר 6 §O.1; מאמר 1 §E.1.

14 המעבר מ-$a/c \approx 1.20$ לגוף עגול לפני השחרור

בשלב מאוחר של החיבור (יממה של $5.77\ \mathrm{hours}$ וצפיפות ממוצעת של $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$), גוף נוזלי היה ספרואיד Maclaurin פחוס שרדיוסו המשווני a גדול פי כ-1.20 מרדיוסו הקוטבי c, ואילו ברגע השחרור הירח מחויב להיות קשיח ועגול. חישוב המעבר האלסטי-צמיג המוביל את הגוף ממצב אחד לאחר מהווה נושא מחקר עצמאי.

- **השאלה:** כיצד מובילה המעטפת הקשיחה את הגוף מיחס Maclaurin של כ-1.20 בשלב מאוחר של החיבור ($5.77\ \mathrm{h}$, $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) לגוף עגול בשחרור?
- **מה המודל צופה:** בשחרור הגוף קשיח ועגול: מודול גזירה $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, יחס צירים ≤ 1.04 (דרישה שאינה מחושבת בסדרה; מאמרים 2, 7).
- **נתונים:** אין (חישוב תיאורטי).
- **שיטה:** חישוב צורה אלסטית–צמיגה של גוף בעל מעטפת תחת סיבוב יורד וצפיפות עולה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7 §C.1 והחלק הפותח; מאמר 2 §B.7; מאמר 1 §C.7.

15 נדידת קו הרוחב של השחרור אל מתחת ל-22.5°

קו הרוחב שבו השתחרר הירח קובע את נטיית המסלול הראשונה שלו (i_0). במהלך התכווצות המגע מ-$6,000$ ל-$3,000\ \mathrm{km}$ ישב הגוף על שכבה צמיגה, והסיבוב דחף אותו בעדינות דרומה לעבר קו

המשווה; גודל ההחלקה הזו טרם חושב.

- **השאלה:** כמה רחוק החליק הגוף לעבר המשווה על שכבת המגע הצמיגה במהלך ההתכווצות מ-$6,000$ ל-$3,000\ \mathrm{km}$?
- **מה המודל צופה:** העיגון מחזיק את הגוף על הקצה הרחב; בהתעגלות כלפי חוץ יש לו חופש אך מעט זמן; הנדידה יכולה רק להוריד את קו הרוחב, ולכן 22.5° הוא חסם עליון ל-i_0 (עם 25° כמקרה רגישות; גודלה אינו מחושב בסדרה; מאמרים 3, 4).
- **נתונים:** עובי השכבה d_0 ($20-50\ \mathrm{km}$), צמיגותה, ומשך שלב 3.
- **שיטה:** אינטגרציה על פני ההתכווצות של האיבר המשיקי $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$ (הדחיפה של הסיבוב לעבר המשווה בקו רוחב φ), שהשכבה הצמיגה מתנגדת לו.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3 §C.5; עבודה נוספת, פריט 1; מאמר 4, חלק E; מאמר 1 §B.7.

16 הידבקות Stefan וזמן הכשל של המגע

המגע של הירח עם האגס היה שכבה דקה ומותכת חלקית שבה פעלה הידבקות Stefan (התנגדות לזרימת נוזל אל תוך הרווח המתרחב). אופן ההיפרדות הסופי של שכבה זו קובע את מרווח השחרור מעבר לקו הקורוטציה.

- **השאלה:** כיצד משתחררת שכבה מותכת בחלקה בין שני גופים — בקוויטציה, בהיצרות (necking), במעבר מכשל צמיג לכשל פריך — ומתי?
- **מה המודל צופה:** שלב איטי, ואחריו התפרצות לא מרוסנת כאשר הרווח מגיע ל-$d = 3d_0$; מרווח השחרור הוא $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210\ \mathrm{km}$ מעבר לקו הקורוטציה ($d_0 \approx 105\ \mathrm{km}$), שם החיפוש אחר מרחק השחרור במאמר 3 §C.5a מוצא את הנטייה הנוכחית ואת האקסצנטריות הנוכחית נפגשות, כאשר מעט יותר ממחצית הירח חצתה את הקו.
- **נתונים:** הפרדה במעבדה של לוחות המחוברים בהתכה חלקית.
- **שיטה:** עבודת מעבדה ועבודה נומרית על הידבקות Stefan לא-ניוטונית, הנותנות את תחום המרווח ואת זמן השחרור.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 5; §C.5a; §D.1; מאמר 1 §F.2 ו-§D.1 (השורה הכתומה של מאמר 3).

17 הלחץ הכלוא ברגע הניתוק

מאמר 3 מונה שלושה גורמים הפועלים בהיפרדות, שאחד מהם הוא הלחץ שהוחזק מתחת לגוף ברגע שהשתחרר; מאמר 4 מחשב את מהירות השחרור ללא איבר זה, ונותר לבחון את תרומתו.

- **השאלה:** איזה חלק ממהירותו ההתחלתית של הירח בא מהלחץ שהוחזק מתחת לגוף כאשר השתחרר?
- **מה המודל צופה:** הלחץ הכלוא הוא אחד משלושת הגורמים הפועלים בהיפרדות במאמר 3, ואינו נכלל במהירות השחרור של מאמר 4 (מאמר 7).
- **נתונים:** אין (חישוב תיאורטי).
- **שיטה:** מאזן תנע של השחרור הכולל את הלחץ הכלוא, לבדיקת הצורך בתיקון מהירות השחרור של מאמר 4.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 5; §C.6; מאמר 3 §C.8–C.7; מאמר 1 §F.2.

18 הישרדות בתוך גבול Roche הנוזלי: פתרון העיוות

הירח הצעיר השתחרר במרחק של כ-$17,500\ \mathrm{km}$ ($17,496\ \mathrm{km}$, כ-$210\ \mathrm{km}$ מעבר לקו הקורוטציה; מאמר 3, §C.5a), מחוץ לגבול Roche הקשיח אך בתוך הגבול הנוזלי; חישוב ויסקו-אלסטי מלא יחליף את הערכת סדר הגודל של העיבור שבסדרה.

- **השאלה:** האם גוף קשיח ברדיוס $1,890\ \mathrm{km}$ שורד $10^1 - 10^3$ שנים במרחק של כ-$17,500\ \mathrm{km}$ בלי עיוות מזיק, התחממות או אובדן מסה?
- **מה המודל צופה:** הגוף נמצא כ-$7,200\ \mathrm{km}$ מעבר לגבול Roche הקשיח ($10,314\ \mathrm{km}$) ובתוך הגבול הנוזלי עבור $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ ($19,971\ \mathrm{km}$), ושורד משום שכבר היה קשיח (מאמרים 2, 4).
- **נתונים:** אין (חישוב תיאורטי).
- **שיטה:** חישוב ויסקו-אלסטי המחליף את הערכת סדר הגודל של העיבור.
- **היכן בסדרה:** מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 5; §D.1; נספח E; מאמר 4, חלק E; מאמר 1 §D.1 (השורה הכתומה של מאמר 4).

19 הקרום השכבתי של הצד הרחוק

במודל הצד הרחוק נבנה שכבה על גבי שכבה (סיאל שנאסף מפני כדור הארץ וחומר חוזר שנחת על המעטפת העולה), כאשר השכבות המאוחרות קלות יותר ועשירות יותר בנוזלים; פסגות מרכזיות של מכתשים גדולים מעלות חומר מעומקים ידועים ומשמשות כגלעיני קידוח טבעיים.

- **השאלה:** האם תכולת הברזל של קרום הצד הרחוק עולה עם העומק, בחוזקה רבה יותר מאשר בצד הקרוב?
- **מה המודל צופה:** הצד הרחוק הוא סיאלי במובן של פני כדור הארץ הקדום ובנוי בשכבות שהברזל בהן עולה עם העומק, ועוביו אינו תלוי בהיסטוריית האגנים המקומית (מאמר 3).

- **נתונים:** הרכבי פסגות מרכזיות (Kaguya, Moon Mineralogy Mapper M3, LRO) עם עומק המוצא שלהן; חומר Chang’e-6; שאריות GRAIL לאחר הסרת האגנים.
- **שיטה:** השוואת הרכב הפסגה מול עומק המוצא (הצד הרחוק מול הצד הקרוב) ובניית מודל בנייה הצופה את המדרגות.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 6; §D.4, §D.1; פריט 8; מאמר 1 §F.3 פריט 3.

20 קרום הצד הקרוב מעל המגע

בעת התקלפות הגוף מהאגס, טבעת הכיפה התחתונה התנתקה עם הסיאל שלה והפכה לחגורת השוליים, ואילו מעל המגע של $3,000\ \mathrm{km}$ חום החיבור התיך את הסיאל והחליק אותו.

- **השאלה:** לאיזה עומק התיך חום המגע את הסיאל, והאם הדבר נותן את עובי הקרום מעל המגע לעומת עובי חגורת השוליים?
- **מה המודל צופה:** טבעת הכיפה התחתונה התקלפה יחד עם הסיאל שלה (חגורת השוליים), ומעל המגע של $3,000\ \mathrm{km}$ הסיאל הותך והוחלק (מאמרים 3, 13).
- **נתונים:** מודלי עובי הקרום של GRAIL.
- **שיטה:** מודל תרמי של המגע, בהשוואה לעובי הקרום הנמדד.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 8; §C.4a; מאמר 13 §C.4.

21 KREEP כשולי הסיאל הקרועים (R12)

המודל מפרש את רכיב ה-KREEP (אשלגן, יסודות אדמה נדירים וזרחן המרוכזים סביב Oceanus Procellarum) כשוליים הקרועים של הסיאל הארצי שקופלו פנימה בשפת הבסיס בעת ההתקלפות, מה שמחייב כי האנורתוזיטים הראשוניים ביותר איבדו את האשלגן והתוריום שעברו אליו.

- **השאלה:** האם KREEP ממוקם בשפת הבסיס, סביב Procellarum, והאם האנורתוזיטים הראשוניים ביותר איבדו את ה-K וה-Th של הסיאל של כדור הארץ?
- **מה המודל צופה:** השוליים הקרועים של הסיאל קופלו פנימה בשפת הבסיס כאשר הגוף התקלף (מאמרים 3, 13).
- **נתונים:** מפות תוריום ואשלגן של Lunar Prospector ו-Kaguya; הרכבי אנורתוזיטים.
- **שיטה:** מיפוי התפלגות KREEP מול שפת הבסיס ובדיקת יסודות קורט באנורתוזיטים ראשוניים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13 §C.6 (R12); מאמר 3 §C.10; מאמר 1 §E.1 (R12, ממתין).

22 פאזות של לחץ גבוה מלחץ איטי בדגימות מאזור המגע

בעת הצטמצמות המגע מ-$6,000$ ל-$3,000\ \mathrm{km}$, העומס על הממשק יצר לחץ גבוה אך איטי. בניגוד לגל הלם רגעי ההופך פלדספר לזכוכית מסקלינית, לחץ איטי מאפשר התגבשות מחדש לפאזות צפופות (קואסיט וסטישוביט מסיליקה, ג׳דאיט מפלדספר); אתר הנחיתה של Apollo 14 ב-Fra Mauro שוכן בתוך כיפת המגע (כ-29° ממרכזה).

- **השאלה:** האם דגימות מכיפת המגע — Apollo 14 ב-Fra Mauro תחילה — מכילות פאזות של לחץ גבוה שנוצרו בלחץ איטי (קואסיט, ג׳דאיט, סטישוביט), ולא רק זכוכית הלם?
- **מה המודל צופה:** דגימות מתוך כיפת המגע נושאות פאזות גבישיות של לחץ גבוה, בעוד דגימות דומות מהחגורה נושאות סימני הלם בלבד; היעדרן מהכיפה או נוכחות שווה בכיפה ובחגורה אינם תומכים בקריאה.
- **נתונים:** דגימות Apollo 14 קיימות מתצורת Fra Mauro ($3.6^\circ\mathrm{S}, 17.5^\circ\mathrm{W}$, אוסף NASA); כביקורת, דגימות רמה מ-Apollo 16 ו-Apollo 17 (שתיהן כ-51° ממרכז המגע, בחגורה).
- **שיטה:** ספקטרוסקופיית Raman, מיקרוסקופיית אלקטרונים וניתוח מיקרובדיקה (microprobe) של שקפים דקים תחת קריטריונים שנקבעו מראש.
- **היכן בסדרה:** הועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026); כיפת המגע ($0^\circ - 31^\circ$ סביב $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$) במאמר 3 §B.4 ומאמר 13 §B.8; היצרות המגע במאמר 3 §C.4–C.5.

23 נקבוביות הירח כולו לפי עומק: התיעוד של הקצף

הגוף החל כקצף בצפיפות של כ-$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, נדחס ל-$2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ בשחרור ול-$3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ כיום, כך שנקבוביות שיורית (כ-12% בממוצע בקרום) שורדת רק בקילומטרים העליונים שבהם הלחץ הליתוסטטי לא סגר את הנקבובים.

- **השאלה:** האם הנקבוביות של הירח כולו, לא רק של South Pole–Aitken, יורדת עם העומק כפי שקצף שנדחס בלחץ אמור להשאיר אותה, ובאיזה עומק נסגרים הנקבובים?
- **מה המודל צופה:** הקצף קרס בעומק שבו הלחץ הספיק, ונקבוביות שיורית שורדת רק בקילומטרים העליונים; המבחן המבדיל מול סדיקת פני שטח טמון בעומק הסגירה ובפיזורו המרחבי.
- **נתונים:** רשתות צפיפות כוללת, צפיפות גרגרים ונקבוביות של GRAIL (Wieczorek et al. 2013), ומודלי העומק הלינאריים והמעריכיים של Besserer et al. (2014); לשם השוואה, מאמר 8 מצא $18.9\% - 20.3\%$ בפני השטח וב-$10\ \mathrm{km}$ מצא $6.2\% - 7.9\%$ ברמות הצד הרחוק ו-$9.6\% - 12.8\%$ בשאר הצד הרחוק.
- **שיטה:** ממוצעים משוקללי שטח של הנקבוביות בפני השטח ובעומק באזורי החשיפה ועל פני הירח כולו (תוך מיסוך זהה של הימות והאגנים הגדולים), והשוואת עומק הסגירה למודל דחיסה של הקצף תחת משקלו.

• **היכן בסדרה:** מאמר 8 §B6; מאמר 7 §C.3; מאמר 2 נספח G, שורה E42; רשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026; מקביל לנושא 92 עבור Phobos ו-Deimos).

PART C

המסלול

חלק C עוסק בירח לאחר השחרור. במודל הוא יצא כ-$210\ \mathrm{km}$ מעבר לקו הקורוטציה (מאמר 3, §C.5a), במרחק של כ-$17,500\ \mathrm{km}$ ממרכז כדור הארץ, במסלול כמעט מעגלי הנוטה בזווית של קו הרוחב של שחרורו (22.5°), וכוחות הגאות נשאו אותו החוצה עד למרחק של $384,400\ \mathrm{km}$. נושאים 24–29 בוחנים את האבולוציה המסלולית והתרמית, הדיסיפציה בכדור הארץ, צורת הירח המאובנת ושחזור קו הרוחב הקדום.

טבלת הנושאים של חלק C

מס'	נושא	כלי עיקרי	מוכנות
24	אינטגרציה תרמית–מסלולית מצומדת	אינטגרטור סקולרי	מידול חדש
25	היסטוריית הדיסיפציה של כדור הארץ	מודלים של תהודה אוקיינית	מידול חדש
26	תחילת ההתרחקות	אינטגרציה גאותית	מידול חדש
27	מתג אוקיינוס המאגמה למכסה חד-צדדי	מודל תרמי אסימטרי	מידול חדש
28	הצורה המאובנת	גאומטריית הסגירה, GRAIL	מידול חדש
29	קו הרוחב הקדום, משוחזר	שחזור מבני	מידול חדש

24 האינטגרציה התרמית–מסלולית המצומדת ממצב השחרור

מאמר 4 עוקב אחר הירח מן השחרור ועד היום בעזרת חוק מצומצם ומגיע לנטייה המדודה של 5.145°; המבחן המלא דורש אינטגרציה מצומדת העוקבת אחר הגאות בשני הגופים בעודם מתקררים, דרך מעבר מישור Laplace ומצב Cassini.

• **השאלה:** האם מצב השחרור ($r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$, $a_0 \approx 18,163\ \mathrm{km}$, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$), יממה של $5.77\ \mathrm{hours}$, J_2 בקנה מידה של ω^2) מתפתח אל הנטייה של ימינו (5.145°), אל האקסצנטריות של ימינו ואל מרחק של $384,400\ \mathrm{km}$ בתוך $3.873\ \mathrm{Gyr}$?

- **מה המודל צופה:** החוק המצומצם נותן 5.145° במרחק של ימינו (5.788° מ-25°); המבחן המלא עובר דרך מעבר מישור Laplace ומצב Cassini (מאמר 4).
- **נתונים:** מדידת מרחק בלייזר לירח (LLR); האלמנטים המסלוליים הנוכחיים.
- **שיטה:** אינטגרטור סקולרי עם דיסיפציה תלוית-זמן בשני הגופים, בצירוף אינטגרציה ניוטונית קצרה הבודקת את האליפסה ההתחלתית עם כל מהירות היפרדות ובשדה הפחוס.
- **היכן בסדרה:** מאמר 4, עבודה נוספת, פריט 1; חלק §D.1; E; מאמר 1 §F.2 ו-§D.1 (השורות הכתומות של מאמר 4).

25 היסטוריית הדיסיפציה של כדור הארץ

עוצמת הדחיפה הגאותית המרחיקה את הירח תלויה בתגובת כדור הארץ (k_2/Q), כאשר אין קבוע Q יחיד המתאים הן לקצב ההתרחקות הנוכחי והן לגיל הירח.

- **השאלה:** איזו פונקציית קצב $k_2/Q(t)$, המתחילה מיממה של $5.77\ \mathrm{hours}$, מתאימה הן להתרחקות של ימינו ($3.8\ \mathrm{cm/yr}$) והן לגיל מאז השחרור?
- **מה המודל צופה:** אין קבוע Q יחיד המתאים לשניהם: $Q \simeq 12$ נותן את הקצב הנוכחי, ואילו $Q \simeq 29$ נותן את $3.87\ \mathrm{Gyr}$ (מאמר 4).
- **נתונים:** ריתמיטים גאותיים (משקעים שכבתיים המתעדים גאויות עתיקות ואורכי יממה); רשומות אורך היממה בעבר; גיאומטריית אגני האוקיינוס.
- **שיטה:** מודלים של תהודה אוקיינית של כדור הארץ הקדום.
- **היכן בסדרה:** מאמר 4, עבודה נוספת, פריט 2; §D.2–D.3; מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 2; מאמר 1 §D.1.

26 תחילת ההתרחקות

הירח שוחרר עשרות קילומטרים מעבר לקו הקורוטציה, והמודל מחייב שההתרחקות הגאותית תחל מיידית מן ההקפה הראשונה.

- **השאלה:** באיזה קצב מתחיל הירח להתרחק משחרור שנעשה כמה עשרות קילומטרים מעבר לקו הקורוטציה?
- **מה המודל צופה:** $\langle \dot{a} \rangle > 0$ מן ההקפה הראשונה, כאשר $\langle \dot{a} \rangle$ הוא הקצב הממוצע של שינוי הרדיוס המסלולי (מאמרים 2, 4).
- **נתונים:** אין (חישוב תיאורטי).
- **שיטה:** אינטגרציה גאותית עם ראולוגיה תלוית-תדירות בשני הגופים, המתחילה ממצב השחרור של מאמר 3.

- **היכן בסדרה:** מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 4; §B.8; מאמר 4 §B.2.

27 מתג אוקיינוס המאגמה למכסה חד-צדדי

דיסיפציית האנרגיה הגאותית בירח מותך חלקית שונה מזו שבירח מוצק, והישרדות הנטייה המסלולית תלויה במועד המעבר ממותך למוצק עבור ירח בעל מכסה עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב.

- **השאלה:** מתי השלים ירח בעל מכסה עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב את התמצקותו, והאם זה היה לפני 20 רדיוסי כדור ארץ?
- **מה המודל צופה:** הישרדות הנטייה המסלולית תלויה במועד מתג התמצקות זה (מאמר 4).
- **נתונים:** מודלים סימטריים שפורסמו בספרות לאוקיינוס המאגמה הירחי.
- **שיטה:** בניית מודל תרמי של ירח בעל מכסה אסימטרי.
- **היכן בסדרה:** מאמר 4, עבודה נוספת, פריט 4; §D.2.

28 הצורה המאובנת

סטיות הצורה המאובנות של הירח — מקדם ההשטחה הקוטבית J_2 ומקדם ההתארכות לעבר כדור הארץ C_{22} — נקבעו במודל בעת סגירת הכיפה ולא באמצעות נעילה גאותית מאוחרת.

- **השאלה:** האם הצורה שהותירה סגירת הכיפה תואמת את הצורה הנוכחית של הירח מדרגה 2, והאם הסיבוב הסינכרוני נשמר מן השלב המחובר?
- **מה המודל צופה:** הגוף נושא את צורתו מן הסגירה ולא מנעילה גאותית מאוחרת, ושמר פנים קבועות לכדור הארץ מן השלב המחובר (מאמר 4; מאמר 13, R4).
- **נתונים:** כבידה מדרגה 2 של GRAIL; טופוגרפיה של LOLA.
- **שיטה:** גזירת הערכים הצפויים של J_2 ו-C_{22} מתוך גיאומטריית הסגירה של מאמר 3 והשוואתם לערכים הנוכחיים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 4, עבודה נוספת, פריט 5; §C.3; מאמר 13 §B.4 (R4), A.4; מאמר 11, חלק M פריט 4.

29 החוליה הגיאוגרפית: קו הרוחב הקדום, משוחזר באופן בלתי תלוי

נטייה ראשונית של $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ נגזרת ממרכז המגע על כדור הארץ; שחזור בלתי תלוי מתוך מבנה האוקיינוס השקט וסיבוב הירח ללא התאמה למסלול יאמת חוליה זו.

- **השאלה:** האם ניתן לשחזר את קו הרוחב של מרכז המסה של הירח בזמן השחרור מתוך המבנה והסיבוב בלבד, ללא התאמה למסלול?

- **מה המודל צופה:** קו רוחב של 22.5° (מרכז המגע של $3,000\ \mathrm{km}$), כאשר הזהות $i_0 = |\lambda|$ מתקיימת ללא תלות בשחזור (מאמר 4).
- **נתונים:** המבנה של האוקיינוס השקט (נושאים 80–90); מרכז המגע על הירח.
- **שיטה:** שחזור מבני וסיבובי.
- **היכן בסדרה:** מאמר 4, חלק E; מאמר 1 §D.1 (השורה הממתינה של מאמר 4).

PART D

הימות והפתחים

במודל LEF, ים ירחי אינו אגן פגיעה שהוצף מאוחר יותר בלבה, אלא פתח מבני מעל כיפת הזנה — אתר שבו התך חם ועשיר בנדיפים עלה מלמטה דרך מעטפת הגוף שישב על האגס של כדור הארץ ונשפך כבזלת (מאמר 3, מאמר 5). הפתחים נחשפו בסדר קבוע ככל שחזית הכיסוי הנסוג עברה מעליהם, וכל אחד נאטם כאשר אספקת ההתך שהחזיקה אותו פתוח פסקה. נושאים 30–43 בוחנים מנגנון זה ים אחר ים (13 מהם ניתנים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים, ורק הראשון דורש מידול חדש).

טבלת הנושאים של חלק D

מס'	נושא	מוכנות
30	המנוע של הפתחים: שטף קריטי וזמני אטימה	מידול חדש
31	סדר האטימה	נתונים ציבוריים
32	תוריום ברזולוציה גבוהה מעל כיפות ההזנה	נתונים ציבוריים
33	טבעת השפה של הימות העשירים בנדיפים	נתונים ציבוריים
34	חשיפה הדרגתית בתוך ים אחד	נתונים ציבוריים
35	פתחי פליטה ומוליכים: אופיו של פתח לפי האזור שלו	נתונים ציבוריים
36	חלק הטיטניום של מחקר 13	נתונים ציבוריים
37	הצוואר של הימות הרחוקים הפתוחים	נתונים ציבוריים
38	הבורות והמערות של הירח: חללי אדים, לא צינורות לבה	נתונים ציבוריים
39	קפיצת הקרום מתחת לפתח, לפי גיל האגן שלו	נתונים ציבוריים
40	קוטר הפתח לפי משך הזנתו	נתונים ציבוריים

41	שפת הים כרשומה שכבתית: גובה השפה ומשך הפליטה	נתונים ציבוריים
42	קהה או חד: הרכס במקום שבו שפת מכתש גדול חסרה בצד המישור	נתונים ציבוריים
43	עקבות כבידה של המכתשים שנעלמו לתוך הימות הפעילים	נתונים ציבוריים

30 המנוע של הפתחים: שטף קריטי וזמני אטימה

פתח נשאר פתוח כל עוד ההתך העובר דרכו מכניס חום בקצב המאזן את איבוד החום לדפנות המעטפת הקרה (משוואה 4 במאמר 5); כאשר הזרימה נחלשת מתחת לשטף הקריטי, המוליך קופא ונאטם.

- **השאלה:** האם, עבור כל ים, הפתח נשאר חי עד שהחזית הנסוגה חשפה אותו?
- **מה המודל צופה:** פתח נאטם כאשר שטף ההתך יורד מתחת לשטף הקריטי, שבו החום הנכנס מאזן את החום האובד בהתקררות (מאמר 5, משוואה 4), והפתחים האריכו ימים מעבר לרגע חשיפתם.
- **נתונים:** שטחי הימות, עומקיהם וגילם; דורות החשיפה של מאמר 5, §I.4.
- **שיטה:** חישוב השטף הקריטי וזמן האטימה לכל ים והשוואתם למועד חשיפתו על ידי החזית.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, פריט עבודה המשך 1, §§H.3, I.6, M.3; מאמר 1, §F.2.

31 סדר האטימה

מאחר שהפתחים הוזנו מן המגע (האזור שנגע אחרון בעמוד הארצי), הפתחים הקרובים ביותר למגע איבדו את אספקתם אחרונים ולכן הבזלות הצעירות שלהם צעירות מאלה של ימות מרוחקים יותר (תוך קיבוע ריכוז התוריום רדיוגני המפיק חום באזור PKT).

- **השאלה:** האם הבזלת הצעירה ביותר של כל ים נעשית צעירה יותר לכיוון מרכז המגע, כאשר התוריום מוחזק קבוע?
- **מה המודל צופה:** ימות המגע נאטמו אחרונים (מאמר 5).
- **נתונים:** גילים מספירת מכתשים וגילים רדיומטריים של היחידות הצעירות ביותר בכל ים (כגון גילי Hiesinger ושותפיו); מפות תוריום.
- **שיטה:** רגרסיה של הגיל הצעיר ביותר על המרחק הזוויתי ממרכז המגע שנקבע מראש, עם תוריום כמשתנה בקרה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, פריט עבודה המשך 6, §§K.2, M.3; מאמר 1, §F.3, פריט 8.

32 תוריום ברזולוציה גבוהה מעל כיפות ההזנה

מאמר 5 דורש מינימום תוריום בדיוק מעל התעלות של כיפות ההזנה, משום שההתך שעלה דרכן הגיע מתחת לשכבה נושאת התוריום ודילל אותה.

- **השאלה:** האם התוריום נמוך ביותר בדיוק מעל התעלות של כיפות ההזנה?
- **מה המודל צופה:** המינימום נמצא מעל התעלות, כפי שדורש מאמר 5, §J.6.
- **נתונים:** מפת התוריום המשוחזרת (לאחר דה-קונבולוציה) ברזולוציה של $26\ \mathrm{km}$.
- **שיטה:** השוואת ריכוז התוריום מעל כל כיפה מול הטבעות שסביבה ברזולוציה הגבוהה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, פריט עבודה המשך 5, §J.6; מאמר 1, §F.3, פריט 8.

33 טבעת השפה של הימות העשירים בנדיפים

שולי הימות נבנו מהתזת חומר בעת פעילות הפתח; בעוד שמאמר 5 שלל קיומה של טבעת מכתשים קטנים בכל השפות יחד, התחזית הצרה והחזקה יותר היא שטבעת כזו מאפיינת את הימות העשירים ביותר בנדיפים שהניעו את ההתזה.

- **השאלה:** האם הימות העשירים ביותר בנדיפים נושאים טבעת של מכתשים קטנים על שפותיהם?
- **מה המודל צופה:** לא כל שפה נושאת טבעת (מאמר 5, §M.1); הטבעת שייכת לימות העשירים בנדיפים, שההתזה שלהם בנתה את השוליים (מאמר 5, מאמר 6).
- **נתונים:** קטלוגים של מכתשים קטנים; מפות מרבצים פירוקלסטיים ומרבצי מעטה כהה; מפות הידרציה מ-Moon Mineralogy Mapper (M^3).
- **שיטה:** השוואת צפיפות מכתשים קטנים על השפה הממופה מול השטח החיצוני (לאחר הסרת הימות משני הצדדים) מול תכולת נדיפים מדודה לכל ים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, פריט עבודה המשך 2, §§F.3, H.2, M.1, M.3; מאמר 6, §O.1.

34 חשיפה הדרגתית בתוך ים אחד

מאחר שחזית החשיפה נעה לאורך הגוף במשך הזמן, ים גדול שחזית זו חצתה נחשף מצד אחד לצד האחר בהדרגה, כך שהצד שנחשף ראשון נושא תיעוד מכתשים ממושך יותר.

- **השאלה:** האם ים גדול שחזית החשיפה חצתה שונה מצד אחד לצד האחר, בכיוון החשיפה?
- **מה המודל צופה:** הים נחשף צד אחר צד במשך הזמן (מאמר 5).
- **נתונים:** שימור מכתשים, מילוי ומבנה לרוחב ימות גדולים.
- **שיטה:** ניתוח פרופילים לרוחב הים לאורך כיוון החשיפה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, §§I.3, M.3.

35 פתחי פליטה ומוליכים: אופיו של פתח לפי האזור שלו

המודל מבחין בין פתחים חשופים שפלטו חומר (כתר ואגף) לבין פתחים מכוסים שרק הוליכו התך עד השחרור (מתחת לבסיס), הבדל המתבטא בחתימת המסקונים בגרדיאנט הכבידה.

- **השאלה:** האם פתחים שפלטו בעת שהיו חשופים (כתר ואגף) שונים באופן מדיד מפתחים שרק הוליכו תחת כיסוי (מתחת לבסיס)?
- **מה המודל צופה:** בחגורה — מסקונים עם טבעות; במגע — מסקונים בלי טבעות; מעבר לו — אגנים על קרום עבה (מאמרים 3, 5, 13).
- **נתונים:** שדות מכתשים משניים; עובי הקרום מתחת לכל אגן; הרכב המילוי המוקדם ביותר; גרדיאנטי כבידה של GRAIL; מדד גובה שפה.
- **שיטה:** קיבוץ מראש של האגנים לרשימה מלאה עם מדדי גובה והשוואתם למודלים של פגיעה, מילוי, שקיעה וחדירה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3, פריט עבודה המשך 9, §B.5; מאמר 5, §§M.3, D.6; מאמר 13, פריט עבודה המשך 6, §§D.3, C.3 (קשור לנושא 122, מבחנים T3 ו-T4).

36 חלק הטיטניום של מחקר 13

מחקר 13 של מאמר 5 בחן האם ההתך של המגע (שעלה מעומק רב יותר) דילל את התוריום ביחס לטיטניום יותר מן ההתך שמעבר לו; בעוד שחלק התוריום עמד במבחן, חלק הטיטניום לא הפריד בין האזורים (Imbrium אינו מפריד, ו-Copernicus H מראה סימן הפוך).

- **השאלה:** האם היחס תוריום-לטיטניום מונמך יותר בתוך המגע מאשר מעבר לו?
- **מה המודל צופה:** צפוי דילול, אך הנתונים הקיימים לא הפרידו בין האזורים (Imbrium אינו מפריד; Copernicus H מראה את ההפך; חלק התוריום עמד; מאמר 5).
- **נתונים:** מפות תוריום ו-$\mathrm{TiO_2}$.
- **שיטה:** קריאת טיטניום ברזולוציה גבוהה יותר (LROC Wide Angle Camera, M^3), תוך הפרדת הימות והמישורים בתוך כל אזור.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, §§M.2, J.4 (מחקר 13, כתום); מאמר 1, §D.1.

37 הצוואר‌ון של הימות הרחוקים הפתוחים

מאמר 5 מצא צוואר‌ון מוגבה של חומר חוזר סביב ימות הצד הרחוק יחד (ובבירור הרב ביותר סביב הקבורים שבהם), אך סביב עשרת ימות הצד הרחוק הפתוחים לבדם (צוואר‌ון חציוני $207\ \mathrm{m}$) טרם הוכח שהוא עומד מעל הביקורת.

- **השאלה:** האם הצווארון המוגבה עומד מעל הביקורת סביב הימות הרחוקים הפתוחים לבדם?
- **מה המודל צופה:** השוליים נבנו משכבות של החומר החוזר של הים עצמו; צווארון נמצא סביב הימות הרחוקים יחד ובבירור סביב הקבורים, אך טרם סביב 10 הימות הרחוקים הפתוחים (חציון $207\ \mathrm{m}$) (מאמר 5).
- **נתונים:** טופוגרפיה של LOLA ו-SLDEM (מד הגובה הלייזרי של LRO ממוזג עם מודל השטח הסטריאוסקופי של Kaguya).
- **שיטה:** פרופילי טבעת עם ביקורת גדולה יותר או מותאמת טוב יותר.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, §§F.3, M.2 (מחקר 16, כתום); מאמר 1, §D.1.

38 הבורות והמערות של הירח: חללי אדים, לא צינורות לבה

בניגוד לספרות הרואה בבורות הימות צוהרים לצינורות לבה רדודים, המחבר מציע שהבורות והמערות (כולל המעבר שנמצא במכ"ם מתחת לבור של Mare Tranquillitatis) הם חללים עמוקים ומסתעפים שהותירו אדים כלואים שפרצו החוצה.

- **השאלה:** האם הבורות והמערות של הירח הם חללים שהותירו אדים כלואים שפרצו החוצה, ולא צינורות לבה?
- **מה המודל צופה:** חללי אדים (רשתות עמוקות ומפוזרות שאינן מוגבלות לשטח שבו זרמה לבה); המקרה המכריע הוא מערה בצד הרחוק הרחק מכל בזלת, שאינה יכולה להיות צינור לבה.
- **נתונים:** קטלוג הבורות הירחיים של LROC (Wagner ו-Robinson 2014 ועדכוניו); מפת הימות של LROC; תמונות LROC Narrow Angle Camera של דפנות הבורות; מכ"ם Mini-RF (Carrer ושותפיו 2024).
- **שיטה:** מיפוי כל בור לפי סביבתו ומרחקו מהבזלת הממופה הקרובה ביותר (תוך רישום בורות הצד הרחוק הרחוקים מבזלת בנפרד), ובחינת גיאומטריית החלל בתמונות ובמכ"ם (ארוכה ורדודה מול עמוקה ומסתעפת).
- **היכן בסדרה:** הועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026); קשור למאמר 5, §I.5 ולמאמר 8, §B6.

39 קפיצת הקרום מתחת לפתח, לפי גיל האגן שלו

מאמר 5 מדד את "קפיצת הקרום" (ההידקקות שיוצרת כיפת ההזנה מתחת למרכז הפתח לעומת הטבעת סביבו) ומצא אותה ב-29 מתוך 36 הפתחים (חציון $17\ \mathrm{km}$ לעומת $1\ \mathrm{km}$ במכתשים רגילים). הנושא מוסיף את תלות הגיל: אגן עתיק שנוצר בירח חם עבר הרפיה צמיגה ואיבד חלק מקפיצתו, בעוד אגן צעיר שימר אותה (הספרות קוראת באותו אופן את הכבידה המעומעמת של כמה אגנים עתיקים, למשל Kamata ושותפיו 2013).

• **השאלה:** האם קפיצת הקרום מתחת לפתח, ביחס לגודלו, גדולה יותר באגנים צעירים וקטנה יותר באגנים עתיקים?

• **מה המודל צופה:** כן; באגן עתיק שנוצר בעוד הירח חם הקפיצה הורפתה, ואילו אגן צעיר שמר יותר ממנה.

• **נתונים:** קפיצות הקרום של מאמר 5, §D.2 (ממוצע ארבעת מודלי GRAIL: מרכז עד $0.3R$ מול טבעת ב-$1.3-2.0R$); הסדר היחסי של האגנים לפי חפיפה סטרטיגרפית (Wilhelms 1987) ולפי צפיפות מכתשים חופפים (Fassett ושותפיו 2012), ללא המרה לשנים.

• **שיטה:** חישוב מתאם דירוג בין הקפיצה המנורמלת לרדיוס (או בין אגנים בגודל דומה) לבין הסדר היחסי לפי חפיפה ולפי צפיפות מכתשים.

• **היכן בסדרה:** מאמר 5, §D.2 (מחקר 3); התלות בגיל הועלתה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026).

40 קוטר הפתח לפי משך הזנתו

מאמר 5 מנבא שקוטר הפתח הוא פונקציה של היסטוריית ההזנה, הלחץ, הטמפרטורה, השטף, הצמיגות והחשיפה: $D = F(\text{history of feeding}, P, T, Q, \eta)$, ומחלק את הפתחים לשלושה דורות (דור I בצד הרחוק, דור II בחגורה, דור III במגע). בדיקת סדר הקטרים המלא לפי דור ומרחק ממרכז המגע טרם בוצעה.

• **השאלה:** האם הפתחים שהוזנו הכי הרבה זמן תחת כיסוי רחבים יותר מאלה שנחשפו והתקררו מוקדם?

• **מה המודל צופה:** קוטר הפתח מסודר לפי משך הזנתו (מאמר 5, §I.6): הפתחים שהוזנו הכי הרבה זמן תחת כיסוי הם הרחבים ביותר (שש הכיפות הגדולות ביותר, $450-909$ km, נמצאות כולן בצד הקרוב, חציון 375 km לעומת 227 km בצד הרחוק).

• **נתונים:** הקטרים, האזורים והדורות של כיפות ההזנה והימות במאמר 5, נספח A; שדה הכבידה של GRAIL; המרחק הזוויתי של כל פתח ממרכז המגע (מאמר 5, §I.1).

• **שיטה:** בחינת קוטר מול דור ומול מרחק ממרכז המגע בתוך הצד הקרוב ועל פני שני הצדדים (מדידת כיפות קבורות ופתוחות באותו אופן).

• **היכן בסדרה:** מאמר 5, §§I.4, I.6; קשור לנושא 30.

41 שפת הים כרשומה שכבתית: גובה השפה ומשך הפליטה

במודל, שולי הים נבנו מבחוץ שכבה על שכבה מן החומר שהים עצמו פלט (מאמר 5, §F.3), ולכן שפה כזו מחויבת להיות שכבתית עם פיזור גילים וגובהה גדל עם משך הפליטה (בניגוד לשפת קריסה יחידה בעלת גיל אחד).

- **השאלה:** האם שפות הימות בנויות משכבות שגיליהן פרוסים על פני זמן, והאם גובה השפה גדל עם משך הזמן שבו הים שלה פלט חומר?
- **מה המודל צופה:** ככל שהשפה גבוהה יותר כך הפליטה נמשכה זמן רב יותר, והשפה שכבתית עם פיזור גילים (מאמר 5 נמצא כי 16 מתוך 16 רצפות גדולות נמוכות משפתן בחציון של $3.4\ \mathrm{km}$).
- **נתונים:** גובהי שפות מ-LOLA ו-SLDEM2015 (מאמר 5, מחקר 6); גילי ספירת מכתשים של יחידות השפה; תמונות LROC Narrow Angle Camera וספקטרה של M^3; סדר החשיפה והדור של כל פתח (מאמר 5, §§I.4, I.1).
- **שיטה:** השוואת גובה השפה מול משך הפליטה (מתוך סדר החשיפה וזמני האטימה מנושא 30), וחיפוש שכבתיות בדפנות הגושים ופיזור גילים בין יחידות שפה אחת.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, §F.3 (מחקר 16), §F.1; קשור לנושאים 33 ו-37.

42 קהה או חד: הרכס במקום שבו שפת מכתש גדול חסרה בצד המישור

במישורי המגע, מכתשים גדולים איבדו את שפותיהם בצד הפונה אל המישור; בעוד שהספרות מפרשת שפה נמוכה במישור ים כהצפה בבזלת (המשאירה רכס עליון חד), המודל מפרש זאת כשחיקה תרמית ממישור המגע החם (המייצרת רכס קהה). מחקר 15 במאמרים 5 ו-6 מצא כי במישורי המגע השפה חסרה ב-24% יותר בצד הפונה למישור והרכס קהה יותר (חדותו נמוכה ב-35 m/km², רוחבו 50 m מתחת לראש גדול ב-0.14 km, וזוויתו רחבה ב-5.3°), אך אפשר ליצור רק ארבעה זוגות מותאמים.

- **השאלה:** במדגם מותאם של מכתשים בעלי עומק פנימי שווה, האם הרכסים במישורי המגע קהים יותר מאשר במישורים שמעבר לו?
- **מה המודל צופה:** רכסים קהים במישורי המגע (שבהם המישור היה חם), ורכסים חדים מעבר לו (שבהם פעלה הצפה בלבד; מאמר 5, §M.3).
- **נתונים:** SLDEM2015 ברזולוציה של 512 פיקסלים למעלה (60 m); מודלי שטח סטריאוסקופיים עדינים יותר מ-LROC Narrow Angle Camera; קטלוג המכתשים של Wang & Wu; מפת הימות של LROC.
- **שיטה:** מדידת פרופילים רדיאליים של הרכס (עקמומיות בראש, רוחב 50 m מתחת לראש וזווית בין המדרון הפנימי לחיצוני) על מדגם מותאם גדול יותר בקוטר, קו רוחב ועומק פנימי בין מישורי המגע למישורים שמעבר לו.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, §§G.6, M.3 (מחקר 15); מאמר 6, §E.6.

43 עקבות כבידה של המכתשים שנעלמו לתוך הימות הפעילים

על רצפות ימות המגע (703,000 km²) לא נותר אף מכתש בקוטר ≥ 20 km, מותך או חד (מאמר 6, §D.2), משום שמכתשים שנחתו שם בעת שהימות היו פעילות נבלעו בהן ונעלמו; זאת בניגוד למכתשים

קבורים בבזלת (Evans ושותפיו 2016) שבהם נותר גוף בעל שוליים כבידתיים תלולים.

- **השאלה:** האם המכתשים שנעלמו לתוך הימות הפעילים של המגע הותירו סימן בשדה הכבידה?
- **מה המודל צופה:** אין גוף בצורת מכתש מתחת לרצפות ימות המגע (אין טבעת של כבידה תלולה בשולי מכתש, למעט היכן ששולי המכתש נראים מעל פני הקרקע), ולכל היותר קיים עודף מסה חסר צורה כמו מתחת למכתשים המותכים (מאמר 6, §D.3).
- **נתונים:** מודל הקרום של GRAIL ושדה Bouguer; שדות כבידה מדרגה גבוהה יותר; 34 הימות וליבות כיפות ההזנה שלהן (מאמר 5, נספח A); קטלוג המכתשים הקבורים של Evans ושותפיו (2016).
- **שיטה:** חיפוש טבעות בגודל מכתש בשדה Bouguer ובגרדיאנטים שלו על רצפות ימות המגע מול נקודות אקראיות (להסרת השפעת הכיפה התחתונה, כמחקר 14), ובדיקת תלילות השוליים של טבעות Evans ושותפיו לפי אזור.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, §D.3, D.2 (מחקר 14).

PART E

המכתשים ומקורם

במודל LEF, כ-99% ממכתשי הירח נוצרו מחומר ארצי חוזר — חומר שנזרק מן הפתחים של כדור הארץ ושל הגוף עצמו ונחת על הקליפה במהירות קרובה לזו שבה יצא (מאמר 6). חלק זה מרכז את 14 הנושאים (44–57) העוקבים אחר השרשרת הפיזיקלית ממהירות היציאה בפתח, דרך המעבר באטמוספרת האדים והזעזוע בנחיתה, ועד לקריאת ההרכב הכימי וההתפלגות המרחבית של המכתשים (כולל נושא 49, המהווה אחת משתי תצפיות המפתח המכריעות של המודל).

טבלת הנושאים של חלק E

מס'	נושא	מוכנות
44	מהירות היציאה מן הפתחים	מידול חדש
45	מעבר דרך אטמוספרת האדים	מידול חדש
46	זעזוע במטרה חמה ושכבתית; קנה מידה ב-$g = 8.25\ m/s^2$	מידול חדש
47	המגמה בסדרת אירועים	נתונים חדשים
48	התפלגות גודלי המכתשים, בהעברה קדימה	מידול חדש

49	לראות את הגוף החוזר, לא את הקרקע	נתונים חדשים
50	חומר פליטה שנלכד לאחר השחרור	מידול חדש
51	רשומת קו האורך: עוצמת הנחיתה או הימות?	נתונים ציבוריים
52	העודף בצד הנגרר: תפוקת המכתשים סביב 90°E	מידול חדש
53	כדור הארץ כמפזר האחרון	נתונים ציבוריים
54	חומר לאחר השחרור דל יותר בברזל	נתונים ציבוריים
55	הברזל של הקרקעיות הגבוהות והנמוכות	נתונים ציבוריים
56	גילים מספירת מכתשים מול גילים ישירים	נתונים ציבוריים
57	הקרניים של מכתשים צעירים: חומר בתוך פני השטח	נתונים ציבוריים

44 מהירות היציאה מן הפתחים

מאמר 6 שואב את אנרגיית הפליטה מן הנדיפים (מים ופחמן דו-חמצני המומסים בהתך בעומק ויוצאים מן התמיסה בירידת הלחץ), אך טרם הוכיח כי לחצי המקור של מאמר 3 מייצרים מהירות יציאה הנדרשת לנחיתה ב-2 - 8 km/s.

- **השאלה:** האם פריקת לחץ נפיצה של התך עשיר בנדיפים, בלחצי המקור של מאמר 3, נותנת מהירויות יציאה כאלה שהחומר חוזר במהירות של 2 - 8 km/s?
- **מה המודל צופה:** אנרגיית הפליטה באה מן הנדיפים; מהירות החומר החוזר היא דרישה שאינה מוכחת במאמר 6 (מאמר 6, מאמר 13).
- **נתונים:** תכולות הנדיפים (דרישה R6); לחצי המקור (מאמר 3).
- **שיטה:** מודל של פריקת לחץ נפיצה הנותן את התפלגות מהירויות היציאה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 2, §§O.1, J.1; מאמר 13, §D.1.

45 מעבר דרך אטמוספרת האדים

החומר שנזרק חצה אטמוספרת אדים צפופה שלחץ הבסיס שלה 10 - 1,000 bar (מאמר 6 מציג דוגמה בודדת לגוף בקוטר 1 km ב-100 bar השומר על מחצית ממהירותו); טווח הגדלים המגיעים שלמים טרם חושב.

- **השאלה:** אילו גופים חוזרים בגודל 0.1 - 10 km מגיעים אל הקליפה שלמים דרך אטמוספרה של 10 - 1,000 bar?
- **מה המודל צופה:** גוף חוזר מרוכז עובר ופוגש את הקליפה (מאמר 6).

- **נתונים:** אין צורך (חישוב תיאורטי).
- **שיטה:** חישוב מסלולים מצומדים של כבידה וגרר, כולל חימום והתפרקות.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 3, §J.3.

46 זעזוע במטרה חמה ושכבתית, וקנה המידה של מכתשים ב-g = 8.25 m/s²

בניגוד להערכת בזלת-על-בזלת של מאמר 6, המטרה של המודל היא קליפה סיאלית קרה מעל בסיס חם ונייד על גוף שכבידת השטח שלו 8.25 m/s² (פי חמישה מכבידת הירח כיום).

- **השאלה:** איזה לחץ זעזוע ואיזה גודל מכתש מייצר גוף חוזר צפוף על קליפה סיאלית קרה מעל בסיס נייד?
- **מה המודל צופה:** חישוב זה מחליף את הערכת בזלת-על-בזלת של מאמר 6.
- **נתונים:** נתוני Hugoniot לסיאל ולבזלת.
- **שיטה:** התאמת עכבות (פתרון ללחץ המשותף ולמהירות החלקיקים המשותפת במגע) וחוקי קנה מידה של מכתשים לכבידת הקליפה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 4, §J.2.

47 המגמה בסדרת אירועים

משוואה (14) במאמר 6 קושרת את הזעזוע בגוף חוזר לגובה המטרה על הגוף, כאשר המגמה תלויה במקור החומר, בסיבוב ובשדה הכבידה של סדרת האירועים.

- **השאלה:** האם מדדי הזעזוע משתנים עם גובה המטרה כפי שמשוואה (14) צופה, עבור מקור, סיבוב ושדה מוגדרים אחד?
- **מה המודל צופה:** המגמה מותנית במסלול, כפי שנקבע במאמר 6, ונקראת בתוך סדרת אירועים בעלי מקור, סיבוב ושדה אחד.
- **נתונים:** מדידות זעזוע ביחידות שגילן ומוצאן מזוהים.
- **שיטה:** בקרות על חומר, זווית ומיקום בתוך אירוע.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, §§O.1 (שורה 2), K.3.

48 התפלגות גודלי המכתשים, בהעברה קדימה

במודל, התפלגות הגודל–שכיחות של מכתשים נובעת מהגדלים ומהמהירויות של החומר שנפלט מן הפתחים, לאחר התפרקות במעוף, נחיתה, רוויה וקבורה מאוחרת; מאמר 6 מחזיק בהתפלגות כאילוץ ולא כמבחן קדימה מלא.

- **השאלה:** איזו התפלגות גודל–שכיחות נובעת מן הגדלים והמהירויות שנפלטו, לאחר התפרקות, נחיתה, רוויה וקבורה?
- **מה המודל צופה:** לעת עתה אילוץ, לא מבחן שנכשל (מאמר 6).
- **נתונים:** קטלוגי מכתשים (Robbins; Head ו-Kadish; Wang ו-Wu).
- **שיטה:** מודל קדימה מן המקור אל המכתשים ששרדו, ללא הנחת רוויה או שטף קבוע.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, §P.2.

49 לראות את הגוף החוזר, לא את הקרקע

נושא זה הוא אחת משתי תצפיות המפתח של המודל בחלק L: בעוד הקרקע סביב ים נושאת את הברזל של הים (6.9 → 3.1 wt% FeO בתוך 150 km לעומת 2.3 wt% בביקורת, מאמר 5), המכתש עצמו נראה כמו סביבתו כי הנחיתה השליכה הצדה את הציפוי הדק; לפיכך יש לקרוא את חתימת הגוף החוזר בהתך ובזכוכית שנוצרו בנחיתה בתוך המכתש.

- **השאלה:** האם ניתן לזהות את חלקו של החומר החוזר בתוך מכתש, והאם הוא נושא את חתימת הברזל והתוריום של ים המקור שלו?
- **מה המודל צופה:** הקרקע סביב ים נושאת את הברזל של הים (6.9 → 3.1 wt% FeO בתוך 150 km; ביקורת 2.3), אך המכתש נראה כמו סביבתו משום שהנחיתה השליכה את הציפוי הצדה; חתימת הגוף החוזר נישאת בהתך (מאמר 5, מאמר 6).
- **נתונים:** מרבצי התך וזכוכית בתוך מכתשים; תוריום לאחר פירוק קונבולוציה (deconvolved); דגימות עתידיות.
- **שיטה:** קריאת פנים המכתשים אזור אחר אזור; השוואת הרכבי ההתך והזכוכית מול ים המקור המועמד; מודל ערבוב של הגוף החוזר והמטרה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, §§O.1, L.3, L.2; מאמר 5, §§C.8–C.7 (קשור לנושא 123).

50 חומר פליטה שנלכד לאחר השחרור

לאחר שחרור הירח במרחק של רדיוסי כדור ארץ ספורים, כדור הארץ המשיך לזרוק חומר שחלקו נלכד על ידי הירח ויצר את המכתשים הצעירים המעטים שעל הימות.

- **השאלה:** איזה חלק מחומר הפליטה של כדור הארץ שלאחר השחרור לכד ירח שנמצא במרחק של רדיוסי כדור ארץ ספורים, כפונקציה של מהירות וכיוון השיגור?
- **מה המודל צופה:** כדור הארץ המשיך לזרוק לאחר השחרור, וחלק מכך הגיע אל הירח (מאמר 3, מאמר 6).
- **נתונים:** המכתשים הצעירים המעטים שעל הימות; רשומת הזעזוע והגודל שלהם.

- **שיטה:** חישוב לכידה מסלולית, בצירוף הרשומה המפרידה בין אוכלוסייה זו לבין גופים מאוחרים מבחוץ.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 1, §M.1; מאמר 3, §C.11.

51 רשומת קו האורך: עוצמת הנחיתה או הימות?

במודל, נחיתות חומר הפליטה על החצי המוביל (90°W) היו חזיתיות וקשות, ואילו על החצי הנגרר (90°E) היו רכות; מאמר 6 מוצא ששפות משוננות שכיחות פי 1.25 - 1.14 ב-90°W, ונותר לבודד את השפעת הימות הלא-סימטריות.

- **השאלה:** כמה מן ההבדל בין 90°W ל-90°E בשפות, בפסגות ובקרקעיות הוא עוצמת נחיתה, וכמה הוא הימות?
- **מה המודל צופה:** נחיתה קשה על החצי המוביל (90°W) ורכה על החצי הנגרר (90°E); שפות משוננות שכיחות פי 1.25 - 1.14 ב-90°W, אך חלק מרווחי הסמך של השפות הגדולות יותר כוללים את האפס (מאמר 6).
- **נתונים:** ארבע הכיפות של מאמר 6, §N.1; קטלוג זרימות ההתך הירחיות (Neish ועמיתיו).
- **שיטה:** ביקורת ידנית של פסגות מרכזיות ושפות, צירוף לקטלוג זרימות ההתך, וחישוב אותם מדדים לפי גיל המכתש.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 5, §§N.1...

52 העודף בצד הנגרר: תפוקת המכתשים מן הפתחים סביב $90^\circ\mathrm{E}$

בחצי הנגרר של הירח מצויים יותר מכתשים גדולים מאשר בחצי המוביל (פי 1.96 לפני מיסוך הימות ופי 1.45 לאחריו); המודל מייחס זאת לחומר הפליטה של הגוף שנחת לעבר החצי הנגרר ולמספר הרב יותר של פתחים סביב $90^\circ\mathrm{E}$, קשר שנותר לחשב כמותית.

- **השאלה:** האם הפתחים הרבים יותר סביב $90^\circ\mathrm{E}$ יצרו די מכתשים $\geq 20\ \mathrm{km}$ כדי להסביר את העודף בצד הנגרר (1.96 גולמי, 1.45 ממוסך)?
- **מה המודל צופה:** חומר הפליטה של הגוף עצמו נוחת לעבר החצי הנגרר; הקשר הוא דרישה שעדיין אינה תוצאה מחושבת (מאמר 6, מאמר 7).
- **נתונים:** צפיפות המכתשים כפונקציה של המרחק מכל ים.
- **שיטה:** העברת היסטוריית הפליטה של כל פתח דרך חישובי המעופים של מאמר 6 אל תפוקת נחיתה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 9, §§E.2, A.9; מאמר 6, §K.4; מאמר 1, §F.2.

53 כדור הארץ כמפזר האחרון

המכתשים הקטנים האחרונים על רצפות הימות החלקות רבים יותר בצד הקרוב (פי $1.12-1.27$ לאחר הסרת מכתשים משניים, מאמר 5 מחקר 9); הצעד הפתוח הוא לספור מכתשים אלו לפי מרחק מכל מקור מועמד כדי לבודד את תרומת כדור הארץ.

- **השאלה:** האם המכתשים הקטנים האחרונים על הרצפות החלקות מתרבים בהתרחקות מן המגע, ונותר עודף בצד הקרוב לאחר קיבוע עלייה זו?
- **מה המודל צופה:** העודף בצד הקרוב של המכתשים הקטנים האחרונים הוא $1.12-1.27$ לאחר הסרת המשניים (מחקר 9, ירוק); המבחן הפתוח הוא ספירה לפי מרחק מכל מקור מועמד (מאמר 5, מאמר 6).
- **נתונים:** מכתשים טריים בקוטר $1-2\ \mathrm{km}$; מסכות של קרניים ושל שדות משניים.
- **שיטה:** ספירות על רצפות הימות לפי מרחק מכל מקור מועמד.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5, עבודה נוספת, פריט 3, §§M.3, F.6; מאמר 6, §§O.1, L.7.

54 חומר לאחר השחרור דל יותר בברזל

לאחר השחרור שקע החומר הכבד במורד האגס לעבר כדור הארץ, וזרימה מונעת-גז האיצה את החלקים הקלים והקטנים למהירות בריחה/הגעה של $\geq 8.8\ \mathrm{km/s}$ לעבר הירח; לכן מכתש שנוצר על ים מחומר כזה אמור לזרוק חומר פליטה דל יותר בברזל מהבזלת שסביבו.

- **השאלה:** האם חומר הפליטה של מכתשים שנוצרו על הימות לאחר השחרור דל יותר בברזל מן הים שסביבם, בבקרה על עומק החפירה?
- **מה המודל צופה:** מה שהגיע לירח מכדור הארץ לאחר השחרור היה החלק הקל יותר; בקרב המכתשים שבתוך הבזלת התוצאה נשארת בתוך הפיזור של המפות (מאמר 6).
- **נתונים:** מפות FeO ברזולוציה גבוהה יותר.
- **שיטה:** השוואת הרכב חומר הפליטה מול הים שמסביב, תחת בקרה על גודל המכתש ועומק החפירה (המעלה שכבות שונות).
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, §§O.1, L.6, מחקר 12 (כתום); מאמר 1, §D.1.

55 הברזל של הקרקעיות הגבוהות והנמוכות

קרקעית מכתש על ים שקפאה גבוה החזיקה את הנדיפים ואת החומר הקל שלה ולכן אמורה להיות דלה יותר בברזל מקרקעית ששקעה; מאמר 6 מצא הבדל שאינו חורג מן המקרי (-0.44 לעומת $-0.64\ \mathrm{wt\%\ FeO}$ מול הבזלת שמחוץ למכתש).

- **השאלה:** האם קרקעיות שקפאו גבוה דלות יותר בברזל מקרקעיות ששקעו בחזרה?
- **מה המודל צופה:** קרקעיות גבוהות החזיקו את הנדיפים ואת החומר הקל יותר שלהן; קרקעיות נמוכות עשירות יותר, אך מול הבזלת שממש מחוץ למכתש ההבדל (-0.44 לעומת $-0.64\ \mathrm{wt\%}$) אינו חורג מן המקרי (מאמר 6).
- **נתונים:** מפות FeO; גובהי הקרקעיות ביחס לבזלת שבחוץ.
- **שיטה:** ניתוח על מדגם גדול יותר או ברזולוציה גבוהה יותר.
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, §§O.1, G.3, מחקר 11 (כתום); מאמר 1, §D.1.

56 גילים מספירת מכתשים מול גילים ישירים של אותו משטח

מאחר שבמודל כמעט כל המכתשים נוצרו מחומר חוזר שקצבו השתנה עם פעילות הפתחים (ולא משטף חיצוני קבוע כבעקומת הכיול של Neukum), המרת ספירת מכתשים לשנים מגזימה בגיל המשטח ביחס לגיל רדיומטרי ישיר (דוגמת Chang'e-6 שנתנה ספירות של $2.98 - 1.54\ \mathrm{Gyr}$ מול גיל מעבדתי של $2.807 \pm 0.003\ \mathrm{Gyr}$).

- **השאלה:** במקום שבו אותו משטח תוארך הן בספירת מכתשים והן ישירות, האם הגיל הישיר צעיר באופן שיטתי מן הגיל מספירת המכתשים?
- **מה המודל צופה:** כן; ספירה שהומרה לשנים בשטף קבוע מגזימה בזמן החשיפה (מאמר 6, חלק M), וגיל ישיר קורא את מועד התקררות וסגירת המשטח ולא את גיל הפתח שמתחתיו (מאמר 5, §K.1).
- **נתונים:** גילי מודל שפורסמו מספירת מכתשים וגילים רדיומטריים של אותן יחידות: אתרי Apollo ו-Luna, Chang'e-5 (כ-$2.0\ \mathrm{Gyr}$) ו-Chang'e-6 (מאמר 5, §K.1; מאמר 8, §B9).
- **שיטה:** צימוד כל דגימה מתוארכת לגיל מספירת המכתשים של אותה יחידה בלבד (תוך התמקדות במשטחים שמחוץ לקבוצת הכיול של Apollo ו-Luna ושימוש בספירות שפורסמו טרם תיארוך הדגימה; השעונים היחסיים נשמרים ורק ההמרה לשנים נבחנת).
- **היכן בסדרה:** מאמר 6, חלק M והשורה "הגילים" בטבלת ההשוואה; מאמר 5, §§K.1–K.2; מאמר 8, §B9 ו-B15 (קשור לנושאים 31 ו-48).

57 הקרניים של מכתשים צעירים: חומר בתוך פני השטח

בניגוד לקריאה המקובלת המפרשת קרניים של מכתשים צעירים כחומר פליטה המונח מעל הקרקע, המחבר מציע שקרן היא רשומה שקפאה בתוך הקרקע שמתחת לפני השטח כאשר חומר פגש רצפה קרה וזגוגית (כגון Copernicus, Kepler ו-Aristarchus שנחתו על רצפה קרה, לעומת Diophantus ו-Delisle שנחתו על רצפה חמימה ונותרו ללא קרניים).

• **השאלה:** האם הקרניים של מכתשים צעירים הן רשומה שקפאה בתוך הקרקע ולא חומר פליטה המונח עליה, והאם הן נוצרות רק במקום שבו החומר נחת על רצפה שכבר התקררה?

• **מה המודל צופה:** הקרניים מצויות בתוך הקרקע ולא מעליה; על רצפות הימות ומישורי הבזלת של הצד הקרוב, מכתשים שנחתו לאחר התקררות הרצפה נושאים קרניים (Copernicus, Kepler, Aristarchus) ואלו שנחתו בעוד הרצפה חמימה חסרים אותן (Diophantus, Delisle), כך שמספר המכתשים הקטנים והבינוניים ללא קרניים עולה על בעלי הקרניים; Tycho ברמות הוא מקרה המבחן לעומק הקרניים.

• **נתונים:** תמונות LROC ומפת הימות של LROC; מפות ברזל ובשלות פני השטח של Kaguya Multiband Imager; רשימות המכתשים בעלי הקרניים של Grier et al. (2001) ושל Werner ו-Medvedev (1,615 — 2010 מכתשים, מאמר 7, §§D.3, E.4); קטלוגי מכתשים של הצד הקרוב לספירת מכתשים ללא קרניים.

• **שיטה:** מיפוי היקף כל מערכת קרניים וחלוקתו בין רצפות ימות ומישורי בזלת לבין רמות ליחידת שטח ולפי גודל; השוואת ספירות מכתשים בעלי קרניים וללא קרניים על רצפות הצד הקרוב באותן מחלקות גודל; בחינת קרקעיות וחומר פליטה של מכתשים טריים קטנים בתוך קרני Tycho (חומר כהה מתחת לקרן מעיד על שכבה עילית דקה, ואילו חומר בהיר הממשיך בעומק מעיד על קרן בתוך הקרקע).

• **היכן בסדרה:** הועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026; הובא לקריאתו ב-17.10.2026); קשור למאמר 5 §F.5, מאמר 6 §L.6, מאמר 7 §D.3, ולנושאים 50 ו-58.

PART F

הקטבים

מאמר 7 מפרש את הצטופפות המכתשים העתיקים לעבר קטבי הירח (יחס צפיפות קוטב-למשווה של 1.20 ± 0.05 בספירה הנקייה) כסימן להתעגלות הגוף המחובר: המכתשים נוצרו כשהגוף היה פחוס בשל סיבובו, וכאשר התעגל כלפי פנים התכווצו פני השטח הקוטביים בעוד המכתשים שמרו על קוטרם והתקרבו זה לזה. נושאים 58–67 בוחנים רצף זה (7 מתוכם ניתנים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים, 2 דורשים מידול חדש, ו-1 דורש קטלוג חדש).

טבלת הנושאים של חלק F

מס’	נושא	מוכנות
58	המכתשים הצעירים של הקטבים	נתונים ציבוריים

59	הצורה עם חוזק וההרפיה הדו-שכבתית	מידול חדש
60	הגאות על גוף המוחזק בבסיסו	מידול חדש
61	המרווחים בין המכתשים הקוטביים	נתונים ציבוריים
62	סימני המעטפת	נתונים ציבוריים
63	הכיפות הפנימיות ביותר	נתונים חדשים
64	המכתשים הקוטביים הרדודים יותר	נתונים ציבוריים
65	יישור המכתשים המוארכים בקווי רוחב בינוניים	נתונים ציבוריים
66	קנה המידה הקוטבי: הופעת פסגות מרכזיות	נתונים ציבוריים
67	אליפטיות המכתשים, והקטבים מול חגורת השוליים	נתונים ציבוריים

58 המכתשים הצעירים של הקטבים

זהו המבחן הנקי ביותר של הקריאה הקוטבית: מכתשים שנוצרו לאחר שהירח התעגל חייבים להתפזר באופן אחיד בקו הרוחב (יחס קוטב-למשווה של כ-1.0), בניגוד ליחס של 1.20 באוכלוסייה העתיקה; הדגימות הנוכחיות (0.92 ו-$1.12 - 1.16$) עקביות אך קטנות מכדי להכריע.

- **השאלה:** במדגם מתוארך של כ-150 מכתשים צעירים בכיפות (וכ-300 ברצועה), האם יחס הקוטב-למשווה הוא כ-1.0 או ה-1.2 של האוכלוסייה העתיקה?
- **מה המודל צופה:** מכתשים שנוצרו לאחר שהירח היה עגול אחידים בקו הרוחב ($0.9 - 1.1$); הדגימות הנוכחיות נותנות 0.92 ו-$1.12 - 1.16$ (מאמר 7).
- **נתונים:** Mazrouei et al. (2019), טבלה 1,615 ;S1 המכתשים בעלי הקרניים של Werner ו-Medvedev (2010); מדגמים מתוארכים חדשים.
- **שיטה:** ספירה נקייה לפי קו רוחב על מדגם מאומת וגדול יותר.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, §§D.3, E.3 (פריט 3), עבודה נוספת, פריט 2; מאמר 1, §F.3 פריט 7, §D.1 (השורה הכתומה של מאמר 7).

59 הצורה עם חוזק וההרפיה הדו-שכבתית

צורת Maclaurin נוזלית נותנת חסם עליון להצטופפות הקוטבית, ואילו מעטפת קשיחה ($10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$) מעל פנים בצמיגות $10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ מצמצמת את ההשטחה מלמטה ומכתיבה את העיבור השיורי.

- **השאלה:** כמה מן ההשטחה הנוזלית קיבל גוף בעל מעטפת קשיחה, וכיצד חלקו הפנים ($10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$) והמעטפת ($10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$) את ההתכווצות?

- **מה המודל צופה:** הצורה הנוזלית נותנת את החסם העליון; מעטפת קשיחה מצמצמת את התחזית מלמטה, והעיבור במעטפת הוא התקצרות בקטבים וסדיקה במשווה (מאמר 7).
- **נתונים:** היחס הנקי הנמדד, 1.20 ± 0.05.
- **שיטה:** חישוב צורת Maclaurin עם חוזק והרפיה ויסקו-אלסטית דו-שכבתית לאורך שלב החיבור.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, עבודה נוספת, פריטים 1 ו-3, §§C.7, C.1–C.2; מאמר 1, §F.2.

60 הגאות על גוף המוחזק בבסיסו

בעודו מחובר לאגס, הגוף נמתח לאורך הקו אל כדור הארץ בידי הגאות והושטח בשל סיבובו; מאמר 7 מודד את סדר ששת הצירים, את הכתר הצפוף של הצד הרחוק ואת יחס המכתשים הגדולים ביותר (1.84 ± 0.38), ונותר לחשב את הצורה הגאותית שהייתה מפיקה מספרים אלו.

- **השאלה:** האם הצורה הגאותית של גוף המוחזק בבסיסו נותנת את סדר ששת הצירים כמספר, את הכתר הצפוף של הצד הרחוק, ואת יחס המכתשים הגדולים ביותר (1.84 ± 0.38)?
- **מה המודל צופה:** הגוף נמתח לאורך קו כדור הארץ וגם הושטח בשל סיבובו; כתר הכיפה לא התכווץ כקצה חופשי (דרישה שאינה תוצאה נגזרת; מאמר 7).
- **נתונים:** צפיפויות המכתשים על ששת הצירים (מאמר 7, §A.9); הנקודה האנטי-ארצית, 221 לאחר המסכה.
- **שיטה:** חישוב הצורה הגאותית והרפייתה בזמן שהגוף עלה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 6, §§D.2, A.9, E.2; מאמר 1, §F.2.

61 המרווחים בין המכתשים הקוטביים

הקריאה הקוטבית קובעת שהמכתשים שמרו על גודלם בעוד פני השטח שביניהם התכווצו; המדד הישיר לכך הוא המרחק מכל מכתש לשכנו הקרוב ביותר לפי מחלקת קוטר.

- **השאלה:** האם הרווחים בין המכתשים הקוטביים נסגרו, כשהם נמדדים ישירות כמרחקים לשכן הקרוב ביותר, לפי קוטר?
- **מה המודל צופה:** המכתשים שמרו על גודלם בעוד פני השטח שביניהם התכווצו (מאמר 7).
- **נתונים:** קטלוג Robbins.
- **שיטה:** סטטיסטיקת השכן הקרוב ביותר, הכיפות מול החגורה המשוונית.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 7, §D.2.

62 סימני המעטפת

מעטפת קשיחה המתכווצת בקטבים מייצרת מבני התקצרות (מתלולים אונתיים ורכסי קמטים), ומעטפת הנמתחת במשווה מייצרת מבני מתיחה (גרבנים); התפלגותם בקו הרוחב מחוץ לימות מהווה מבחן בלתי תלוי במכתשים.

- **השאלה:** האם מבני ההתקצרות מרוכזים לעבר הקטבים ומבני המתיחה לעבר המשווה, מחוץ לימות?
- **מה המודל צופה:** כפי שדורשת המעטפת הקשיחה של מאמר 7, §C.7 (מבחן בלתי תלוי במכתשים; מאמר 7).
- **נתונים:** קטלוגים של מתלולים אונתיים, רכסי קמטים וגרבנים.
- **שיטה:** בחינת התפלגות המבנים הטקטוניים לפי קו רוחב.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 8, §C.7.

63 הכיפות הפנימיות ביותר

ההתכווצות הקוטבית מחויבת להיות הגדולה ביותר בתחום 10° האחרונות של קו הרוחב, אך הספירות הקיימות (86 מכתשים בצפון ו-36 בדרום) קטנות מכדי להכריע בכך.

- **השאלה:** כיצד משתנה ההצטופפות בתחום 10° מכל קוטב, היכן שההתכווצות צריכה להיות הגדולה ביותר?
- **מה המודל צופה:** העודף הגדול ביותר נמצא בקטבים; הספירות הנוכחיות קטנות מדי (86 מכתשים בצפון, 36 בדרום; מאמר 7).
- **נתונים:** הדור הבא של הקטלוגים המגיע אל מתחת לקוטר $20\ \mathrm{km}$.
- **שיטה:** בניית פרופילים בתחום 10° מכל קוטב.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 10, §D.4.

64 המכתשים הקוטביים הרדודים יותר

מכתשים קוטביים בקוטר $20-100\ \mathrm{km}$ רדודים יותר ממכתשים משווניים (יחס עומק-לקוטר d/D של כ-0.062 לעומת 0.074), ונותר להפריד בין התקצרות המעטפת סביבם לבין שחיקה מאוחרת.

- **השאלה:** האם המכתשים הקוטביים של $20-100\ \mathrm{km}$ רדודים יותר (d/D של כ-0.062 לעומת 0.074) משום שהמעטפת התקצרה סביבם, או בשל שחיקה מאוחרת?
- **מה המודל צופה:** לא הופרד בסדרה (מאמר 7).
- **נתונים:** עומקי LOLA; מחלקות שחיקה.
- **שיטה:** חיפוש מבני התקצרות סביב המכתשים מול שחיקה רגילה.

- **היכן בסדרה:** מאמר 7, §E.2.

65 יישור המכתשים המוארכים בקווי רוחב בינוניים

בקווי רוחב $30^\circ - 60^\circ$, $45\% - 51\%$ מהמכתשים המוארכים ביותר ($e > 1.2$) מיושרים צפון–דרום לעומת $20\% - 25\%$ במקומות אחרים; נותר לוודא שהאפקט אמיתי ואינו נובע מהטיה של תאורת שמש נמוכה.

- **השאלה:** האם היישור צפון–דרום של המכתשים המוארכים ביותר ($e > 1.2$) ב-$30^\circ - 60^\circ$ ($45\% - 51\%$ לעומת $20\% - 25\%$) אמיתי, או אפקט של תאורת שמש נמוכה?
- **מה המודל צופה:** גודלו עשירית או פחות ממה שעיוות עם פני השטח היה נותן; הוא נמדד ולא נגזר (מאמר 7).
- **נתונים:** סימוני שפות מתוך תמונות המוארות מכיוונים שונים.
- **שיטה:** בדיקת תאורה של שפות Robbins וחזרה על שפות שסומנו באופן בלתי תלוי.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, §§D.5, E.2.

66 קנה המידה הקוטבי: הופעת פסגות מרכזיות

קוטר המעבר שבין מכתש קערה פשוט למכתש בעל פסגה מרכזית תלוי בכבידה ובחוזק המטרה ולא בהתכווצות מאוחרת; שמירת קוטר המכתשים הקוטביים מחייבת שקוטר מעבר זה יהיה זהה בקטבים ובמשווה.

- **השאלה:** האם קוטר המכתש שבו מופיעות פסגות מרכזיות זהה בקטבים ובמשווה?
- **מה המודל צופה:** אותו קוטר מעבר: המכתשים שמרו על גודלם (מאמר 7, §§D.2, D.5).
- **נתונים:** קטלוג של מכתשים בעלי פסגות מרכזיות מתחת ל-$15\ \mathrm{km}$.
- **שיטה:** ספירת מכתשים בעלי פסגה מרכזית לפי גודל בכיפות וברצועה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, §D.5.

67 שני נושאים שנותרו מחוץ למודל: אליפטיות המכתשים, והקטבים מול חגורת השוליים

מאמר 7 בחן שתי שאלות נוספות והשאיר כל אחת כמחקר בפני עצמו משום שכל אחת דורשת הגדרות משלה של אזור ושל צורה: האחת בוחנת האם ההתכווצות הותירה הארכה (אליפטיות) כלשהי במכתשים, והשנייה משווה את הכיפות הקוטביות לא למשווה אלא לחגורת השוליים של מאמר 13 (המכילה ללא חלקיה הקוטביים כ-149 מכתשים ל-$10^6\ \mathrm{km}^2$, לעומת 219 בכיפות).

- **השאלה:** (א) האם ההתכווצות השאירה הארכה כלשהי במכתשים? (ב) כיצד משתוות הכיפות לחגורת השוליים של מאמר 13 ולא למשווה (כ-149 לעומת 219 ל-10^6 km^2)?
- **מה המודל צופה:** שתיהן נבחנו במאמר 7 והושארו כמחקרים בפני עצמם, עם הגדרות משלהם של אזור וצורה (מאמר 7).
- **נתונים:** קטלוג Robbins.
- **שיטה:** ניסוח הגדרות וספירות בלתי תלויות.
- **היכן בסדרה:** מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 4.

PART G

South Pole–Aitken

במודל LEF, אגן South Pole–Aitken (SPA) שבצד הרחוק אינו צלקת פגיעה חיצונית, אלא קצה הצד הרחוק של מסלול חום ("הברנר"): בזמן שהירח היה מחובר לקצה האגס, חום מפנים כדור הארץ נכנס דרך שתי יציאות בצד הקרוב (Imbrium כראשית ו-Serenitatis כמשנית), חצה את הגוף ועלה מתחת לקרום הדק של הצד הרחוק, שם הרים כיפה, דחס את העמודה שמתחתיה, סגר את נקבוביותיה ומחק חלק מרשומת המכתשים (מאמר 8). נושאים 68–79 מרכזים את המשימות הפתוחות עבור SPA (3 נושאי פיזיקה ותקציבים הדורשים מידול חדש, 7 מבחנים הניתנים לביצוע על נתונים ציבוריים, ו-2 נושאים הדורשים נתונים חדשים).

טבלת הנושאים של חלק G

מס'	נושא	מקור	מוכנות
68	מודל פיזיקלי של ציר החום ושל תקציב האנרגיה שלו	מאמר 8 §G	מידול חדש
69	תקציב חמצון-חיזור (redox) למעטפת המחוזרת שמתחת ל-SPA	מאמר 8 §G, B12	מידול חדש
70	המבחנים הדינמיים מחושבים מחדש עם הקבועים של הסדרה	מאמר 8 §D	מידול חדש
71	מפל הנדיפים והחמצון-חיזור לרוחב האגן	מאמר 8 §F	נתונים חדשים
72	מכתשים רדודים ומינימום העומק לאחר מסכת הימות	מאמר 8 §F	נתונים ציבוריים
73	מבחן האפס עבור Serenitatis, ומבחן מחוץ למדגם	מאמר 8 §F	נתונים ציבוריים
74	ים מוקדם גדול ב-SPA, שנקבר מאוחר יותר	מאמר 8 §F, B9	מידול חדש
75	הרסס המאוחר של שברים קטנים	מאמר 8 §F, B1h	נתונים ציבוריים

76	שתי אוכלוסיות מכתשים ושוליים גבוהים יותר במכתשים צעירים	מאמר 8 §F, B1k	נתונים ציבוריים
77	היפוך ישיר של הנקבוביות עבור SPA	מאמר 8 §G.1, B6	נתונים ציבוריים
78	הקרום החסר של SPA	מאמר 8 §G.1, B4–B5	נתונים ציבוריים
79	אדים שאידו מתכות ב-SPA, ולאן הם הלכו	מאמר 8 B11	נתונים חדשים

68 מודל פיזיקלי של ציר החום ושל תקציב האנרגיה שלו

מאמר 8 ממקם את מסלול החום לאורך קו צפון–דרום אחד (שתי יציאות בצד הקרוב, כיפה ומרכז חם בצד הרחוק), ונותר לחשב את תקציב האנרגיה שמסר מקור חום זה לאורך שלב החיבור (כ-600 Myr מתחילת הבליטה ועד השחרור ב-3.873 Ga, ולכל הפחות ~10^7 שנים).

- **השאלה:** האם החום שחצה את הגוף המחובר מן היציאות של Imbrium ו-Serenitatis הספיק כדי לדחוס את העמודה, לסגור את הנקבוביות ולמחוק את המכתשים של SPA?
- **מה המודל צופה:** מקור חום יחיד וארוך-ימים ("הברנר") הפועל לאורך שלב החיבור (מאמר 8), המספק את האנרגיה הנדרשת לעבודה שנמדדה במחקרים 1, 2 ו-5: צפיפות מכתשים במרכז של 0.51 מזו שמחוץ לשוליים (מחקר 1); שארית עומק של 1.8 - 1.1 km במרכז המתאימה לעמודה של 9 - 15 km שאיבדה 12% מן החללים שבה (מחקר 2); ונקבוביות בעומק 10 km שנסגרו ל-4.4% - 2.9% במרכז (מחקר 5).
- **נתונים:** תוצאות מחקרים 1, 2 ו-5 של מאמר 8; הגיאומטריה של המסלול (יציאות, כיפה, מרכז חם) ממאמר 8 חלק C.
- **שיטה:** בניית מודל של הובלת חום לאורך המסלול מן היציאות אל קרום הצד הרחוק וחישוב האנרגיה שנמסרה לאורך שלב החיבור מול האנרגיה הנדרשת לדחיסה ולמחיקה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 §G, עבודה נוספת 1; מאמר 1 §F.2.

69 תקציב חמצון-חיזור (redox) למעטפת המחוזרת שמתחת ל-SPA

שברי בזלת שהחזירה משימת Chang’e-6 מתוך אגן SPA מציגים פוגסיות חמצן מחוזרת משמעותית של ΔIW -1.93 לעומת -0.80 בצד הקרוב; המודל מייחס זאת לפעולת מקור החום הממושכת המגרשת חמצן ולברזל מתכתי מפנים כדור הארץ הקולט את היתרה.

- **השאלה:** כמה חום וכמה ברזל מתכתי נדרשים כדי להוריד את פוגסיות החמצן מ-ΔIW -0.80 ל--1.93, והאם הדבר מתיישב עם תקציב החום של נושא 68?
- **מה המודל צופה:** חמצן שגורש בידי החום ונצרך בידי ברזל מפנים כדור הארץ (מאמר 8, B12), כך שהחום והברזל הנדרשים נופלים בתחום האספקה של מסלול החום.

- **נתונים:** שברי הבזלת של Chang’e-6 (23 שברים שנמדדו בשתי שיטות).
- **שיטה:** חישוב מאזן מסה של חמצון-חיזור (החמצן שיש לסלק מאזור המקור, הברזל שיצרוך אותו, והחום שיניע את התהליך) והצלבתו מול נושא 68.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 §G, עבודה נוספת 2; מאמר 8 B12.

70 המבחנים הדינמיים מחושבים מחדש עם הקבועים של הסדרה

חלק D של מאמר 8 בחן את התנאים הדינמיים לתנועת חומר וחום מפנים כדור הארץ אל הצד הרחוק (מהירות זרימה, זמן מעבר, אנרגיה, לחץ, מחסום הפוטנציאל והקלתו בגוף רציף, סימן הכוח השקול וזווית היציאה) לפני שננעלו קבועי הסדרה; נדרש חישוב חוזר עם קבועי מאמרים 3 ו-4.

- **השאלה:** עם יום של 5.77 h, רדיוס הקורוטציה של אותו מצב ומסת האם של הסדרה, מהם מחסום הפוטנציאל האפקטיבי ולחץ הבסיס עבור גוף בעל הצורה של מאמר 3 (LEF Mechanism in Practice)?
- **מה המודל צופה:** החישוב מחדש נדרש לפי מאמר 8 §D.3a, והמודל מחייב שהמחסום יוקל בגוף רציף ושלחץ הבסיס יספיק להנעת הזרימה.
- **נתונים:** אין חדשים (חישוב מחדש עם הקבועים של מאמרים 3 ו-4).
- **שיטה:** חזרה על מבחני המהירות, זמן המעבר, האנרגיה, המחסום, הסימן וזווית היציאה של מאמר 8 חלק D תחת קבועי הסדרה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 §G, עבודה נוספת 3, ו-§D.1–D.5; מאמר 1 §F.2.

71 מפל הנדיפים והחמצון-חיזור לרוחב האגן

אם אגן SPA חומם ממרכזו, אובדן היסודות הנדיפים והחיזור חייבים להיות החזקים ביותר סמוך למינימום המכתשים ולדעוך כלפי השוליים (דגימות Chang’e-6 שנלקחו כ-210 km ממינימום המכתשים כבר מראות מעטפת שאיבדה את נדיפיה בחימום, מאמר 8, B11).

- **השאלה:** האם אובדן הנדיפים והחיזור חזקים ביותר סמוך למינימום המכתשים (45.4°S, 197.9°E) וחלשים יותר לעבר השוליים?
- **מה המודל צופה:** מרכז מחומם, שבו החתימה דועכת כלפי חוץ לאורך אותו פרופיל רדיאלי כמו גירעון המכתשים (מאמר 8 חלק F, שורה 2).
- **נתונים:** מפות מסלוליות של תוריום (Th), תחמוצת ברזל (FeO) והידרוקסיל (OH), הנדגמות במינימום ובטבעות סביבו.
- **שיטה:** בניית פרופילים רדיאליים על אותן טבעות כמו מחקר המכתשים של מאמר 8 (מחקר 1), תחת אותן מסכות.

- **היכן בסדרה:** מאמר 8 חלק F, שורה 2.

72 מכתשים רדודים והמינימום המרחבי של העומק לאחר מסכת הימות

מחקר 1 מצא שמכתשים בקוטר 40 - 80 km ב-20°± המרכזיות של SPA רדודים ב-18% מאלה של חגורת השוליים; כדי להוכיח שההרדדה נובעת מן הברנר שדחס והרים את קרקעיתם ולא ממילוי לבה מאוחר, יש לבחון את העומקים לאחר הסרת הימות והימות החבויים (cryptomaria).

- **השאלה:** האם מכתשים רדודים נשמרים מחוץ לבזלות הקבורות, והיכן המכתשים רדודים ביותר לאחר שמסירים את הימות וההילות שלהם?
- **מה המודל צופה:** ההרדדה באה מן הברנר ולא ממילוי לבה (מאמר 8); מכתשים רדודים צריכים להישאר היכן שאין לבה, ומינימום העומק צריך לחפוף את מינימום המכתשים (חלק F, שורה 3).
- **נתונים:** עומקי מכתשים מ-Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA); מפות של ימות וימות חבויים.
- **שיטה:** מיפוי עומק המכתשים תחת מסכת הימות (הסרת הימות, הימות החבויים והילה סביב כל אחד מהם) ואיתור מיקום מינימום העומק.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 חלק F, שורה 3.

73 מבחן האפס עבור Serenitatis, ומבחן מחוץ למדגם

מינימום המכתשים של SPA שוכן על קו האורך של הנקודה הנגדית (האנטיפוד) ל-Serenitatis (197.9° לעומת 198.8°); נותר לבחון במבחן פרמוטציה אם התאמה זו נדירה סטטיסטית מבין כלל פתחי הצד הקרוב, ולאמתה על נתונים שלא שימשו לבניית המודל.

- **השאלה:** האם גירעון הממוקם באותה מידת דיוק לעבר אנטיפוד היה מתקבל במקרה עבור פתח כלשהו? האם הקריאה עומדת על נתונים שלא שימשו לבנייתה?
- **מה המודל צופה:** הגירעון עוקב אחר האנטיפודים של פתחי הצד הקרוב, Imbrium ו-Serenitatis (מאמר 8); מבין כל הפתחים ההתאמה נדירה במקרה, וגירעון ללא קשר לאנטיפודים היה משאיר את הברנר ללא מקומו (חלק F, שורה 6).
- **נתונים:** קטלוג הפתחים (מאמר 5, נספח A); קטלוגי מכתשים שפורסמו.
- **שיטה:** הרצת פרמוטציה על פני כל הפתחים (חישוב האנטיפוד של כל פתח ומדידת דירוג ההתאמה של Serenitatis לגירעון), ולאחר מכן מבחן מחוץ למדגם על קטלוג מכתשים או טווח גדלים שלא שימשו במחקר 1.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 חלק F, שורה 6.

74 ים מוקדם גדול ב-SPA, שנקבר מאוחר יותר

המודל מפרש את כתמי הימות הנראים בתוך SPA כפסגותיו של ים מוקדם גדול יותר שנסגר וכוסה בחומר שנחת מאוחר יותר, כך שהבזלת הקבורה משתרעת מעבר לכתמים הנראים ועומס משקלה ניכר בכבידת Bouguer.

- **השאלה:** האם הבזלות הקבורות משתרעות הרבה מעבר לכתמים הנראים, והאם שדה הכבידה מראה את העומס של מילוי בזלת קבור?
- **מה המודל צופה:** ים מוקדם גדול שנסגר ונקבר (מאמר 8, A.5, B9); אם הבזלות הקבורות מסתיימות בכתמים הנראים ושדה הכבידה אינו מראה מילוי קבור, לא היה ים מוקדם גדול (חלק F, שורה 7).
- **נתונים:** מכתשי הילה כהה (מכתשים קטנים החופרים בזלת כהה דרך כיסוי בהיר); ספקטרה מ-Moon Mineralogy Mapper (M^3); כבידת Bouguer של GRAIL.
- **שיטה:** מיפוי בזלות קבורות ממכתשי הילה כהה ומספקטרה, ובניית מודל כבידה של מילוי הבזלת, עוביו והשתרעותו.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 חלק F, שורה 7; A.5; B9.

75 הרסס המאוחר של שברים קטנים

במודל, השלבים המאוחרים של הגוף המחובר השליכו רסס של שברים קטנים שנחתו כמכתשים קטנים וטריים על גבי מכתשים ישנים וגדולים; לאחר שהמבחן הראשון מצא יחס מכתשים קטנים לגדולים של 4.62 בתוך SPA לעומת 2.13 במקומות אחרים (B1h), המבחן השני מוקפא ומוכן להרצה.

- **השאלה:** האם המכתשים הקטנים שעל מכתשים מארחים גדולים בתוך SPA טריים בעוד המארחים שלהם בלויים?
- **מה המודל צופה:** רסס מאוחר של שברים קטנים (מאמר 8); המבחן השני הקפוא בוחן 20 מכתשים מארחים בקוטר $40 - 80\ \mathrm{km}$ בתוך SPA ו-20 באזור ביקורת באותם קווי רוחב, עם $2,634$ מכתשים קטנים מועמדים המדורגים בסולם טריות קבוע (עומק ביחס למכתשים טריים באותו גודל; Krüger et al. 2018; חלק F, שורה 8).
- **נתונים:** תמונות של Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera (LROC NAC).
- **שיטה:** סיווג ודירוג של כל מכתש לפי הקריטריונים הקבועים טרם השוואה בין SPA לבין אזור הביקורת.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 חלק F, שורה 8; B1h.

76 שתי אוכלוסיות מכתשים ושוליים גבוהים יותר במכתשים צעירים בתוך SPA

להיסטוריה של SPA שני חלקים: רשומת מכתשים ישנה שנמחקה בחלקה בידי החום, ומכתשים צעירים שנוצרו במטרה דחוסה (נקבוביות סגורות) ולכן שומרים על שוליים גבוהים יותר (כפי שנמדד עבור מכתשי $40 - 80\ \mathrm{km}$ במרכז, B1k); נושא זה מפריד את המכתשים לפי גיל.

- **השאלה:** האם המכתשים הישנים בלויים והצעירים טריים, והאם למכתשים צעירים בתוך SPA שוליים גבוהים יותר מאשר למכתשים צעירים מותאמים מחוצה לו?
- **מה המודל צופה:** שתי אוכלוסיות בנות גיל שונה ומכתשים צעירים שנוצרו במטרה דחוסה (מאמר 8; חלק F, שורות 9–10).
- **נתונים:** גילי מכתשים (דרגת בלייה או ספירות על חומר הפליטה) וגובהי שוליים מ-LOLA.
- **שיטה:** השוואה מותאמת בתוך SPA ומחוצה לו לפי גיל ולפי גודל.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 חלק F, שורות 9–10; B1k.

77 היפוך ישיר של הנקבוביות עבור SPA

מחקר 5 הסיק באקסטרפולציה מהיפוכי כבידה שפורסמו כי הנקבוביות בעומק $10\ \mathrm{km}$ סגורה כמעט לחלוטין במרכז SPA ($2.9\% - 4.4\%$); היפוך אזורי ישיר עבור SPA עצמו יסיר את התלות במודל העומק שנבחר.

- **השאלה:** האם היפוך שנעשה עבור SPA עצמו מאשר נקבוביות סגורות כמעט לגמרי בעומק $10\ \mathrm{km}$, ובמידה הרבה ביותר במרכז?
- **מה המודל צופה:** בעומק $10\ \mathrm{km}$, נקבוביות של $2.9\% - 4.4\%$ במרכז העולה ל-$7.1\% - 8.8\%$ בשוליים (לעומת $6.2\% - 12.8\%$ מסביב), בעוד שבפני השטח SPA נקבובי כמו הצד הרחוק שסביבו (מאמר 8, B6).
- **נתונים:** כבידת GRAIL; טופוגרפיית LOLA.
- **שיטה:** היפוך אזורי של הצפיפות והנקבוביות עם העומק על טבעות שמרכזן באגן.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 §G.1 (מגבלת מחקר 5); B6.

78 הקרום החסר של SPA

מחקר 3 מצא טבעת חיצונית של קרום מעובה ($3.8 - 5.7\ \mathrm{km}$ במרחק $50^\circ - 55^\circ$ מן המרכז, בשבעה משמונה כיוונים) המכילה כ-37% מן הקרום החסר מ-SPA, ומחקר 4 מצא טבעת פנימית במערב; נותר לסגור את מאזן הנפחים המלא.

- **השאלה:** היכן שאר הקרום החסר מ-SPA, בהינתן שהטבעת החיצונית מכילה כ-37% ממנו?
- **מה המודל צופה:** הקרום החליק מן הכיפה העולה ונערם בשוליים, וחלקו מצוי בטבעת הפנימית במערב (מאמר 8, B4, B5); נפח האגן המודקק צריך להתאזן מול שתי הטבעות והמגמה האזורית של

הצד הרחוק.

- **נתונים:** ארבעת מודלי הקרום של GRAIL.
- **שיטה:** חישוב מאזן נפחים של הקרום החסר מן האגן מול הנפח בטבעת החיצונית, בטבעת הפנימית ובמגמה האזורית.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8 §G.1 (מגבלת מחקר 3); B4; B5.

79 אדים שאידו מתכות ב-SPA, ולאן הלכו האדים

מאמר 8 (B11) מצא יחס $\mathrm{K/Th}$ נמוך ושטוח באזור המחומם ($451-455$ לעומת 563 ברמות הצד הרחוק ו-537 בשאר הצד הרחוק) ואיזוטופים כבדים של אשלגן ($\delta^{41}\mathrm{K}$ של 0 עד $+0.09$) וברזל ($\delta^{56}\mathrm{Fe}$ של $0.13-0.21$) בבזלות Chang'e-6; המחבר מציע שאדי מים חמים ממאגמה מבושלת נשאו עמם מתכות נדיפות ככלורידים או הידרוקסידים, ונותר למדוד את יתר המתכות ואת גורל האדים.

- **השאלה:** האם מקור המעטפת שמתחת ל-SPA יבש מאוד, והאם אבץ, נחושת, נתרן וכלור מדולדלים וכבדים איזוטופית יחד עם אשלגן וברזל? לאן הלכו האדים: לחלל, או שהתעבו בשוליים?
- **מה המודל צופה:** מקור המעטפת יבש מאוד; $\mathrm{K,\ Na,\ Zn,\ Cu,\ Fe}$ מדולדלים יחד וכבדים איזוטופית, והכלור כבד איזוטופית; אדים שהתעבו מחדש בשוליים השאירו שם עודף נדיפים ואיזוטופים קלים (מאמר 8, B11, B12).
- **נתונים:** דגימות Chang'e-6 (תכולת מים ואיזוטופים של $\mathrm{K,\ Fe,\ Zn,\ Cu,\ Cl}$) מול בזלות Apollo ו-Chang'e-5; ממצאי Na ו-K מעובים בזכוכיות Chang'e-6 (Li et al. 2026); יחס $\mathrm{K/Th}$ בשוליים (567; מאמר 8, B11).
- **שיטה:** מדידת המתכות הנדיפות והכלור כמערך אחד (להבחנה מערבוב חומרים), והשוואת האיזוטופים של הפאזות המעובות לשארית ולשוליים לסגירת תקציב האדים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 8, B11, B12, B6 (קשור לנושאים 68, 69 ו-71).

RESULT

סיכום חלק G: מסלול החום של מאמר 8 נמדד בחמישה מחקרים, ונותרו פתוחים פיזיקת המסלול (68–70), המבחנים הנותרים של חלק F (71–76), שתי המגבלות המוצהרות (77–78) ותקציב האדים והמתכות (79); שישה משנים-עשר הנושאים ניתנים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים.

PART H

הפסים והאוקיינוס השקט

קרקעית צפון האוקיינוס השקט נחצית על ידי פסים ארוכים, ישרים ומקבילים הנמשכים מזרח–מערב לאורך אלפי קילומטרים (מ-Mendocino בצפון ועד Clipperton בדרום). מאמר 9 מפרש פסים אלו כצד המוביל המקופל של האגס שעליו נבנה הירח: האגס עמד שבסיסו סמוך ל-Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) ונטה לאחור כנגד סיבוב כדור הארץ, כך שחזיתו נמתחה ונקפלה לפסים בעת קריסתו, וגבו התקמט לקשתות של מערב האוקיינוס השקט. נושאים 90–80 מרכזים את 9 המחקרים של מאמר 9 ואת שני נושאי העומק והליתוספרה של האוקיינוס השקט (9 מהם ניתנים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים, 1 דורש נתונים חדשים ו-1 דורש מידול חדש).

טבלת הנושאים של חלק H

מס'	נושא	מקור	מוכנות
80	מחקר 1 — התאמה מחודשת של קו המשווה על עקבות מלאים	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
81	מחקר 2 — מבחן המקריות של הבסיס על קו המשווה	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
82	מחקר 3 — הפסים בצד אחד בלבד	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
83	מחקר 4 — מדרגות בעומק ובגיל לרוחב כל פס	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
84	מחקר 5 — הצד הנגרר	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
85	מחקר 6 — רציפות מתחת לרכסים	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
86	מחקר 7 — רכסי המרית מול רכסים שנבנו מלמטה	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
87	מחקר 8 — חותם הראי	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
88	מחקר 9 — הפסים מתחת לשכבות המתוארכות	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
89	הפרובינציה של האוקיינוס השקט כאגס שחזר (R10, R11)	מאמרים 3, 13	נתונים חדשים
90	שחזור בלתי תלוי של הליתוספרה של האוקיינוס השקט	מאמר 13	מידול חדש

80 מחקר הפסים 1 — התאמה מחודשת של קו המשווה על עקבות מלאים

פסים מקבילים השוכנים לאורך מעגלים קטנים סביב קוטב משותף מגדירים את קו המשווה של מערכת הפסים, הנוטה ביחס לקו המשווה של היום (11° בהתאמה הראשונה, החוצה את קו המשווה של היום ב-159°W, ועד כ-20° בהתאמה מחודשת על הנקודות של המחבר עצמו) ועובר דרך בסיס האגס.

- **השאלה:** מהי נטיית קו המשווה של הפסים, והיכן הוא חוצה את קו המשווה של היום, עם שגיאות?

- **מה המודל צופה:** קו משווה אחד, הנוטה לפחות 10° (התאמה ראשונה 11°, ועד כ-20°), העובר דרך בסיס האגס (מאמר 9).
- **נתונים:** בתימטריה (GEBCO); עקבות הפסים המלאים שסורטטו עליה.
- **שיטה:** התאמת מעגלים קטנים סביב קוטב משותף לעקבות לאורך כל פס, עם חישוב שגיאות מפיזור הנקודות.
- **היכן בסדרה:** מאמר 9 §G, מחקר 1, ו-§E.1–E.3; מאמר 1 §F.3, פריט 6.

81 מחקר הפסים 2 — מבחן המקריות של הבסיס על קו המשווה

בסיס האגס סמוך ל-Kiritimati שוכן במרחק 1.6° מקו המשווה של מערכת הפסים; מבחן Monte Carlo יקבע אם קרבה זו נדירה סטטיסטית.

- **השאלה:** באיזו תדירות נקודה המוצבת באקראי באזור נופלת בתוך ± 2° מקו המשווה של המערכת?
- **מה המודל צופה:** הבסיס שוכן על קו המשווה של המערכת במרחק 1.6° ממנו (מאמר 9, B.2).
- **נתונים:** בתימטריה (GEBCO) ועקבות הפסים המלאים (כמו בנושא 80).
- **שיטה:** הרצת סימולציית Monte Carlo להערכת שכיחות הנפילה של נקודות אקראיות בתוך ± 2° מקו המשווה המותאם, על פני טווח ההתאמות של נושא 80.
- **היכן בסדרה:** מאמר 9 §G, מחקר 2; §B.2.

82 מחקר הפסים 3 — הפסים בצד אחד בלבד

מאחר שהפסים מייצגים את הצד המוביל (החזית) שנמתח והתקפל מזרחה מן הבסיס, האזור שמערבית לבסיס מחויב להציג כיפוף, התכנסות והתקמטות של גב האגס ולא המשך של אותם פסים.

- **השאלה:** האם הפסים מתחילים בבסיס ונמשכים מזרחה, והאם מה שנמצא מערבית לו הוא כיפוף והתקמטות ולא המשך של אותם פסים?
- **מה המודל צופה:** הפסים הם הצד המוביל של האגס (מאמר 9, B.3, B.6).
- **נתונים:** בתימטריה; מפות של אנומליות מגנטיות של קרקעית הים.
- **שיטה:** מעקב אחר כל פס מערבה מן הבסיס ורישום המקום שבו הוא מסתיים, מתכופף או מתכנס.
- **היכן בסדרה:** מאמר 9 §G, מחקר 3; §B.3, B.6.

83 מחקר הפסים 4 — מדרגות בעומק ובגיל לרוחב כל פס

אם הפסים הם קפלים של מבנה קוהרנטי אחד (הצד המוביל של האגס), המדרגות בעומק ובגיל קרקעית הים לרוחב כל פס מחויבות להיות מסודרות באופן שיטתי סביב הבסיס ולא באקראי.

- **השאלה:** האם קרקעית הים משתנה במדרגות של עומק וגיל לרוחב כל פס, בסדר סביב הבסיס?
- **מה המודל צופה:** סדר סביב הבסיס, הקושר כל פס אל האגס (מאמר 9).
- **נתונים:** בתימטריה; רשתות גיל של קרקעית הים.
- **שיטה:** בניית חתכים לרוחב כל פס וקריאת המדרגה בעומק ובגיל כפונקציה של המרחק מן הבסיס.
- **היכן בסדרה:** מאמר 9 §G, מחקר 4.

84 מחקר הפסים 5 — הצד הנגרר

גב האגס שכב מערבית לבסיס, ובעת קריסת האגס הוא התקמט לקשתות של מערב האוקיינוס השקט (במרחק 10,300 - 8,100 km מן הבסיס).

- **השאלה:** האם האוקיינוס השקט אסימטרי מזרח–מערב סביב הבסיס, עם פסים מקבילים בצד המוביל וקשתות מקומטות בצד הנגרר?
- **מה המודל צופה:** גב האגס קרס אל הקשתות של מערב האוקיינוס השקט, 10,300 - 8,100 km מן הבסיס (מאמר 9, B.8).
- **נתונים:** בתימטריה; הגיאומטריה של הקשתות.
- **שיטה:** השוואה מזרח–מערב סביב הבסיס של הצורה, המרווח והכיוון של המבנים במרחקים תואמים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 9 §G, מחקר 5; §H; B.8; מאמר 1 §D.1.

85 מחקר הפסים 6 — רציפות מתחת לרכסים

אם הפסים הם קפל מוקדם של הצד המוביל, הם מחויבים לעבור מתחת לשרשראות הרי הים והרכסים החוצים אותם ללא שבירה על אותו מעגל (נצפו ארבע חציות במאמר 9), ובמקום שבו קפל נוצר מתחת לרכס עומד הרכס אמור להיות מקוצר, צפוף או מכופף.

- **השאלה:** האם כל פס ממשיך על אותו מעגל בשני צדי רכס, והאם הרכס מקוצר במקום שבו הקפל עבר מתחתיו?
- **מה המודל צופה:** הפסים עוברים מתחת לרכסים (נצפו ארבע חציות; מאמר 9, B.5–B.6, F.2).
- **נתונים:** בתימטריה.
- **שיטה:** מדידת קואורדינטות כל פס ואורך הרכס על גבי מפה שטוחה ללא הגזמה אנכית (למניעת עיוותי מבט אלכסוני).
- **היכן בסדרה:** מאמר 9 §G, מחקר 6; §B.5–B.6, F.2; מאמר 1 §D.1.

86 מחקר הפסים 7 — רכסי המרית מול רכסים שנבנו מלמטה

מאמר 9 מפרש את שלוש השרשראות Line Islands, Marshall–Gilbert–Tuvalu ו-Hawaiian–Emperor כרכסים שנמשכו כלפי מעלה מלמעלה על ידי הקצה המורם במרווחים של 2,800 - 3,500 km, להבדיל מרכסי פלומה שנבנו מלמטה (Ninetyeast, Walvis ו-Chagos–Laccadive).

- **השאלה:** האם השרשראות Line Islands, Marshall–Gilbert–Tuvalu ו-Hawaiian–Emperor שונות מ-Ninetyeast, Walvis ו-Chagos–Laccadive בגיל, בצורה, בתעלת הכפיפה, בשורש הקרום ובכיוון? כיצד משתלבת התקדמות הגילים של הוואי?
- **מה המודל צופה:** השרשראות נמשכו כלפי מעלה מלמעלה על ידי הקצה המורם במרווחים של 2,800 - 3,500 km; Line ו-Marshall אינן מראות התקדמות גילים של פלומה, ואילו התקדמות הגילים של Hawaii–Emperor (0 - 81 Ma) היא רצף התפרצויות מאוחר על רכס שכבר עמד (מאמר 9, D.1–D.4, F.3).
- **נתונים:** גילים רדיומטריים; נתוני כבידה וכפיפה (תעלת כפיפה); מדידות סייסמיות של שורשי קרום.
- **שיטה:** השוואה רב-ממדית של שש השרשראות על חמשת המדדים, ובחינת גילי הוואי כהתפרצויות מאוחרות על רכס קיים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 9 §G, מחקר 7; §H, F.3, D.1–D.4.

87 מחקר הפסים 8 — חותם הראי

כאשר הירח ישב על קצה האגס, הצד הקרוב שלו פנה אל כדור הארץ והותיר על הקרקעית שמתחתיו תמונת ראי מוגדלת פי 1.37 (עקב צפיפותו הנמוכה אז — $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ לעומת $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ כיום): כאשר Imbrium במקומו ($13.19^\circ\mathrm{N}, 179.04^\circ\mathrm{E}$), הראי צופה את Serenitatis סמוך ל-$11.5^\circ\mathrm{N}, 166.3^\circ\mathrm{E}$ ואת מרכז המגע סמוך ל-$8.2^\circ\mathrm{N}, 179.3^\circ\mathrm{W}$.

- **השאלה:** האם נמצאים תוואים מעגליים על הקרקעית במקומות המשתקפים של Serenitatis, Nectaris, מרכז המגע ושאר ימות הצד הקרוב, בקנה המידה 1.37?
- **מה המודל צופה:** תמונת ראי של הצד הקרוב, כאשר Imbrium במקומו (מאמר 9, C.3).
- **נתונים:** בתימטריה; כבידה.
- **שיטה:** סימון המיקומים הצפויים של כל ים בצד הקרוב על המפה טרם הבדיקה, ובחינתם לאיתור תוואים מעגליים מול מיקומי ביקורת אקראיים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 9 §G, מחקר 8; §C.3.

88 מחקר הפסים 9 — הפסים מתחת לשכבות המתוארכות

קרקעית הים של האוקיינוס השקט מתוארכת לכל היותר לכ-$180\ \mathrm{Myr}$, ואילו האגס נפל חזרה בשחרור לפני $3.873\ \mathrm{Ga}$; המודל מיישב בין השניים בכך שקרקעית הים המתוארכת היא השכבה הצעירה האחרונה שהונחה מעל קפל קדום שמתחתיה.

- **השאלה:** האם הקפל ממשיך מתחת לשכבות הצעירות ביותר, עם שכבות דקות יותר מעל פסגותיו ושכבות עבות יותר בשקעיו?
- **מה המודל צופה:** קרקעית הים המתוארכת (לכל היותר כ-$180\ \mathrm{Myr}$) היא השכבה האחרונה שהונחה על קפל מוקדם יותר (מאמר 9, F.1).
- **נתונים:** חתכי החזרה סייסמיים; קידוחים של Deep Sea Drilling Project וממשיכיו (DSDP, ODP, IODP).
- **שיטה:** מדידת עובי כל שכבה לרוחב הקפל על חתכים סייסמיים וקידוחים החוצים פס.
- **היכן בסדרה:** מאמר 9 §G, מחקר 9; §H; F.1; מאמר 1 §D.1.

89 הפרובינציה של האוקיינוס השקט כאגס שחזר (R10, R11)

עם ניתוק הירח, שאר מסת האגס ($12 - 7$ מסות ירח, כתשע מסות ירח — כ-11% ממסת כדור הארץ — כולו בתוך רדיוס הקורוטציה ללא שארית במסלול, דרישה R10) קרסה אל תחתית המעטפת מתחת לבסיס האגס ויצרה את פרובינציית המהירות הנמוכה (LLVP) של האוקיינוס השקט (דרישה R11), בעוד הפרובינציה האפריקנית מהווה את האונה הנגדית שלא הופרעה; לאחר שמבחן המיקום עבר ב-5 מתוך 5 מודלים טומוגרפיים בעומק $2,800\ \mathrm{km}$ מתחת ל-Kiritimati, נותר לבחון את ההרכב, הצורה ואיזוטופי הפלומות.

- **השאלה:** האם הפרובינציה של האוקיינוס השקט עשירה יותר בברזל, צפופה יותר, נמוכה ורחבה יותר מן האפריקנית? האם חלקה הצפוני הוא בסיס האגס? מה הקשר שלה לאזור המהירות הנמוכה-במיוחד (ULVZ) של הוואי? האם הפלומות העולות ממנה נושאות רק את החתימה של כדור הארץ?
- **מה המודל צופה:** ערמה חוזרת עשירה בברזל מתחת לבסיס האגס; $12 - 7$ מסות ירח חזרו בשלמותן ללא שארית במסלול (R10); הבסיס מעל החלק הצפוני של הפרובינציה, כ-$1,500\ \mathrm{km}$ צפונית למרכזה, ופלומות ממנה נושאות חתימה ארצית בלבד (מאמרים 3 ו-13).
- **נתונים:** מודלים טומוגרפיים; אילוצי צפיפות מהמודים הנורמליים של כדור הארץ; איזוטופים של בזלות פלומה ($\mathrm{He},\ \mathrm{W},\ \mathrm{Ne},\ \mathrm{Xe}$).
- **שיטה:** השוואת שתי הפרובינציות בצפיפות ובצורה; עריכת סקר איזוטופי של פלומות האוקיינוס השקט והפרובינציה האפריקנית.
- **היכן בסדרה:** מאמר 3 §E.1–E.4; מאמר 13 §C.5, C.6 (R10, R11); מאמר 1 §F.3 פריט 5, §D.1.

90 שחזור מבני בלתי תלוי של הליתוספרה של האוקיינוס השקט

הסדרה ממקמת את אזור המקור באוקיינוס השקט מתוך קריאת הירח (בסיס סמוך ל-Kiritimati, גב האגס סמוך ל-$25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$, וקצה ב-$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$, כ-$3,760\ \mathrm{km}$ מערבית לבסיס); שחזור מבני ופליאומגנטי של הליתוספרה שייעשה בעיוורון ללא המפה הירחית יאמת את ההתאמה באופן בלתי תלוי.

- **השאלה:** האם שחזור של הליתוספרה שמתחת לאוקיינוס השקט, שנעשה ללא המפה הירחית, ממקם את אזור המקור במקום שבו הסדרה קוראת אותו?
- **מה המודל צופה:** הבסיס סמוך ל-Kiritimati; גב האגס סמוך ל-$25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$; הקצה ב-$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$ (מאמרים 3, 9 ו-13).
- **נתונים:** שחזורים שפורסמו של הליתוספרה של האוקיינוס השקט; נתונים פליאומגנטיים.
- **שיטה:** ביצוע שחזור בלתי תלוי בעיוורון ביחס למפה הירחית והשוואתו אליה לאחר מכן.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13, עבודה נוספת 7, ו-§C.2.

RESULT

סיכום חלק H: תשעת המחקרים של מאמר 9 (נושאים 88–80) ניתנים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים; נושא 89 (פרובינציית האוקיינוס השקט כאגס שחזר) עמד במבחן המיקום וממתין לבדיקת הרכב ואיזוטופי פלומות; נושא 90 חותם את החלק בשחזור ליתוספרי בלתי תלוי.

PART I

מאדים וגופים אחרים

מאמר 10 מיישם את עקרונות המודל על מערכת מאדים: מאדים צעיר, גדול פי 1.5 מרדיוסו הנוכחי ומשלים סיבוב עצמי ב-5 hours, ירה שני פקקים קרומיים ממעבר געשי יחיד ב-Pavonis Mons בדחיפת גז כלוא; טבעת קיטור מעובה סיפקה להם את המהירות המשיקית החסרה, עיגלה את מסלוליהם ומשכה אותם למישור המשווה. משימת MMX היפנית (נחיתה על Phobos ב-2027 והחזרת דגימות ב-2031) תכריע בחלק מן התחזיות. נושאים 106–91 מרכזים את 16 שאלות המחקר של חלק זה (9 דורשים מידול חדש, 4 דורשים נתונים חדשים ו-3 ניתנים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים).

טבלת הנושאים של חלק I

מס'	נושא	מוכנות
91	מאדים הצעיר המורחב, בן חמש השעות, ואובדן הסיבוב שלו	מידול חדש

92	דחיפת הגז במעבר ארוך: השלב הקריטי	מידול חדש
93	הפקק הרך האוטם: המחזור הבונה אותו	מידול חדש
94	גרר במעבר ובלימתו של Phobos	מידול חדש
95	טבעת הקיטור המעובה: מסה, מבנה וצימוד	מידול חדש
96	הטיפוס הגאותי של Deimos ומאדים צעיר ורך	מידול חדש
97	המרוץ של Phobos עם קו הקורוטציה	מידול חדש
98	הדגימות של MMX: חומר מאדימי, מקור אחד, בועיות	נתונים חדשים
99	גומות וחריצים על Phobos	נתונים ציבוריים
100	עומק השקעים על Deimos ועל Phobos	נתונים ציבוריים
101	מרכז המסה של Phobos	נתונים חדשים
102	ארבע הקלדרות של Tharsis וגירעון המסה מתחת ל-Pavonis	נתונים ציבוריים
103	רכיב עתיק באבק המאדימי	נתונים חדשים
104	מעבר אחד על משווה מאדים, והמים שמתחת ל-Tharsis (R18)	נתונים חדשים
105	הגופים האחרים: נוגה, כוכב חמה וכוכבי סופר-ארץ מהירי סיבוב	מידול חדש
106	הפרש הגבהים בין הקטבים והסיבוב בעת ההיווצרות	מידול חדש

91 מאדים הצעיר המורחב, בן חמש השעות, ואובדן הסיבוב שלו

מאמר 10 מניח שמאדים הצעיר היה פי 1.5 מרדיוסו הנוכחי (5,084 km) עם יממה של 5 hours (מהירות משיקית משוונית חופשית של 1.78 km/s, כבידה אפקטיבית 1.04 m/s² וקו קורוטציה ב-7,057 km), ולכן נדרש לאבד כ-92% מן הסיבוב שלו באמצעות השלת נדיפים דרך קו הקורוטציה.

- **השאלה:** האם מאדים צעיר חם ועשיר בנדיפים, עקבי בפני עצמו, יכול להיות בעל רדיוס וסיבוב אלה, והאם הוא יכול לאבד כ-92% מן הסיבוב שלו על ידי השלת 5% - 20% ממסתו דרך הקו?
- **מה המודל צופה:** רדיוס של כפי 1.5 מזה של היום ויום של 5 hours; אובדן של 5% - 20% מן המסה ההתחלתית (בעיקר נדיפים; הערך הנמוך אם הצפיפות עלתה לעבר המרכז; מאמר 10).
- **נתונים:** מודלים של פנים מאדים המוגבלים על ידי InSight; מודלים של אובדן נדיפים מוקדם ושל העשרת הדאוטריום במים המאדימיים.
- **שיטה:** מודל מצומד של ההתכווצות התרמית, אובדן הנדיפים והסיבוב של מאדים הצעיר, עם התנע הזוויתי הנישא על ידי מסה העוזבת דרך קו הקורוטציה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §H.3, B.1–B.4, חלק O פריט 1.

92 דחיפת הגז במעבר ארוך: השלב הקריטי

כדי להגיע למהירויות של 2.4 - 2.9 km/s (מעבר למגבלת הפיצוץ הגעשי החופשי של ~1 km/s), מאמר 10 מתבסס על גז כלוא הדוחף פקק אוטם לאורך מעבר תחום של 200 - 300 km בלחץ ממוצע של 0.25 - 0.47 GPa (המאוזן בלחץ הכליאה הסובב של 0.26 - 0.39 GPa) ובאנרגיה של 1.3 × 10^{22} J עבור Deimos ו-3.6 × 10^{22} J עבור Phobos.

- **השאלה:** האם גז כלוא בתא עמוק יכול לדחוף פקק של קרום לאורך מעבר של 200 - 300 km עד 2.4 - 2.9 km/s בלי לפרוץ את הדפנות או לעקוף את הפקק?
- **מה המודל צופה:** לחץ דחיפה ממוצע של 0.25 - 0.5 GPa המאוזן בלחץ הכליאה לאורך הנתיב, ומסת גז של פי 1 עד 3 ממסת הפקק (3 - 10^{16} × 10^{16} kg של קיטור; מאמר 10).
- **נתונים:** הראולוגיה והחוזק של הקרום והמעטפת של מאדים בעומק; תכולות הנדיפים של מאגמות מאדימיות.
- **שיטה:** מודל חד-ממדי ולאחר מכן דו-ממדי של פקק המונע בגז במעבר בר-עיוות, המחשב יחד התפשטות גז, מאמץ דפנות ודליפה על פני הפקק.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §C.8, §C.6, §C.3; חלק O פריט 3.

93 הפקק הרך האוטם: המחזור הבונה אותו

הפקק במאמר 10 הוא גוף חם בעל צמיגות גבוהה האוטם את המעבר כמה קילומטרים מתחת לפתח היציאה ונבנה במחזור וולקני (Vulcanian) (Clarke et al. 2015) עד לפריצתו השלמה (כעדות סימני הפגיעה המקופלים פנימה על שני הירחים).

- **השאלה:** באיזה תחום של צמיגות וטמפרטורה פקק של קרום מאדימי אוטם מעבר מול 0.25 - 0.5 GPa ואז עוזב כגוף אחד במקום להתפרק לשברים?
- **מה המודל צופה:** פקק רך ואוטם העוזב שלם; הפקק הראשון (Deimos) קטן, קל ורטוב, והשני (Phobos) גדול יותר, יבש יותר וקשה יותר (מאמר 10).
- **נתונים:** נתוני צמיגות ושבירה של מאגמות עשירות בגבישים ונושאות נדיפים; רצפים וולקניים יבשתיים על כדור הארץ.
- **שיטה:** מודל של התקררות, אטימה ושבירה של פקק צמיג במעבר לאורך מחזורים חוזרים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §D.4, §C.5–C.4.

94 גרר במעבר ובלימתו של Phobos

פקק הנע במעלה מעבר על כוכב לכת מסתובב נלחץ הצידה על ידי אפקט קוריוליס (2.0 - 1.8 ≈ 2ωv m/s²) אל הדופן המערבית, מה שמסביר את חריצי Phobos ואת בלימתו המהירה.

- **השאלה:** כמה מהירות וכמה מסה מאבד פקק מול דופן המעבר, והאם החריצה מתרכזת בצד שפנה מערבה?
- **מה המודל צופה:** Phobos נבלם ל-2.6 - 2.4 km/s ואיבד כ-1% ממסתו, וחריציו מרוכזים בצד שפנה מערבה (בעוד Deimos עזב ללא גרירה; מאמר 10).
- **נתונים:** מפות החריצים של Phobos; מודל הצורה.
- **שיטה:** מודל מגע וחיכוך של פקק צמיג במעבר מסתובב, ובחינת כיוון החריצים מול הצד המערבי החזוי.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §K.1, §G.3, C.7.

95 טבעת הקיטור המעובה: מסה, מבנה וצימוד

פקק שנורה מפני השטח חסר את המהירות המשיקית הנדרשת למסלול קפלרי ומקבל אותה באמצעות חיכוך בטבעת קיטור מעובה (מרווח חם בפנים, גבישי קרח ואבק באמצע, וגושים מעבר לגבול רוש לקרח ב-~13,000 km).

- **השאלה:** האם מאדים צעיר יכול לבנות ולשמור טבעת כזו, והאם גוף החוצה אותה זוכה במסלולו, מעגל אותו ומושך אותו אל מישור המשווה לפני שהוא נשחק?
- **מה המודל צופה:** טבעת במסה של ~10^{16} kg; Deimos נשחק ב-60% - 30% ממסתו בטבעת החיצונית, ואילו Phobos נשחק בכ-1% בשוליה של טבעת דועכת (מאמר 10).
- **נתונים:** מודלים של דיסקות סביב-פלנטריות ושל האטמוספרה והמים של מאדים המוקדם.
- **שיטה:** הדמיית N-גופים או הידרודינמית של פקק החוצה טבעת קיטור מעובה, כולל גרר, שחיקה וריסון המסלול אל המשווה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §H.1, §F.1–F.3, E.2; חלק O פריט 4.

96 הטיפוס הגאותי של Deimos ומאדים צעיר ורך

הגאות דחפה את Deimos מן הטבעת (~15,000 km) אל מסלולו הנוכחי (23,463 km), מעבר לקו הקורוטציה הנוכחי (20,428 km), טרם הגעת הקו לשם — תהליך הדורש דיסיפציה מוגברת פי 20 - 8 במאדים הצעיר.

- **השאלה:** איזו היסטוריה של k_2/Q עבור מאדים חם, רך ומהיר מעבירה את Deimos ל-23,463 km לפני שקו הקורוטציה מגיע ל-20,428 km, בהינתן מסת היציאה הגדולה יותר שלו?
- **מה המודל צופה:** פיזור אנרגיה גאותית גבוה פי 20 - 8 מזה של היום במשך 1 - 0.5 Gyr (מאמר 10).
- **נתונים:** המסלול הנוכחי של Deimos; מודלים של דיסיפציה בכוכב לכת מותך חלקית.

- **שיטה:** אינטגרציה מצומדת של קצב הסיבוב של מאדים, הדיסיפציה שלו ומסלולו של Deimos.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §J.1, §G.2; חלק O פריט 2.

97 המרוץ של Phobos עם קו הקורוטציה

Phobos נורה לגובה 10,000 - 11,000 km ונדחף תחילה כלפי חוץ, אך קו הקורוטציה שהתרחק מהר יותר עקב האטת מאדים לכד אותו סמוך ל-19,000 km (ביממה של ~22 hours), ומאז Phobos שוקע פנימה.

- **השאלה:** האם היסטוריה אחת של הסיבוב של מאדים ושל הפיזור שלו נותנת גם את הדחיפה של Phobos כלפי חוץ וגם את התנועה המהירה יותר של הקו כלפי חוץ, כך שהקו לוכד את Phobos סמוך ל-19,000 km?
- **מה המודל צופה:** הקו לוכד את Phobos סמוך ל-19,000 km ביממה של כ-22 hours; בהרצת נפילתו לאחור בפיזור של היום ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$) הוא ממוקם ב-19,500 - 19,100 km לפני 3.9 - 4.5 Gyr, בהתאמה ל-Cheng et al. (2022); הנטייה ירדה מ-1.48° ל-1.09° של היום (מאמר 10).
- **נתונים:** המסלול והנטייה הנוכחיים של Phobos; הפיזור המדוד של מאדים.
- **שיטה:** אותה אינטגרציה מצומדת כמו בנושא 96, המורצת עבור Phobos, כולל ריסון הנטייה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §K.4–K.5; חלק O פריט 5; G.3.

98 הדגימות של MMX: חומר מאדימי, מקור אחד, בועיות

משימת MMX תחזיר בשנת 2031 למעלה מ-10 g של רגולית מפני השטח של Phobos; במודל LEF, פובוס הוא פקק קרומי מאדימי שעבר שינוי הידרותרמי ממי מאדים, ממקור פלנטרי יחיד, שמעולם לא הותך בהתנגשות ענק ולא התעבה מחדש מדיסקה.

- **השאלה:** האם Phobos הוא קרום מאדימי ממקור אחד, או תערובת של מאדים ושל גוף פוגע, או חומר אסטרואידי קדום?
- **מה המודל צופה:** איזוטופים של חמצן, כרום וטיטניום הנופלים על קו השבר המאדימי; היעדר רכיב של גוף פוגע חיצוני; איזוטופים של אבץ ואשלגן שלא הוסטו כתוצאה מאידוי; נוכחות מינרלים הידרטיים; ובועיות גז סגורות של קצף מאגמטי שהתקרר (מאמר 10, N.1).
- **נתונים:** דגימות הרגולית שיוחזרו ממשימת MMX (2031).
- **שיטה:** אנליזה איזוטופית רב-מערכתית ומיקרוסקופיה מרקמית של הגרגרים שיוחזרו.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §N, נספח B.

99 גומות וחריצים על Phobos

במודל, החריצים ושרשראות הגומות של Phobos הם מבנה אחד שנוצר במעבר, והחריצים נחרטו על ידי אבק הנישא בגז ולא הוחלקו על ידי מים.

- **השאלה:** האם גומות חוצות אי פעם חריצים? האם דפנות החריצים בצורת V והשוליים חדים או בלויים מעט בלבד?
- **מה המודל צופה:** גומות לעולם אינן חוצות חריצים; דפנות חריצים בצורת V; שוליים חדים או בלויים מעט, בניגוד לפני השטח המעוגלים של Deimos (מאמר 10, N.2).
- **נתונים:** תמונות ומודלי צורה קיימים של Phobos; צילומי MMX מ-2027.
- **שיטה:** מיפוי של שרשראות הגומות מול החריצים; חיתוך פרופילים לרוחב דפנות החריצים והשוליים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §N, K.1–K.3.

100 עומק השקעים על Deimos ועל Phobos

מודלי הצורה שנמדדו עבור מאמר 10 (Ernst et al. 2023) נותנים יחס חציוני בין עומק לרוחב של השקעים של 1.9% על Deimos לעומת 5.5% על Phobos (Deimos נשחק הרבה יותר); לשני הירחים קצה חד וקצה קהה הפונה אל מאדים.

- **השאלה:** האם קטלוג מלא של השקעים על שני הירחים מאשר את הניגוד, והאם הוא מראה שהשוליים של Deimos בלויים ולא קבורים?
- **מה המודל צופה:** שקעים רדודים ובלויים על Deimos, ועמוקים יותר על Phobos; רכסים נמוכים על Deimos שהם השורשים של הקמטים הגבוהים ביותר שלו (מאמר 10, N.3).
- **נתונים:** מודלי צורה ציבוריים של שני הירחים; מעברי MMX ליד Deimos.
- **שיטה:** מדידה אוטומטית וידנית של העומק, הרוחב ופרופיל השוליים של כל שקע מעל סף גודל.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §L, J.1–J.2.

101 מרכז המסה של Phobos

פקק שהתקרר מפני השטח שלו והופנה על ידי כוחות הגאות כך שיפנה אל מאדים בקצהו הקהה אינו מחויב להיות אחיד בצפיפותו הפנימית.

- **השאלה:** האם מרכז המסה של Phobos מוסט ממרכז הצורה שלו לעבר מאדים, לעבר קצהו הקהה?
- **מה המודל צופה:** הסטה לעבר מאדים ולעבר הקצה הקהה (בעוד ההסברים המקובלים אינם נותנים תחזית כזו; מאמר 10, N.5).
- **נתונים:** מעקב MMX מקרוב אחר Phobos.

- **שיטה:** היפוך של שדה הכבידה בהשוואה למודל הצורה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §N; נספח B.

102 ארבע הקלדרות של Tharsis וגירעון המסה מתחת ל-Pavonis

בור הפסגה של Pavonis הוא מעגל יחיד ברוחב 47 km ועומק של כמעט 5 km (יחס עומק לרוחב ~0.10), בנפח של 8,300 - 8,700 km³ — בסדר הגודל של שני הירחים יחד (6,740 km³) — המפורש במודל כתקרת תא שקרס לאחר היריות.

- **השאלה:** האם Pavonis היא הקלדרה העמוקה ביותר ביחס לרוחבה מבין ארבעת הרי הגעש של Tharsis, והאם יש גירעון מסה מתחתיה?
- **מה המודל צופה:** העמוקה ביותר ביחס לרוחבה (~0.10), עם גירעון מסה מתחתיה (מאמר 10, N.4).
- **נתונים:** טופוגרפיית MOLA; מודלי כבידה של מאדים.
- **שיטה:** חישוב עומק ורוחב של כל קלדרה מ-MOLA והיפוך כבידה מקומי מתחת לכל אחת.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §N, I.1–I.3.

103 רכיב עתיק באבק המאדימי

במודל, החלק הפנימי של הטבעת נפל חזרה על מאדים כאבק סמוך למשווה, ולכן גרגריו ששהו בחלל נושאים גזי רוח שמש והרכב הזהה לרגולית של Phobos.

- **השאלה:** האם אבק מאדים מכיל רכיב עתיק מ-4 Gyr, עם גרגרים הנושאים הליום וניאון של רוח השמש ואת ההרכב של הרגולית של Phobos?
- **מה המודל צופה:** רכיב עתיק כזה, הנפוץ ביותר ברצועת המשווה הרחבה וביבשות האבק (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), מעורב בחומר שנטחן על ידי בצורת ורוח (מאמר 10, N.7).
- **נתונים:** דגימות רגולית של Perseverance שיוחזרו; דגימות MMX של Phobos להשוואה.
- **שיטה:** תיארוך גרגר-אחר-גרגר ואנליזה של גזים אצילים, והשוואתם לדגימות Phobos.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §N, H.1; נספח B.

104 מעבר אחד על משווה מאדים, והמים שמתחת ל-Tharsis (R18)

Pavonis Mons (1.48°N) הוא הקרוב ביותר למשווה מבין ארבעת הרי הגעש של Tharsis (לעומת Olympus Mons ב-18.65°N), בהתאמה לנטיית המסלול של שני הירחים (< 2° מהמשווה); המים שלא עזבו נותרו אטומים מתחת לקרום (דוגמת הקרום האמצעי הרווי במים שמצאה InSight).

- **השאלה:** האם שני הירחים הם חומר מאדימי ממעבר משווני אחד, והאם קרום אמצעי רווי מים נמצא גם מתחת ל-Tharsis?
- **מה המודל צופה:** מקור משווני אחד לשני הירחים (כש-Deimos הוא הרטוב מביניהם), וקרום אמצעי רווי מים מתחת ל-Tharsis כמו מתחת ל-InSight (מאמר 10, N.5–N.6; מאמר 13, R18).
- **נתונים:** דגימות MMX ומעברים ליד Deimos; תחנות סייסמיות עתידיות על Tharsis.
- **שיטה:** השוואת ההרכב של שני הירחים וגישוש סייסמי של קרום Tharsis.
- **היכן בסדרה:** מאמר 10 §M, §H.2, D.1–D.4; מאמר 13 §(R18) C.7.

105 הגופים האחרים: נוגה, כוכב חמה וכוכבי סופר-ארץ מהירי סיבוב

נוגה (סיבוב ב-243 d) וכוכב חמה (סיבוב ב-59 d) מסתובבים לאט מדי ומתייבשים מהר מדי סמוך לשמש (רדיוס הקורוטציה שלהם שוכן מעבר לרדיוס Hill), ולכן חסרים ירחים, ואילו כוכב סופר-ארץ מסיבי ומהיר סיבוב מהווה את המקרה ההפוך.

- **השאלה:** מה צופה מחקר פרמטרים בסיבוב, במסה ובתכולת הנדיפים עבור הירחים של כוכבי לכת אחרים?
- **מה המודל צופה:** דבר אינו מורם בגופים בעלי סיבוב איטי (נוגה, כוכב חמה); יותר בכוכב סופר-ארץ מהיר סיבוב (מאמר 1).
- **נתונים:** מצאי הלוויינים של כוכבי הלכת; הסיבובים והמסות של כוכבי לכת חוץ-שמשיים.
- **שיטה:** יישום מבחני הקורוטציה והלחץ של הסדרה על פני מרחב הפרמטרים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 1 §F.3; פריט 9; מאמר 10 §B; מאמר 11 §§C, D, L.4.

106 הפרש הגבהים בין שני הקטבים והסיבוב בעת ההיווצרות

על מאדים הקוטב הצפוני נמוך בכמה קילומטרים מן הקוטב הדרומי כחלק מן הדיכוטומיה המאדימית; הצעת המחבר קושרת הפרש זה למהירות הסיבוב של הגוף בעת היווצרותו, שכן מהירות הסיבוב קובעת את קרבת רדיוס הקורוטציה ואת יכולת ההרמה של הגוף הצעיר (מאמרים 2, 10).

- **השאלה:** האם הפרש הגבהים בין הקוטב הצפוני לקוטב הדרומי של גוף גדל עם הקצב שבו הגוף הסתובב בעת היווצרותו?
- **מה המודל צופה:** ככל שהסיבוב בעת ההיווצרות מהיר יותר, כך ההפרש בין הקטבים גדול יותר (השערה לבחינה, לא תוצאה קיימת של הסדרה).
- **נתונים:** טופוגרפיה קוטבית ממדידות גובה מסלוליות (MOLA עבור מאדים — Smith et al. 1999; LOLA עבור הירח; ונתונים מקבילים לגופים נוספים); הסיבוב של מאדים הצעיר ממאמר 10 (§§B.1–B.2) וסיבובי הסדרה עבור כדור הארץ והירח.

• **שיטה:** בשלב ראשון, מידול הרכיב החד-צדדי ההופך סיבוב מהיר להפרש קוטבי (מאחר שסיבוב לבדו משטיח את שני הקטבים באופן שווה); בשלב שני, מדידת ההפרש על הקרקע שמתחת לכיפות הקרח הקוטביות ביחס למשטח השווה-פוטנציאל מול הסיבוב בעת ההיווצרות (תוך התחשבות בנדידת קטבים אפשרית עקב עומס Tharsis).

• **היכן בסדרה:** הועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026); קשור לנושאים 104, 105 ו-129.

PART J

לידת ירחים במערכת השמש

מאמר 11 מפעיל את מנגנון המודל על מערכת השמש כולה: ירחים נולדים מן ההורה על קו הקורוטציה, בחלון זמנים הנקבע לפי שלב הדיפרנציאציה של ההורה, באחד משלושה אופנים — נבנה (הירח שלנו, היחיד), נפלט (מאדים עד נפטון) או התפצל (פלוטו וכארון). נושאים 120–107 מרכזים את השאלות שנותרו פתוחות בחלקים M ו-N של מאמר 11 (4 ניתנים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים, 6 דורשים מידול חדש, ו-4 דורשים נתונים ממשימות עתידיות).

טבלת הנושאים של חלק J

מס'	נושא	מוכנות
107	קשת הלידות: ייצור הירחים לפי המרחק מהשמש	נתונים ציבוריים
108	חמה ונוגה: בלי בליטה, בלי לידה	נתונים ציבוריים
109	כמה מים ברחו דרך הקו: הקו בזמן הלידה בענקים	מידול חדש
110	הגוף הפנימי של הענקים מול ירחיהם	מידול חדש
111	סדר הצפיפות של הירחים הבינוניים של שבתאי	נתונים ציבוריים
112	סדר הצפיפות של ירחי אורנוס	נתונים חדשים
113	הנטייה של 98° של אורנוס	מידול חדש
114	חריצים כסימן ליציאה בכוח מפתח צר	נתונים ציבוריים
115	השבירה של פלוטו וכארון והצלקות שלה	נתונים חדשים
116	הירחים הקטנים של פלוטו: לפני הפיצול או ברגע השבירה	מידול חדש
117	זוגות מפוצלים: החבר הגדול צפוף יותר	נתונים חדשים

118	כלל הלכידה בקצה: Nereid ו-Himalia	מידול חדש
119	כוכבי הלכת הננסיים: Haumea, קרס, ננסי או ירח	נתונים חדשים
120	הרכס המשווני של יאפטוס	מידול חדש

107 קשת הלידות: ייצור הירחים לפי המרחק מהשמש

היקף ייצור הירחים תלוי במרחק כוכב הלכת מן השמש: קרוב לשמש הכוכב מתייבש מהר והחלון נסגר; רחוק ממנה הכוכב עשיר במים ופולט יותר ירחים; ומעבר לשבתאי פני השטח קופאים ומייצרים פחות ירחים (יחס מסת הירחים הסדירים לאם עולה מצדק, 2.1×10^{-4}, לשבתאי, 2.5×10^{-4}, ויורד באורנוס, 1.0×10^{-4}, ובנפטון, כ-5×10^{-7}).

- **השאלה:** האם מסת הירחים הסדירים ביחס לאם, ומספרם, יוצרים קשת לפי המרחק מהשמש עם שיא בשבתאי, כשכל הירחים הסדירים נספרים במסות מדודות?
- **מה המודל צופה:** קשת: אין לידה בחמה ובנוגה; ירח אחד שנבנה בכדור הארץ; שני ירחים קטנים במאדים; עלייה עד שיא בשבתאי (כ-24 ירחים סדירים, 2.5×10^{-4}); ירידה באורנוס (19, 1.0×10^{-4}) ובנפטון (7, כ-5×10^{-7}) (מאמר 11).
- **נתונים:** מסות הירחים הסדירים (Jacobson 2010, 2014); למסות ירחי נפטון הפנימיים אין מדידה ישירה והן נאמדות מגודל ומצפיפות משוערת.
- **שיטה:** בניית קטלוג אחיד של ירחים סדירים לאחר ניפוי הנלכדים לפי כלל הלכידה (מאמר 11 §L.3), ומדידת מסת Proteus וירחי נפטון הפנימיים במשימה עתידית.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 §L.4, איור §A.10 ;L.3 פריט 4.

108 חמה ונוגה: בלי בליטה, בלי לידה

לפי המודל, חמה ונוגה התייבשו מהר קרוב לשמש והשכבה הרכה מתחת לפני השטח נאטמה לפני שלידה הספיקה להתרחש (וכיום רדיוס הקורוטציה שלהן שוכן מעבר לרדיוס Hill: בנוגה $1.5\ \text{million km}$ מול $\approx 1\ \text{million km}$, ובחמה $\approx 243,000\ \text{km}$ מול $\approx 220,000\ \text{km}$), בניגוד להצעה של Alemi & Stevenson (2006) שנוגה ילדה ירח ואיבדה אותו.

- **השאלה:** האם פני השטח של חמה ושל נוגה נקיים מסימני בליטה או אגס בעבר?
- **מה המודל צופה:** אין סימני בליטה; Aphrodite Terra אינה שארית של בליטה (מאמר 11).
- **נתונים:** טופוגרפיה וכבידה של Magellan (נוגה) ושל MESSENGER (חמה); בעתיד VERITAS, EnVision ו-BepiColombo.
- **שיטה:** ניתוח משולב של טופוגרפיה וכבידה לחיפוש רמה משוונית ארוכה בעלת עודף או חוסר מסה התואם לבליטה.

- **היכן בסדרה:** מאמר 11 חלקים C ו-L.4§ ,D, חלק N.

109 כמה מים ברחו דרך הקו: הקו בזמן הלידה בענקים

באורנוס ובנפטון קו הקורוטציה שוכן היום הרחק מחוץ לטווח הלידה (3.24 ו-3.39 רדיוסים); המודל קובע שהקו נדד החוצה כאשר מים ברחו דרכו ונשאו עמם תנע זוויתי ($2\% - 3\%$ ממסת אורנוס ונפטון כגבול תחתון).

- **השאלה:** כמה מים היו צריכים לברוח דרך הקו בכל ענק כדי להביא את הקו ממקומו בזמן הלידה למקומו היום?
- **מה המודל צופה:** בזמן הלידה הקו עמד בטווח הלידה של אופן הפליטה (בין 1.74 ל-2.06 רדיוסים); באורנוס ובנפטון נדרשת בריחה של $2\% - 3\%$ מהמסה לפחות (מאמר 11).
- **נתונים:** מסות, רדיוסים ומקדמי מומנט אינרציה של הענקים; מסלולי הירחים.
- **שיטה:** חישוב איזון תנע זוויתי הפוך עם התכווצות בפנים והתנפחות בחוץ (מאמר 11 §A.5) לאורך היסטוריית הדיפרנציאציה, תוך שימוש ברדיוס ובמקדם מומנט האינרציה של זמן הלידה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 §A.5, A.3, חלקים I ו-J; חלק M פריט 5.

110 הגוף הפנימי של הענקים מול ירחיהם

ירחי הענקים נולדו מן הגוף הפנימי של ההורה ולא ממעטה המימן וההליום, ולכן הכלל "ההורה צפוף מירחיו" משווה את צפיפויות הירחים לצפיפות הגוף הפנימי ללא מעטה הגז. במקביל, המעטה משמש כמכסה הקובע את כמות המים שנותרה בשכבה העליונה שממנה נפלטו הירחים.

- **השאלה:** מה צפיפות הגוף הפנימי של כל ענק, כשמעטה המימן וההליום מוצא מהחשבון, והאם היא גבוהה מזו של כל ירח סדיר שלו?
- **מה המודל צופה:** הגוף הפנימי צפוף מכל ירח סדיר: בשבתאי לפחות 1,880 kg/m³ (כצפיפות טיטאן), ובאורנוס לפחות 1,711 kg/m³ (כצפיפות טיטניה) (מאמר 11).
- **נתונים:** שדות הכבידה של משימות Juno ו-Cassini; מודלי פנים של הענקים; צפיפויות הירחים.
- **שיטה:** בניית מודלי פנים המפרידים את הגוף הפנימי ממעטה הגז והשוואת צפיפותו לצפיפויות הירחים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 §A.9 (צפיפות בלי מעטה הגז, איור A.5); חלקים G–J.

111 סדר הצפיפות של הירחים הבינוניים של שבתאי

במערכת שבתאי, הירחים הבינוניים אינם מסודרים לפי צפיפות כפונקציה של המרחק מן הכוכב: Mimas (1,149 kg/m³), Enceladus (1,609 kg/m³), Tethys (984 kg/m³), Dione (1,476 kg/m³) ו-Rhea

(1,237 kg/m³). במודל, ירחים אלו נולדו בשלב 2 של הדיפרנציאציה כגושי מים שהתארגנו לירחים מעל גבול רוש.

- **השאלה:** מה קובע את סדר הצפיפות של הירחים הבינוניים של שבתאי בתוך שלב 2?
- **מה המודל צופה:** פתוח; המודל מציע לבדוק אם המכסה העבה של שבתאי גרם להזנה לסירוגין של הפתח (מאמר 11 חלק M פריט 6).
- **נתונים:** צפיפויות, צורות קפואות ופני שטח של הירחים הבינוניים ממשימת Cassini.
- **שיטה:** השוואת הצפיפות לצורה הקפואה ולגיל פני השטח של כל ירח, כעדות למקום ולמועד לידתו.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 חלק H; חלק M פריט 6; חלק N (שבתאי).

112 סדר הצפיפות של ירחי אורנוס

באורנוס הצפיפות עולה ככל שמתרחקים (בניגוד לצדק: מירנדה $1,200$, אריאל $1,592$, אומבריאל $1,390$, טיטניה $1,711$, אוברון $1,630\ \mathrm{kg/m^3}$), דבר המוסבר בשלבי הדיפרנציאציה (טיטניה ואוברון יצאו בתחילתה ומשקפים את ההורה, ומירנדה יצאה בשיאה עמוסה במים ודלילה).

- **השאלה:** האם מידת ההתמיינות של כל ירח של אורנוס מתאימה לשלב שבו נולד?
- **מה המודל צופה:** טיטניה ואוברון מתומיינים פחות ומשקפים את ההורה; מירנדה עשירה במים (מאמר 11).
- **נתונים:** מקדמי מומנט אינרציה ושדות כבידה של הירחים (מחייבים מקפת לאורנוס).
- **שיטה:** מדידת כבידה במעבר קרוב של כל ירח במשימת חלל לאורנוס.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 חלק I; חלק M פריט 1; חלק N (אורנוס).

113 הנטייה של 98° של אורנוס

מקור נטיית הציר של אורנוס (98°) נותר פתוח: בריחת מים לבדה דורשת 117% מהתנע הזוויתי המקורי והזזת מרכז המסה לבדה אינה מטה את הציר, ולכן נדרש חישוב של השפעת חלוקת המסה (ירחים ומים במסלול רחוק או ירח קדום שחזר על הצד הכבד); נשקלו גם התהודות בספרות (Boué & Laskar 2010; Rogoszinski & Hamilton 2020; Saillenfest et al. 2022).

- **השאלה:** האם שינוי בחלוקת המסה של אורנוס — ירחים ומים במסלול רחוק, או ירח קדום שיצא וחזר — יכול להוביל להטיה של 98°?
- **מה המודל צופה:** פתוח; הוחלט לא להחליט (מאמר 11 §I.1).
- **נתונים:** מסות הירחים, המקדם J_2 של אורנוס, תנאי המערכת המוקדמת.

- **שיטה:** אינטגרציה של ציר הסיבוב עם J_2 אפקטיבי של ירחים ומים במסלול, ושל ירח שחוזר על הצד הכבד.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 §I.1, איורים I.1–I.3; חלק M פריט 2.

114 חריצים כסימן ליציאה בכוח מפתח צר

ירח שנפלט בכוח מפתח צר בלחץ פנימי מותיר חריצים מקבילים (יציאה ישרה, כבחריצי פובוס) או חריצים מלופפים וטבעות בקצה (יציאה בהברגה, כברצועות של מירנדה). בספרות החריצים של פובוס מוסברים כחומר שנזרק ממכתשים על מאדים (Murray & Heggie 2014), והרצועות של מירנדה כחומר שעלה מבפנים (Pappalardo et al. 1997).

- **השאלה:** האם הגיאומטריה של החריצים בפובוס ושל הרצועות במירנדה מתאימה לסימן של יציאה בכוח מפתח צר, ישרה או בהברגה?
- **מה המודל צופה:** חריצים מקבילים לאורך כיוון יציאה, או חריצים מלופפים וטבעות בקצה (מאמר 11).
- **נתונים:** מפות החריצים של פובוס (HRSC, HiRISE); תמונות Voyager 2 של מירנדה.
- **שיטה:** מיפוי הגיאומטריה של החריצים והרצועות והשוואתם לשני דפוסי היציאה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 חלק I (חריצים); חלק F.

115 השבירה של פלוטו וכארון והצלקות שלה

פלוטו התפצל בשבירה של קרום קפוא מעל פנים רך: בכארון, החלק המחוספס בצפון (Oz Terra) הוא הקרום המקורי והמישור החלק על קו המשווה הפונה לפלוטו (Vulcan Planitia, Beyer et al. 2017) הוא הפנים שנחשף והתעגל; בפלוטו הצלקת נדדה לפני הנעילה בהתאם לסימן המסה שלה.

- **השאלה:** היכן הצלקת של השבר על פלוטו — ליד הקוטב, או ש-Sputnik Planitia הוא שקע השבר שהתמלא — ומה מקורו של המישור החלק השני בצד הרחוק של כארון?
- **מה המודל צופה:** גם פני השטח של פלוטו שנחשפו בשבר החליקו בהתעגלות; מקום הצלקת נקבע לפי סימן המסה שלה (מאמר 11).
- **נתונים:** תמונות New Horizons (כולל המישור החלק בקוטר כ-$400\ \mathrm{km}$ בצד הרחוק של כארון, Beyer et al. 2021, וצילומי הצד של פלוטו הפונה לכארון).
- **שיטה:** מיפוי גיאולוגי של הצד הפונה לכארון וחישוב נדידת ציר הסיבוב של פלוטו עם צלקת בעלת חוסר או עודף מסה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 §K.1; חלק M פריט 3; חלק N (פלוטו).

116 הירחים הקטנים של פלוטו: לפני הפיצול או ברגע השבירה

ארבעת הירחים הקטנים של פלוטו (Styx, Nix, Kerberos ו-Hydra) נפלטו מקו המשווה ומהצוואר במסלולים מעגליים, ונותר להכריע אם כולם יצאו לפני הפיצול או שחלקם נפלט ברגע השבירה.

- **השאלה:** האם כל הירחים הקטנים של פלוטו יצאו לפני הפיצול, או שחלק מהם יצא ברגע השבירה?
- **מה המודל צופה:** פליטה לפני הפיצול, במסלולים מעגליים במישור כארון (מאמר 11).
- **נתונים:** מסלולים, גדלים ופני שטח של הירחים הקטנים (Showalter & Hamilton 2015; Weaver et al. 2016).
- **שיטה:** סימולציה של פליטה מקו המשווה של גוף על סף הפרידה מול פליטה ברגע שבירה, והשוואה למסלולים וליחסי זמני ההקפה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 §K.1; חלק M פריט 11.

117 זוגות מפוצלים: החבר הגדול צפוף יותר

בזוג שנוצר מפיצול האונה הגדולה שומרת את הליבה ולכן צפופה מן הקטנה (כגון פלוטו וכארון: $1,854$ מול $1,702\ \mathrm{kg/m^3}$; Eris ו-Dysnomia: $2,400$ מול $\approx 700\ \mathrm{kg/m^3}$; וטריטון כאונה גדולה של זוג מפוצל שנלכדה בידי נפטון).

- **השאלה:** האם בכל הזוגות הבינאריים הגדולים של חגורת קויפר החבר הגדול צפוף מהקטן?
- **מה המודל צופה:** כן: החבר הגדול צפוף יותר (מאמר 11).
- **נתונים:** מסות וגדלים של זוגות בינאריים (Orcus ו-Vanth עדיין אינם מכריעים, Brown & Butler 2023).
- **שיטה:** תצפיות מסלול וגודל לקביעת צפיפות כל חבר בזוג.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 חלקים J ו-K.

118 כלל הלכידה בקצה: Nereid ו-Himalia

לפי כלל הניקוד שנקבע מראש במאמר 11 (מסלול הפוך = 2 נקודות; נטייה גדולה, אליפטיות גבוהה, מרחק חריג והרכב שונה = נקודה אחת כל אחד; סף לכידה ≥ 3 נקודות), Nereid ו-Himalia מקבלים 2 נקודות בלבד ולכן נותרים לבדיקה כילידי ההורה.

- **השאלה:** האם המסלול האליפטי של Nereid, והמרחק של Himalia וקבוצתה, מתיישבים עם לידה מההורה ודחיפה החוצה?
- **מה המודל צופה:** שניהם נולדו מההורה, לפי הכלל (מאמר 11 §L.3).
- **נתונים:** מסלולים והרכב של Nereid ושל קבוצת Himalia.

- **שיטה:** אינטגרציה מסלולית מהלידה על קו הקורוטציה עם הדחיפות שהמודל מתאר.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 §L.3; חלק N (צדק, נפטון).

119 כוכבי הלכת הננסיים: Haumea, קרס, ננסי או ירח

Haumea (סיבוב ב-$3.9\ \text{hours}$, קצות הציר הארוך מעבר לקו הקורוטציה ב-$1,104\ \text{km}$) מפורשת כגוף מוארך שטרם התפצל ואולי משיר חומר כעת, בעוד קרס (קו קורוטציה ב-2.54 רדיוסים) חסר ירח.

- **השאלה:** האם Haumea מאבדת חומר מקצותיה עכשיו, מה חסם את הלידה בקרס, ומה מבחין בין ננסי לבין ירח שברח?
- **מה המודל צופה:** Haumea: חומר יוצא מהקצוות, והמשפחה שלה, הטבעת והירחים קשורים בו; קרס: החלון, הגודל או הקרבה לצדק חסמו את הלידה (מאמר 11).
- **נתונים:** צורה, טבעת וירחים של Haumea; נתוני Dawn לקרס.
- **שיטה:** תצפיות על חומר בסביבת קצות Haumea; מודל של חלון הלידה בקרס.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 §K.6, §K.5, K.2; חלק M פריטים 7–9.

120 הרכס המשווני של יאפטוס

על קו המשווה של יאפטוס (וכן על Pan ו-Atlas) מצוי רכס משווני בולט; יאפטוס נולד בשלב 0 של הדיפרנציאציה כגוש מים וקפא ב-2.53 רדיוסים של שבתאי (מעל גבול רוש), והשאלה היא האם הרכס נוצר מחומר שנמשך או הודבק בעת ההיפרדות מההורה, בדומה לרכסי המרית/שפכטל של מאמר 9.

- **השאלה:** האם הרכס המשווני של יאפטוס, ושל Pan ו-Atlas, נוצר בזמן ההיפרדות מההורה?
- **מה המודל צופה:** פתוח (מאמר 11 חלק M פריט 10).
- **נתונים:** טופוגרפיה ותמונות Cassini של יאפטוס, Pan ו-Atlas.
- **שיטה:** בניית מודל של חומר שנמשך או הודבק לאורך קו המשווה בעת ההיפרדות, והשוואתו לגובה ולרוחב של הרכס הנצפה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 11 חלק H; חלק M פריט 10; מאמר 9.

PART K

דרישות ומבחני מפתח

מאמר 13 מעמיד את המודל מול שמונה-עשרה דרישות (R1–R18), שלכל אחת מהן מותאמת המדידה הבוחנת אותה. נושאים 121–132 מרכזים את המבחנים והמאזנים שנותרו שם פתוחים, ובראשם שתי תצפיות המפתח המכריעות: הגיאומטריה של החשיפה (נושאים 121–122) ומקור המכתשים מחומר ארצי חוזר (נושא 123).

טבלת הנושאים של חלק K

מס'	נושא	מוכנות
121	הרצה חוזרת של T1 לעובי הקרום על הגיאומטריה הנוכחית, בכל ארבעת מודלי GRAIL	נתונים ציבוריים
122	השלמת הסטטיסטיקה של החגורות: T2 לפי גיל, T3, T4, GRGM1200B	נתונים ציבוריים
123	אין חומר זר: ההכרעה האיזוטופית (R14)	נתונים חדשים
124	מאזן איזוטופי רב-מערכתי (R1)	מידול חדש
125	תקציב המתכת: הליבה כמד (R2, R13)	מידול חדש
126	הפתרון המשותף לקרום ולמרכז המסה (R3, R7)	מידול חדש
127	שני קרומים, שני גילים (R5)	נתונים חדשים
128	נדיפים בכמות ובפאזה שההזנה צריכה (R6)	מידול חדש
129	אסימטריה צפון–דרום לאחר הסרת South Pole–Aitken	נתונים ציבוריים
130	הרכב ליבת הירח	נתונים חדשים
131	היסט הליבה כשארית של היסט מרכז המסה	מידול חדש
132	מינימום יתום של עובי הקרום	נתונים ציבוריים

121 הרצה חוזרת של T1 לעובי הקרום על הגיאומטריה הנוכחית, בכל ארבעת מודלי GRAIL

המודל דורש שהקרום יהיה הדק ביותר מעל המגע (האזור שנחשף אחרון), עבה יותר בחגורה שסביבו, והעבה ביותר בצד הרחוק (שהיה חשוף מן ההתחלה); לאחר שהגיאומטריה עודכנה למרכז מגע ב-24.1°N, 335.2°E (כיפה 0° - 31°, חגורה 31° - 70°, חלק רחוק 70° - 180°), מודל 1 הורץ ונתן ניגוד של 9.9 km (7.5 km ללא ימות ו-SPA), ומודלים 4–2 הושארו להרצה חוזרת; המחבר קבע ב-15.10.2026 שהרצה חוזרת זו מושארת לחוקרים אחרים.

- **השאלה:** עם רשתות GRAIL המלאות לכל ארבעת המודלים, על הגיאומטריה הנוכחית, האם הסדר כיפה < חגורה < רחוק נשמר, ומה גודל הניגוד רחוק פחות מגע, כמספר לכיול?

- **מה המודל צופה:** הקרום מתעבה מונוטונית מהכיפה אל החגורה ואל הצד הרחוק (מתאם דרגות +0.87); הניגוד על גאומטריית ספטמבר היה 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km, ועל הגאומטריה הנוכחית מודל 1 נותן 9.9 km (7.5 km לאחר הסרת הימות ו-SPA), בעוד מודלים 2–4 מושארים להרצה חוזרת (מאמר 13).
- **נתונים:** ארבעת מודלי עובי הקרום של GRAIL (Wieczorek et al. 2013) ברזולוציה מלאה.
- **שיטה:** חישוב ממוצעי חגורות לפי מרחק זוויתי ממרכז המגע, כשהאזורים נקבעים מראש ואותה מסכה מוחלת בכל אזור.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13 §B.9, §B.8, עבודת המשך פריט 1, §D.3 (R8); מאמר 1 §E.2, §D.1.

122 השלמת הסטטיסטיקה של החגורות: T2 לפי גיל, T3, T4, GRGM1200B

לאחר שמבחן T5 (מגמת העובי ב-12 חגורות, מתאם +0.87) ומבחן T2 הכללי (יחס צפיפות מכתשים רחוק/שוליים של 1.34) עברו בהצלחה, נותר להריץ את T2 על מכתשים עתיקים ממוינים לפי גיל (דרגת בלייה), להריץ את מבחני האגנים T3 ו-T4, ולבחון את הסדר על רשתות כבידה עצמאיות (Bouguer, צפיפות רוחבית ו-GRGM1200B).

- **השאלה:** האם אוכלוסיית המכתשים העתיקה ביותר מסודרת לפי חגורה כשהיא נבחרת לפי גיל? האם לפחות 60% מאגני המסקון בעלי הטבעות נמצאים ב-41° - 105° (T3)? האם לפחות 70% מעשרת המסקונים החזקים ביותר ללא טבעות נמצאים בתוך 50° (T4)? האם הסדר נשמר על רשתות Bouguer והצפיפות הרוחבית?
- **מה המודל צופה:** שלושה אזורים קונצנטריים סביב המרכז שבצד הקרוב, ואין ציר אחר (מאמרים 3 ו-13); T5 (+0.87) ו-T2 (1.34-) עברו, ו-T3 ו-T4 טרם הורצו.
- **נתונים:** קטלוג המכתשים של Robbins (2019) עם דרגות בלייה; גרדיאנטי כבידה של GRAIL; מודל GRGM1200B.
- **שיטה:** ביצוע הבדיקות כמו במאמר 13 §B.8, עם ספים שנקבעים מראש לפני בחינת הנתונים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13 §B.8 (T2–T5), עבודת המשך פריט 1; מאמר 3 §D.1; מאמר 1 §F.3 פריט 1, §D.1, §E.2.

123 אין חומר זר: ההכרעה האיזוטופית (R14)

במודל, כ-99% ממכתשי הירח נוצרו מחומר ארצי חוזר, ולכן המתכת שהייתה כלואה בדגימות העתיקות בעת היווצרותן חייבת לשאת טביעת אצבע איזוטופית נוקלאוסינתטית ארצית (בניגוד לגופים אסטרואידיים חיצוניים, אשר גם היו מותירים ב-5 הק"מ העליונים של הקרום 4.4 - 5.0 × 10^{19} kg של מסה זרה — 2% - 6%, לעומת 0.9% - 2% לכל היותר הנמדדים בפועל).

• **השאלה:** האם המתכת שהייתה חלק מן הדגימות העתיקות בעת היווצרותן — הברזל–ניקל של שני הנוריטים המתוארכים של Chang’e-6, והיסודות הסידרופיליים בהתכות של כל אגן של הימות — נושאת חתימה איזוטופית ארצית או לא-ארצית (Cr, Ti, Mo, Ru, Os)?

• **מה המודל צופה:** כ-99% מן המכתשים עשויים מחומר ארצי חוזר (מאמרים 1, 5, 6, 8, 13); מתכת הנוריט היא ארצית (מאמר 8, B14, מתאים בחלקו; האיזוטופים מכריעים).

• **נתונים:** הנוריטים של Chang’e-6 (002-158CE6C0100YJFM ו-07-CE6C0200YJFM001EGP-16); התכות מאתרי מכתשים של Apollo ו-Chang’e; בזלות פלומה של האוקיינוס השקט כייחוס ארצי.

• **שיטה:** אנליזות איזוטופיות נוקלאוסינתטיות והשוואה למודל ערבוב של גוף חוזר ארצי עם מטרה ארצית מול דפוסים אסטרואידיים.

• **היכן בסדרה:** מאמר 8 B14, §E.1–E.2, חלק F שורה 1, §G.2 פריט 8; מאמר 5 §J.7, עבודה נוספת פריט 4, §M.3; מאמר 6 §L.5, עבודה נוספת פריט 6, §O.1; מאמר 13 §D.3, (R14) §C.6; מאמר 1 §F.3, E.2 פריט 4, §D.1.

124 מאזן איזוטופי רב-מערכתי (R1)

כדור הארץ והירח כמעט זהים באיזוטופי החמצן ($\Delta^{17}O = -1 \pm 5$ ppm), אך המודל דורש שהרכב התחלתי אחד (מעטפת כדור הארץ המוקדם ועוד העלייה העמוקה שהזינה את האגס) יסגור בו-זמנית גם את המאזן האיזוטופי של טיטניום, כרום, טונגסטן ויסודות נדיפים לאחר הפרדה ואידוי.

• **השאלה:** האם הרכב אחד — מעטפת כדור הארץ המוקדם ועוד העלייה העמוקה, לאחר הפרדה ואידוי — מתאים לנתוני הירח ב-O, Ti, Cr, W וביסודות הנדיפים יחד?

• **מה המודל צופה:** חומר ארצי לכל אורכו; חמצן: $\Delta^{17}O = -1 \pm 5$ ppm בין כדור הארץ לירח (מאמר 13).

• **נתונים:** נתונים איזוטופיים ירחיים וארציים שפורסמו.

• **שיטה:** הרצת מודל ערבוב ופרקציונציה רב-מערכתי עם מערכת קלטים אחת לכל המערכות.

• **היכן בסדרה:** מאמר 13, עבודה נוספת פריט 2; §D.3, §B.1, §A.1; מאמר 1 §E.1 (R1).

125 תקציב המתכת: הליבה כמד (R2, R13)

ליבת הירח קטנה: כ-1.4% ממסתו (טווח 2% - 1%), ברדיוס של כ-330 km. במודל עלה חומר הירח ממקור הסמוך לברזל שירד אל ליבת כדור הארץ, אך לא ממנו עצמו; התכה מוקצפת עולה גררה עמה טיפות מאותו ברזל — חלקן שקעו בדרך וחלקן נישאו מעלה — ולכן גודל הליבה מודד עד כמה עמוק הגיעה ההזנה.

- **השאלה:** איזה חלק מן הברזל היורד גוררת התכה מוקצפת עולה, והאם הוא נותן ליבה ירחית של כ-1.4% (1% - 2%) ממקור הסמוך לברזל היורד, אך לא ממנו עצמו?
- **מה המודל צופה:** הליבה הקטנה מודדת עד כמה עמוק הגיעה ההזנה (מאמרים 3 ו-13).
- **נתונים:** הגודל הסייסמי של הליבה (כ-1.4%); קצב ההזנה של מאמר 3.
- **שיטה:** דינמיקת זורמים של גרירת טיפות ושקיעתן בהתכה עולה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13, עבודה נוספת, פריט 3; §D.3, §C.6 (R13), §B.2, §A.2; מאמר 3 §C.10; מאמר 1 §F.2.

126 הפתרון המשותף לקרום ולמרכז המסה (R3, R7)

מרכז המסה של הירח מוסט בכ-$2\ \mathrm{km}$ ממרכז הצורה לכיוון כדור הארץ; מאמר 13 מראה שקרום בצורה הממודלת מסיט את מרכז המסה ב-$1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ עבור ניגודי צפיפות של $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$, ושמסת קליפת הכיפה ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) תואמת את מסת קרום הצד הרחוק ($2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) בכ-$10\%$. נותר להחליף טווח רגישות זה בהיפוך משותף של מודל צפיפות נתמך אחד הנותן סימולטנית את גודל ההיסט, את כיוונו ואת עובי הקרום.

- **השאלה:** האם מודל צפיפות נתמך אחד נותן את הגודל ואת הכיוון של היסט מרכז המסה בן $2\ \mathrm{km}$, יחד עם עובי הקרום הנמדד, על גאומטריית אזורי החשיפה?
- **מה המודל צופה:** טווח רגישות של $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ עבור ניגודי צפיפות של $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ מול כ-$2\ \mathrm{km}$ הנצפים, ומסת מעטפת $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ מול קרום הצד הרחוק $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (מאמר 13).
- **נתונים:** כבידת GRAIL; טופוגרפיית LOLA; מודלי הקרום של GRAIL.
- **שיטה:** היפוך משותף (Joint Inversion) של עובי הקרום ושל מרכז המסה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13, עבודה נוספת, פריט 4; §B.7, §B.3, נספח §D.3, A; מאמר 3 §D.2; מאמר 1 §F.2.

127 שני קרומים, שני גילים (R5)

מאחר שבמודל פני השטח של הצד הרחוק היו החלק החיצוני של הכיפה מן ההתחלה ונשמרו בעוד הצד הקרוב היה מחובר לכדור הארץ, קרום הרמות של הצד הרחוק מחויב להיות עתיק יותר מקרום רמות בר-השוואה בצד הקרוב (בהשוואת גיל התגבשות לגיל התגבשות מחוץ לאגני פגיעה).

- **השאלה:** האם קרום הרמות של הצד הרחוק עתיק יותר מקרום רמות בר-השוואה בצד הקרוב, כשהדגימה נעשית מחוץ לאגנים?
- **מה המודל צופה:** הצד הרחוק נסגר ונשמר ראשון (מאמר 13).
- **נתונים:** חומר Chang’e-6; דגימות עתידיות מן הצד הרחוק.

- **שיטה:** השוואת גילי התגבשות ראשוניים (שעון 1) של יחידות רמות ברות-השוואה בשני הצדדים מחוץ לאגנים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13, עבודה נוספת, פריט 5; §D.3, §B.5, §A.5.

128 נדיפים בכמות ובפאזה שההזנה צריכה (R6)

נדיפים ממלאים שני תפקידים: כשהם מומסים או כבועות הם מורידים את צפיפות ההזנה לעמידה עד רדיוס הקורוטציה, ובהתפשטותם הם מספקים את לחץ הדחיפה; נותר לקשור בין המים שנמדדו בתכלילי התכה ירחיים ($615 - 1{,}410\ \mathrm{ppm}$) לבין הכמות והפאזה הנדרשות לצפיפות, לראולוגיה וללחץ בו-זמנית.

- **השאלה:** האם המים הנמדדים בתכלילי ההתכה הירחיים ($615 - 1{,}410\ \mathrm{ppm}$) תואמים את הכמות והפאזה שהצפיפות, הראולוגיה והלחץ של ההזנה דורשים בעת ובעונה אחת?
- **מה המודל צופה:** נדיפים מורידים את צפיפות ההזנה ומספקים את הלחץ שלה (מאמרים 3 ו-13).
- **נתונים:** מדידות מים בתכלילי התכה ובאפטיט.
- **שיטה:** הצלבת דרישת ההובלה של נושא 4 מול המלאי הנמדד.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13 §D.3, §B.6, §A.6; מאמר 3 §A.6.

129 אסימטריה צפון–דרום לאחר הסרת South Pole–Aitken

מאחר שאגן South Pole–Aitken (SPA) שוכן כולו בחצי הכדור הדרומי ומעוות את הממוצעים ההמיספריים, בחינת קיומה של אסימטריית צפון–דרום גלובלית מחייבת הסרה מלאה של האסימטריה קרוב–רחוק ושל SPA והאגנים הגדולים.

- **השאלה:** האם נותרת אסימטריה צפון–דרום כלשהי של הירח לאחר שהאסימטריה קרוב–רחוק והאגנים הגדולים, ובראשם SPA, מוסרים?
- **מה המודל צופה:** יש לבחון זאת ולא להניח מראש; SPA לבדו אינו רשאי לאשש אסימטריה המיספרית (מאמר 13).
- **נתונים:** מודלי הקרום של GRAIL; קטלוגי מכתשים.
- **שיטה:** ניתוח אסימטריה צפון–דרום כאשר SPA והאגנים הגדולים ממוסכים באופן זהה בשני חצאי הכדור.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13 §C.5; מאמר 7 §D.4.

130 הרכב ליבת הירח: ברזל כדור הארץ, שנלכד בדרכו מטה

ליבות פלנטריות מכילות יסודות קלים המומסים בברזל הרושמים את תנאי היווצרותן (צורן וחמצן בלחצים גבוהים של ליבה עמוקה, לעומת גופרית בלחץ נמוך בעת שקיעת טיפות דרך מעטפת סיליקטית); מאחר שבמודל ליבת הירח היא ברזל ארצי שנלכד בעלייה בעוד ברזל כדור הארץ ירד אל ליבתו (מאמר 3, §C.10), היסוד הקל הדומיננטי שלה אמור להיות גופרית ולא צורן וחמצן.

- **השאלה:** האם היסוד הקל של ליבת הירח הוא גופרית, ולא צורן וחמצן?
- **מה המודל צופה:** ליבת הירח היא ברזל ארצי שנישא מעלה עם ההזנה בעוד ברזל כדור הארץ עדיין ירד (מאמר 3, §C.10), והיסוד הקל שלה הוא בעיקר גופרית; ליבה שהיסודות הקלים שלה הם צורן וחמצן אינה תומכת בקריאה זו.
- **נתונים:** הליבה הסייסמית של Weber et al. (2011 — רדיוס ~330 km, ליבה פנימית מוצקה ~240 km, צפיפות ומהירויות גלים); נתונים סייסמיים מרשת גיאופיזיקלית ירחית עתידית; מדידות מעבדה של צפיפות ומהירות קול בנוזלי Fe–S ו-Fe–Si–O בלחצי ליבת הירח.
- **שיטה:** השוואת הצפיפות ומהירויות הגלים הנמדדות של הליבה החיצונית לסגסוגות המועמדות בתנאי הירח, ובניית מודל של תכולת היסודות הקלים במתכת הארצית בעת ירידתה.
- **היכן בסדרה:** הועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026); קשור למאמר 3 §C.10, מאמר 13 §(R2, R13) C.6§, B.2§, A.2, ולנושא 125.

131 היסט הליבה כשארית של היסט מרכז המסה

בעוד מאמר 13 מסביר את הסטת מרכז המסה הירחי (~2 km לכיוון כדור הארץ) באמצעות קרום אסימטרי מעל ליבה סימטרית (היסט של 3.11 - 1.24 km עבור ניגוד צפיפות של 750 - 300 kg/m³), המחבר מציע בנוסף שהליבה עצמה (2% - 1% ממסת הירח) מוסטת ב-200 - 100 km או יותר לכיוון כדור הארץ בעקבות דחיפת הברנר ומשיכת כדור הארץ טרם קפיאתה.

- **השאלה:** כמה מהיסט מרכז המסה, בגודל ובכיוון, נותר לאחר שהקרום והטופוגרפיה מובאים בחשבון, והאם שארית זו מתאימה לליבה המוסטת לכיוון כדור הארץ?
- **מה המודל צופה:** שארית לכיוון כדור הארץ התואמת ליבה המוסטת בסדר גודל של 200 - 100 km או יותר (שארית אפס או שארית המכוונת הרחק מכדור הארץ אינה משאירה מקום לליבה מוסטת).
- **נתונים:** טופוגרפיית LOLA (מרכז הצורה); כבידת GRAIL ומודלי עובי הקרום של GRAIL; הליבה הסייסמית (~330 km, כ-1.4% מהמסה).
- **שיטה:** חישוב וקטור ההיסט המלא מהקרום ומהטופוגרפיה תחת מודל צפיפות אחד (נושא 126), המרת וקטור השארית להזזת ליבה בגודל הסייסמי, וחישוב הכוחות (גאות, חיבור ודחיפת הברנר) שיכלו להסיט את הליבה ולקבע אותה.
- **היכן בסדרה:** מאמר 13 §B.7, A.7, עבודה נוספת פריט 4; מאמר 3 §E.5; רשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026).

132 מינימום יתום של עובי הקרום

במודל, עובי קרום הירח מודקק אך ורק על ידי סדר אזורי החשיפה הרחב, מתחת לפתחים (קפיצה של ≤ 8 km ב-29 מתוך 36 פתחים, מאמר 5) ומתחת לאגנים הגדולים; קיומו של מינימום מקומי "יתום" שאינו מצוי מתחת לפתח או לאגן מהווה קושי למודל.

- **השאלה:** האם מפת עובי הקרום מכילה מינימום מקומי שאינו נמצא לא מתחת לאגן ולא מתחת לפתח?
- **מה המודל צופה:** מינימום כזה אינו קיים; כל מינימום מקומי של הקרום נמצא מתחת לפתח או מתחת לאגן (וההידקקות הרחבה של אזור המגע היא סדר אזורי החשיפה).
- **נתונים:** ארבעת מודלי עובי הקרום של GRAIL (Wieczorek et al. 2013); הפתחים של מאמר 5; קטלוג אגני הירח שזוהו בכבידת GRAIL (Neumann et al. 2015).
- **שיטה:** חיפוש אוטומטי של מינימומים מקומיים בכל ארבעת המודלים תחת קריטריוני עומק וגודל קבועים מראש (כגון הטבעות וסף ה-8 km של מאמר 5 §D.2: מרכז עד 0.3R מול טבעת 2.0 - R1.3) והצלבתם מול הפתחים והאגנים.
- **היכן בסדרה:** מאמר 5 §D.2; מאמר 13 §B.8; מאמר 3 §B.7; רשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026).

PART L

כיצד לבחור

חלק זה ממיין את 132 נושאי המחקר לשלוש רשימות עבודה בהתאם למשקל התצפיתי, לכלים ולנתונים הזמינים לחוקר.

L.1 רשימה 1 — שתי התצפיות המרכזיות של המודל

1. הגיאומטריה של החשיפה (נושאים 121 ו-122): סידור קונצנטרי של הקרום והמכתשים סביב מרכז הצד הקרוב (כיפת המגע, חגורת השוליים והחלק הרחוק):

מדד תצפיתי	כיפה	חגורה	חלק רחוק	סטטוס וערכי כיול
מכתשים ≥ 20 km ל-10^6 km^2 (גאומטריה נוכחית, ימות ו-SPA מוסרים)	53	187	220	הסדר מתקיים; רחוק/חגורה: 1.17, רחוק/כיפה: 4.15, חגורה/כיפה: 3.55

עובי קרום, מודל 1 (km) (גאומטריה נוכחית, ימות נשמרות)	26.3	30.3	36.2	הסדר מתקיים; ניגוד: 9.9 km
עובי קרום, מודל 1 (km) (גאומטריה נוכחית, ימות ו-SPA מוסרים)	31.3	33.0	38.9	הסדר מתקיים; ניגוד: 7.5 km

מבחן T1: ניגוד רחוק פחות מגע (km)	מודל 1	מודל 2	מודל 3	מודל 4
ניגוד, גאומטריית ספטמבר	9.65	10.0	10.3	10.6
סדר כיפה < חגורה < רחוק	מתקיים	מתקיים	מתקיים	מתקיים

RESULT

סיכום התצפית: סדר הקרום והמכתשים מתקיים בכל מודל ובכל ספירה; ההרצה החוזרת של מודלים 4–2 על הגאומטריה הנוכחית (נושא 121) והשלמת T2 לפי גיל, T3, T4 ורשתות הכבידה (נושא 122) יכריעו את התצפית.

2. מקור המכתשים (נושאים 49 ו-123): יצירת כ-99% ממכתשי הירח מחומר ארצי חוזר לעומת גופים אסטרואידיים חיצוניים:

רכיב חומר זר ב-5 km העליונים של הקרום	חלק מסה
מוחזק בקרום (נמדד, לכל היותר)	0.9% - 2%
נדרש אילו המכתשים הנראים נוצרו על ידי גופים מבחוץ ($4.4 - 5.0 \times 10^{19}$ kg)	2% - 6%

RESULT

סיכום התצפית: טיעון המסה והרותניום שנמדד עד כה תומכים במקור ארצי; אנליזת האיזוטופים הנוקלאוסינתטיים של המתכת בנוריטים של Chang'e-6 ובהתכים של אגני הימות (נושא 123) וקריאת ההתכים מול ימי המקור (נושא 49) יכריעו את התצפית.

L.2 רשימה 2 — נושאים שאפשר לבצע כבר עכשיו על נתונים ציבוריים

נושאים אלה אינם דורשים משימה חדשה או סימולציה כבדה, אלא מבוססים על נתונים ציבוריים קיימים (כבידה וקרום של GRAIL, טופוגרפיה של LOLA, תמונות LROC, קטלוג המכתשים של Robbins 2019, מפות תוריום וברזל, בתימטריה ורשתות גיל).

חלק	נושאים לביצוע מיידי על נתונים ציבוריים
B. הגוף על הקצה	19 הקרום השכבתי של הצד הרחוק; KREEP 21 כשפה הקרועה של הסיאל; 23 נקבוביות הירח כולו לפי עומק
D. הימות והפתחים	31 סדר האטימה; 32 תוריום ברזולוציה גבוהה מעל כיפות ההזנה; 33 טבעת השפה של הימות העשירים בנדיפים; 34 חשיפה הדרגתית בתוך ים אחד; 35 פתחי פליטה ומוליכים; 36 חלק הטיטניום של מחקר 13; 37 הצווארון של הימות הרחוקים הפתוחים; 38 הבורות והמערות של הירח כחללי אדים; 39 קפיצת הקרום לפי גיל האגן; 40 קוטר הפתח לפי משך הזנתו; 41 שפת הים כרשומה שכבתית; 42 רכסים קהים או חדים בצד המישור; 43 עקבות כבידה של המכתשים שנעלמו לתוך הימות
E. המכתשים ומקורם	51 רשומת קו האורך; 53 כדור הארץ כמפזר האחרון; 54 חומר עני יותר בברזל לאחר השחרור; 55 ברזל של הרצפות הגבוהות והנמוכות; 56 גילי ספירת מכתשים מול גילים ישירים; 57 הקרניים של מכתשים צעירים: חומר בתוך פני השטח
F. הקטבים	58 המכתשים הצעירים של הקטבים; 61 המרווח בין המכתשים הקוטביים; 62 הסימנים של המעטפת; 64 המכתשים הקוטביים הרדודים יותר; 65 היישור של מכתשים מוארכים; 66 אמת המידה הקוטבית; 67 אליפטיות המכתשים, והקטבים מול חגורת השוליים
G. South Pole–Aitken	72 מכתשים רדודים ומינימום העומק; 73 מבחן האפס עבור Serenitatis; 75 ההתזה המאוחרת של רסיסים קטנים; 76 שתי אוכלוסיות מכתשים; 77 היפוך נקבוביות ישיר; 78 הקרום החסר של SPA
H. הפסים והאוקיינוס השקט	80–88 מחקרי הפסים 1–9
I. מאדים וגופים אחרים	99 בורות וחריצים על Phobos; 100 עומק השקעים; 102 ארבע הקלדרות וגירעון המסה מתחת ל-Pavonis
J. לידות ירחים ברחבי מערכת השמש	107 קשת הלידות; 108 נוגה וכוכב חמה: אין בליטה, אין לידה; 111 סדר הצפיפות של הירחים האמצעיים של שבתאי; 114 חריצים כסימן ליציאה כפויה
K. דרישות ומבחני מפתח	121 הרצה חוזרת של T1 על הגאומטריה הנוכחית; 122 השלמת הסטטיסטיקה של החגורה; 129 אסימטריה צפון–דרום כאשר SPA מוסר; 132 מינימום יתום של עובי הקרום

• **הערת עדיפות:** נושאים 121 ו-122 מופיעים הן ברשימה 1 והן ברשימה 2, כך שהעבודה המכריעה ביותר לבדיקת המודל היא גם הנגישה ביותר לביצוע מיידי.

L.3 רשימה 3 — נושאים הדורשים סימולציה גדולה, משימה או דגימות

רשימה זו מפרידה בין נושאים הדורשים מידול תיאורטי או סימולציה נומרית גדולה (בהם הקלטים נעולים מראש על ידי הסדרה) לבין נושאים הדורשים משימת חלל, דגימות מוחזרות או ניסויי מעבדה חדשים.

1. מידול חדש או סימולציה גדולה

חלק	נושאים למידול וסימולציה
A. כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו	1 התפשטות תרמית של גוף האם החם; 2 בעיית Maclaurin המרובדת; 3 היווצרות הליבה והיסטוריית Hf–W; 5 האנרגיה של ההרמה; 6 מבחן הלחץ עם מסת האגס; 7 קצב הבנייה; 8 צורת שיווי המשקל של האגס (R9); 9 הנטייה צפונה של האגס; 10 ליבת כדור הארץ בתקופת האגס; 11 מסלול הביקוע הקלאסי, בחישוב מחדש
B. הגוף על הקצה	12 סימולציה תלת-ממדית של הגוף המחובר; 13 מעטפת קשיחה מעל בסיס נייד; 14 מ-a/c ≈ 1.20 לעגול; 15 נדידת קו הרוחב של השחרור; 17 הלחץ הכלוא בעת הניתוק; 18 הישרדות בתוך גבול Roche הנוזלי; 20 הקרום של הצד הקרוב מעל המגע
C. המסלול	24 האינטגרציה התרמית–מסלולית המצומדת; 25 היסטוריית הפיזור של כדור הארץ; 26 תחילת ההתרחקות; 27 מתג אוקיינוס המאגמה; 28 הצורה המאובנת; 29 קו הרוחב הקדום בשחזור
D. הימות והפתחים	30 המנוע של הפתחים
E. המכתשים ומקורם	44 מהירות היציאה; 45 המעבר דרך אטמוספרת הקיטור; 46 הלם במטרה חמה ושכבתית; 48 התפלגות גודלי המכתשים, בהפצה; 50 חומר נפלט שנלכד לאחר השחרור; 52 העודף בצד הנגרר
F. הקטבים	59 הצורה עם חוזק; 60 הגאות על גוף המוחזק בבסיסו
G. South Pole–Aitken	68 מודל פיזיקלי של ציר החום; 69 מאזן חמצון-חיזור עבור המעטפת המחוזרת; 70 המבחנים הדינמיים בחישוב מחדש; 74 ים מוקדם גדול ב-SPA, שנקבר מאוחר יותר
H. הפסים והאוקיינוס השקט	90 שחזור בלתי תלוי של הליתוספרה של האוקיינוס השקט
I. מאדים וגופים אחרים	91 מאדים הצעיר וסיבובו; 92 דחיפת הגז; 93 הפקק הרך; 94 הגרר במוליך; 95 הטבעת; 96 הטיפוס של Deimos; 97 המרוץ של Phobos; 105 הגופים האחרים; 106 הקטבים והסיבוב
J. לידות ירחים ברחבי מערכת השמש	109 כמה מים ברחו דרך הקו; 110 הגופים הפנימיים של הענקים; 113 הנטייה של 98° של אורנוס; 116 הירחים הקטנים של פלוטו; 118 כלל הלכידה בקצהו; 120 הרכס המשווני של Iapetus
K. דרישות ומבחני מפתח	124 מאזן איזוטופי רב-מערכתי (R1); 125 תקציב המתכת (R2, R13); 126 הפתרון המשותף לקרום ולמרכז המסה (R3, R7); 128 הנדיפים שההזנה זקוקה להם (R6); 131 היסט הליבה כשארית של היסט מרכז המסה

2. משימה, דגימות או נתוני מעבדה חדשים

חלק	נושאים למשימות חלל, דגימות ומעבדה
A. כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו	4 משוואת המצב של ההתך העמוק ב-50 - 150 GPa

B. הגוף על הקצה	16 הידבקות Stefan וכשל המגע; 22 פאזות לחץ גבוה בדגימות מאזור המגע
E. המכתשים ומקורם	47 המגמה בסדרת אירועים; 49 לראות את הגוף החוזר, לא את הקרקע
F. הקטבים	63 הכיפות הפנימיות ביותר
G. South Pole–Aitken	71 מפל הנדיפים והחמצון-חיזור לרוחב האגן; 79 אדים שאידו מתכות ב-SPA, ולאן הם הלכו
H. הפסים והאוקיינוס השקט	89 פרובינציית האוקיינוס השקט כאגס המוחזר (איזוטופי פלומות)
I. מאדים וגופים אחרים	98 הדגימות של MMX; 101 מרכז המסה של Phobos; 103 האבק של מאדים; 104 מוליך אחד על קו המשווה (R18)
J. לידות ירחים ברחבי מערכת השמש	112 סדר הצפיפות של ירחי אורנוס; 115 השבר של פלוטו ו-Charon וצלקותיו; 117 זוגות מפוצלים: החבר הגדול צפוף יותר; 119 כוכבי הלכת הננסיים: Haumea, Ceres, וננס או ירח
K. דרישות ומבחני מפתח	123 ההכרעה האיזוטופית (R14); 127 שני קרומים, שני גילים (R5); 130 ההרכב של ליבת הירח

• **מוקדי המשקל העיקריים ברשימה 3:** מבין הסימולציות הגדולות, נושא 12 (הגוף המחובר בשלושה ממדים) ונושא 24 (האינטגרציה התרמית–מסלולית המצומדת) נושאים את המשקל המרכזי; מבין המשימות, משימת MMX מכריעה ארבעה נושאים במקביל (נושאים 98, 100, 101 ו-104, וכן מידע חיוני לנושא 99).

FURTHER WORK עבודה נוספת מחוץ למאמר זה

סעיף זה מפרט את שני תחומי המחקר המורכבים המוזכרים בסדרת LEF כעבודה עתידית, אשר הושארו מחוץ לרשימת 132 הנושאים הממוספרים במאמר 14.

• **מערכת הצירים של כדור הארץ והירח (מן השחרור ועד היום):** מעקב אחר התפתחות ארבעת המישורים הדינמיים של המערכת — המשווה של כדור הארץ, מסלול הירח, המשווה של הירח ומישור המילקה — הנעים בשני סוגי תנועה בקצבים שונים, תחת השפעת זיכרון הצורה של בליטה קפואה. הצעד הראשון במחקר זה הוא בחינת ערוץ נטיית הציר: כיצד השפיע הצימוד של השמש, כדור הארץ והירח על הנטייה הראשונית של 3.8° שניתנה לציר סיבוב כדור הארץ בעת השחרור (האם הגדיל או ריסן אותה בדרך אל הערך הנוכחי של 23.44°), והאם שינוי בציר כדור הארץ לאחר ההיפרדות גרם לאגן South Pole–Aitken להיראות מוסט ביחס לקו הישר מול הברנר הארצי.

REFERENCES מקורות

- Duran, Z. בסדרת LEF (2026). מאמרים 1–13

- מודלי עובי הקרום של GRAIL: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- שדה הכבידה של GRAIL GRGM1200B: NASA Planetary Data System, ארכיון GRAIL Radio Science.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.
- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC ו-NAC), NASA Planetary Data System.
- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

שימוש בכלי בינה מלאכותית: המחבר השתמש בעוזרי בינה מלאכותית (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; עוזר החיפוש מבוסס הבינה המלאכותית של Google) כדי לכתוב ולהריץ את סקריפטי החישוב, לנתח את הקטלוגים והמפות, להכין איורים וטבלאות, לדון בתרחישים, ולצורך עריכה לשונית ותרגום. המודל ומסקנותיו הם של המחבר. המחבר בדק את התוכן ונושא באחריות מלאה לו.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0